

**有限配置グラフ上の
複素振幅場-実現配置モデル：
量子ビット型操作・測定・結合ゲート、
空間伝播、初期共通原因型Bell統計**

Bloch球、Rabi振動、CNOT、有限Zeno周期、
空間実現配置、2端局所測定、弱開放reset

目次

概要	1
I 問題設定と共通言語	2
1 問題設定、モデル地図、達成範囲	3
1.1 研究上の問い	3
1.2 導出状態と達成判定	3
1.2.1 固定目標と現在の実現方針	4
1.3 共通有効モデルと役割別実装	4
1.4 準備、測度、結果変数	5
1.5 主結果と達成範囲	5
1.6 共通の非主張	6
1.7 論文の読み方	6
2 有限配置グラフ上の複素振幅場-実現配置モデル	7
2.1 共通有効モデルと統一M0の違い	7
2.2 複素振幅場の正準流	8
2.3 局所辺流と実現配置の等変性	9
2.4 鋭い基準配置と任意場の初期準備	10
2.5 節の否定的結果と有限率正則化	10
2.6 有限Hamiltonian実現配置過程	10
2.7 共通測定規約	11
2.8 共通部品と限界	11
2.9 M35有限基底補助モジュール	12
II 単一量子ビット型操作と測定	13
3 M38の2頂点操作・測定・有限Zeno周期	14
3.1 M38と主張範囲	14
3.2 固定作用面とBloch 球	15
3.3 任意のSU(2) 操作	16
3.4 自律Rabi 振動	17

3.5	任意の Bloch 軸の測定	17
3.6	滑らかな厳密2値測定の連続性障害	18
3.7	同軸反復測定	18
3.8	異軸逐次測定	19
3.9	外部記録への正準コピー	19
3.10	内部逆計算と外部セル reset	20
3.11	局所時計と資源	21
3.12	完全周期定理と達成判定	21
3.13	有限観測スケジュール	22
3.14	理想履歴分布と有限Zeno則	23
3.15	単一測定コアと循環セル列	24
3.16	継続Rabi駆動下の有限時間測定	25
3.17	完全周期定理とQ1-4の達成判定	25
 III 2論理部分系とBell型統計		27
4	M39の4頂点CNOTと共同入力-出力統計	28
4.1	M39と主張範囲	28
4.2	4頂点複素振幅場、共同実現配置、正準流	28
4.3	操作誘導テンソル積	29
4.4	差モード射影によるCNOT	29
4.5	非因子化は内部診断である	31
4.6	有限時間と制御誤差	31
4.7	共同実現配置による固定有限ベンチマーク統計	31
4.8	資源上界、達成判定、M41への出力契約	32
5	M41 Bell測定周期と前提監査	35
5.1	M41と結果変数の一本化	35
5.2	鋭い基準配置からのsinglet型準備	35
5.3	A分析器と共同配置のA成分	36
5.4	A結果に条件付けた2局所端の準備	36
5.5	2端の局所分析器と共同分布	37
5.6	永久記録、逆計算、reset	37
5.7	測定開始面と初期共通原因	38
5.8	誤差、資源、完全周期	38
5.9	達成範囲	39
5.10	Born型共同分布	39
5.11	singlet余弦則と非信号性	39

5.12	CHSH値と平面内上界	40
5.13	有限誤差下の非信号性とCHSH破れ	40
5.14	測定設定独立性と局所因子化	41
5.15	操作的接続、状態的接続、Q2-2の判定	41
IV	空間複素振幅場と空間実現配置	43
6	M37空間複素振幅場と実現配置による位置	44
6.1	Q3の4層構造とM37の範囲	44
6.2	ミクロHamiltonian	45
6.3	局所正準座標と回転包絡	45
6.4	反回転項を含む厳密局所方程式	46
6.5	厳密正常モード包絡	46
6.6	目標グラフ演算子と弱結合量	47
6.7	生成子と状態の有限時間誤差	48
6.8	局所作用の変動	50
6.9	干渉と補助的なM35受渡し	50
6.10	共通モデルの空間実現配置	51
6.11	共通等変性定理の空間特殊化	51
6.12	初期準備と節の有限率近似	52
6.13	有限Hamiltonian実装とM37誤差の受渡し	52
6.14	空間実現配置の物理的限界	52
6.15	固定時刻の局所位置検出	52
6.16	数値検算	53
6.17	Q3-1の達成判定と限界	54
7	Q3の束縛状態、純位相緩和、障壁、2経路干渉	56
7.1	位相量子化 (Q3-2)	56
7.2	束縛状態 (Q3-3)	56
7.3	トンネル効果 (Q3-4)	58
7.4	2重スリット干渉 (Q3-5)	59
V	総合評価	60
8	誤差、資源、反証条件、未完成目標	61
8.1	モデル間受渡しと共通有効代数	61
8.2	誤差の比較規則	62
8.3	中心誤差の横断表	62

8.4	前向き誤差と帰還誤差	63
8.5	資源上界	63
8.6	動作時間、エネルギー、反復	64
8.7	未評価量と残る資源問題	65
8.8	一般有限次元への拡張	65
8.9	量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)	65
8.10	M41の未達拡張	66
8.11	反証または範囲縮小の条件	66
8.12	次の目標と統合課題	67
9	結論	68
9.1	確立したこと	68
9.2	確立していないこと	68
9.3	次の決定的検査	68
A	共通作用、相関行列、M35有限基底補助	69
A.1	理想有効担体と相関行列	69
A.2	相関行列の交換子発展	69
A.3	階数1条件	70
A.4	近似階数1と閉包残差	70
A.5	作用区間選択	71
A.6	固定作用公式と共分散補正	71
A.7	無理数円回転の長期頻度と非混合性	72
A.8	有限幅境界の測度上界	72
A.9	高階数集団に必要な追加自由度	73
A.10	正準自由度	73
A.11	時計窓と自律化	73
A.12	隣接2モード回路による任意ユニタリ	74
A.13	準備回路と測定基底	75
A.14	作用、閾値、累積差の読出し	75
A.15	双曲型増幅と滑らかな比較	76
A.16	隣接テンプレート経路と記録	77
A.17	正準 SWAP、測定後基底、保持	77
A.18	全入力に対する逆計算	78
A.19	選択器ドリフトと時計運動量	78
A.20	Poincaré 写像と長期分布	79
A.21	有限誤差に対する安全余裕	79
A.22	ゲート数と直列深さ	80
A.23	通常の位置ばねだけに限定した場合	80

A.24	永久記録の限界	81
A.25	未導出事項	81
B	M38の2モード完全周期と有限Zeno周期	82
B.1	Hopf 写像の繊維	82
B.2	Bloch 成分のPoisson 代数	82
B.3	SU(2) 生成子の正準流	83
B.4	Rabi 回転座標	83
B.5	任意軸の作用比	84
B.6	2次元トーラスの一意エルゴード性	84
B.7	連続性障害	85
B.8	2段写像と逆計算順序	85
B.9	外部記録剪断の正準性	86
B.10	外部セル交換と収縮	86
B.11	作用・角時計の帰還	87
B.12	正準対数	87
B.13	完全周期の誤差合成	87
B.14	有限観測スケジュール	88
B.15	理想履歴分布	89
B.16	生存確率、最終占有率、有効反転率	89
B.17	有限次元選択器トーラス	90
B.18	単一測定コアと段セルSWAP	91
B.19	永久記録を残す逆順復帰	91
B.20	継続Rabi 駆動下の有限パルス評価	92
B.21	逐次全変動距離と周期帰還誤差	92
B.22	資源上界と達成範囲	93
C	M39の4モード操作代数、CNOT流、共同統計	95
C.1	複素振幅と実正準流	95
C.2	2つの局所操作代数	95
C.3	正方形配線	96
C.4	積状態の階数条件	96
C.5	差モード射影の正準表示	96
C.6	射影指数と厳密CNOT	96
C.7	非因子化生成と相関	97
C.8	面積誤差の厳密評価	97
C.9	一般Hermitian 誤差の上界	98
C.10	有限時間と資源数	99
C.11	M35作用区間による補助検算	99

C.12	共同実現配置による統計	100
C.13	1辺位置ばねによるCNOT近似	100
C.14	適用限界	101
D	M41共同実現配置周期の証明	102
D.1	開始面と設定生成	102
D.2	singlet型場と共同実現配置の準備	102
D.3	A分析器とA成分読出し	103
D.4	条件付き2端準備の正準性	103
D.5	非選択B状態	103
D.6	2端局所分析器と共同分布	104
D.7	外部記録と逆実行順序	104
D.8	測定開始面とBell前提	104
D.9	有限誤差の合成	105
D.10	R121の証明と限界	105
E	M37正常モード変換と局所包絡誤差	106
E.1	正常モード分解	106
E.2	厳密正準振幅	106
E.3	厳密回転包絡	107
E.4	局所振幅との正準変換	107
E.5	局所変換差の上界	108
E.6	生成子の Taylor 上界	109
E.7	Duhamel 評価	109
E.8	局所作用変動	109
E.9	規格化写像	110
E.10	適用限界	110
E.11	R83：局所回転包絡の厳密方程式の証明	110
F	有限配置グラフ上の実現配置過程	111
F.1	有限グラフの局所流	111
F.2	最小跳躍率、等変性、非爆発性	112
F.3	一様有界率による厳密節追跡のno-go	113
F.4	節一様の滑らかな正則化	113
F.5	理想過程との軌道結合	115
F.6	鋭い基準配置と任意初期場の準備	115
F.7	有限時間離散化	116
F.8	局所選択器と1辺内Hamiltonian輸送	116
F.9	局所位置検出	117

F.10	M37包絡誤差の伝播	118
F.11	有限時間Hamiltonian実現配置近似	118
G	Q3-3からQ3-5の詳細形と証明	120
G.1	記法と証明範囲	120
G.2	R123：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和	120
G.3	R124：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動	122
G.4	R125：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差	124
G.5	達成範囲の切り分け	125
	参考文献	126

概要

本論文は、有限自由度の古典Hamiltonian系を土台とし、量子力学に特徴的な可逆力学、測定、結合ゲート、位置、Bell型統計を有限構成と明示誤差の範囲で検証する。Q1、Q2、Q3は、有限配置集合 Ω 上の複素振幅場 $b \in \mathbb{C}^{|\Omega|}$ と、各試行で1つだけ実現している配置 $X \in \Omega$ を持つ共通有効モデルとして記述する。

Hermitianグラフプログラム $h(t)$ は

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h(t)b$$

を生成する。R113は局所辺流から定めた理想実現配置過程が $P(X = z) = |b_z|^2$ を等変に保つことを示し、R116は節を含む有限時間について、その分布を有限Hamiltonian装置で任意精度に近似する。理想確率過程と有限物理装置は別の結果として扱う。

系列	配置集合	中心結果	主な制限
Q1	$\{0, 1\}$	Bloch球、任意の $SU(2)$ 、Rabi振動、実現配置測定、逐次測定、記録、reset、固定有限Zeno周期	固定有限プログラム、無反応込み
Q2	$\{00, 01, 10, 11\}$	CNOT共同入力-出力統計、M41のsinglet余弦統計、非信号性、CHSH値	直接モード符号化、準備先行、非空間分離
Q3	有限空間グラフ	M37の有限時間Schrödinger型近似、位置読出し、低位束縛状態、純位相緩和、障壁値未満確率移動、最小2経路干渉	有限モード、有限時間、固定時刻読出し

Q2のM41では測定開始面の完全状態がA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。Q3-2の位相量子化は未達のまま凍結する。連続空間、多粒子、総エネルギー収支、統一M0、多量子ビットの指数資源回避は未完成である。

本文は5部9章から成る。第1部は問題設定と共通モデル、第2部はQ1、第3部はQ2、第4部はQ3、第5部は誤差、資源、反証条件、未完成目標、結論を扱う。長い正準計算、誤差証明、資源計数は依存順に並べた付録A-Gへ置く。

第I部

問題設定と共通言語

第1章

問題設定、モデル地図、達成範囲

位置づけ：Q1、Q2、Q3の共通有効モデル、役割別実装、導出状態、主結果を定める。詳細な非主張と未達課題は第8章へ集約する。

1.1 研究上の問い

本論文の目的は、明示的な古典Hamiltonian系から、量子力学に特徴的な可逆力学と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。量子力学をミクロHamiltonianの入力には使わず、得られた力学、測定操作、統計を判定するときに比較対象として使う。

有限次元Schrödinger方程式を実正準座標へ写すことだけでは、各試行で実現する結果、測定後状態、記録、resetを得られない。本稿は次を分けて要求する。

1. 有限配置グラフ上に、複素振幅場 b と各試行で1つの実現配置 X を置く共通有効モデルを定める。
2. Q1では2頂点上のBloch球、任意の $SU(2)$ 、Rabi振動、分析器後の X 読出し、逐次測定、記録、reset、固定有限Zeno周期を構成する。
3. Q2では4頂点共同配置 $X = (X_A, X_B)$ 、局所操作代数、CNOT、共同入力-出力統計、2端Bell型測定周期を構成する。
4. Q3では通常の位置結合を持つ有限実振動子網から空間複素振幅場を誤差付きで導き、共通実現配置則を空間グラフへ特殊化する。
5. 一般有限 L のM35は、分析、実現配置準備、局所更新、条件付き場準備、分布検算の補助モジュールとして評価する。
6. 全結果について理想式、有限Hamiltonian近似、無反応、記録後の帰還誤差、反証条件を区別する。

共通有効モデルをM42、Q1装置をM38、一般有限基底補助をM35、Q2結合ゲートをM39、Q2 Bell周期をM41、Q3ミクロ振動子網をM37、Q3有限環境純位相緩和をM43と呼ぶ。これらを1つのハードウェア、時計周期、反復母測度へまとめたM0は未完成である。

1.2 導出状態と達成判定

導出結果は、厳密結果、明示誤差付き近似結果、予想・未解決を区別する。装置の有限幅、比較境界、時計、記録、resetに由来する誤差は、理想式の導出状態と混同しない。

本稿の「達成」は、固定された範囲で基準を厳密に満たす場合、または任意の $\epsilon > 0$ に対して誤差を ϵ 未満にする有限自由度・有限パラメータの明示構成を選べる場合を指す。形式

極限だけ、構成のない収束仮定、無反応試行の事後除外は含まない。Q1-4では反復回数を先に有限値へ固定する。Q2-2の「条件付き達成」は、操作的接続という意味条件である。

1.2.1 固定目標と現在の実現方針

固定目標は再現すべき物理現象、観測結果、数学的性質を定め、達成判定は完全結果集合、対照条件、誤差、適用範囲を定める。これらは特定の現行モデルに依存させない。モデルID、内部変数、装置構成、近似、証明予定は現在の実現方針として別に管理する。現在の実現方針が成立しない場合も固定目標そのものが否定されたことにはならず、別の有限古典Hamiltonian構成が同じ判定を満たしてよい。

Q3-2は科学的には未達のまま凍結する。Q3-3はR123で低位束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和、Q3-4はR124で3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動、Q3-5はR125で最小2経路干渉を導出した。後2者はM42の固定時刻位置読み出しへ接続する。従ってQ3-3からQ3-5を第1.5節の主結果表へ追加し、改訂後の固定範囲で達成と判定する。モデル非依存な達成判定はPROJECT_STATUS.md、定理と個別の非主張は第7章、完全証明は付録Gに置く。

1.3 共通有効モデルと役割別実装

層	変数・装置	主な法則	確立度
共通理想層M42	$b \in \mathbb{C}^{ \Omega }$ 、 $X \in \Omega$	$i\mathcal{G}_0 \dot{b} = h(t)b$ 、局所辺流、最小率、等変性	有限グラフ・有限時間で厳密
共通有限装置層M42、M35	正則化、更新角、比較器、1辺通信路、履歴、検出	実現配置分布の有限Hamiltonian近似、条件付き場準備	任意精度、無反応込み
Q1装置層M38	2頂点場・配置、分析器、記録、reset	$SU(2)$ 、Rabi振動、逐次測定、有限Zeno周期	厳密または明示誤差付き
Q2装置層M39、M41	4頂点場・共同配置、2局所端、記録、reset	CNOT入力-出力統計、初期共通原因型Bell周期	厳密または制御された任意精度
Q3ミクロ層M37	q, p と局所回転包絡 b_{mic}	位置ばね結合、反回転項、 h_L による有限時間近似	厳密ミクロ式と近似誤差
Q3有限環境層M43	モード作用 I_n 、環境正準対 (θ_n, P_n)	エネルギー保存型純位相緩和、有限時間減衰、完全回復	有限モードで厳密

M37の正常モード包絡 $\tilde{b}$ は解析用の厳密だが一般に非局所な正準変数である。独立した非局所物理場として追加しない。共通モデルの X は、複素振幅場と別の試行変数である。Q1では内部チャンネル、Q2では共同2成分配置、Q3では空間セルと解釈する。

M38、M35、M39の複素基底操作は、局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列で実装する。 $QQ + PP$ 交換は運動量間結合を含むため、M37の位置ばね網と同じハードウェアではない。ただしM39の1辺CNOT場はM37型位置ばねでも弱結合・有限時間で近似でき、その範囲と誤差をR122で明示する。

1.4 準備、測度、結果変数

共通モデルでは鋭い基準状態

$$b = e_{z_0}, \quad X = z_0$$

から開始する。固定準備回路を場と実現配置へ同じ順序で作用させると、終了時に $P(X = z) = |b_z|^2$ となる。任意の場を準備履歴なしに直接与える場合だけ、M35型作用区間で初期実現配置を補助的に準備する。

固定有限更新プログラムでは、更新角列に積Haar測度を置く。有限Hamiltonian集団は理想実現配置過程の分布を任意精度で近似するが、角列の一意エルゴード性から独立同分布型有限標本揺らぎは従わない。M35の作用区間ラベルを X と別の測定結果として数えない。

M41の設定前測度は設定角、更新角、鋭い基準場・配置、空レジスターの積である。設定生成後の前向き写像 T_{xy} が中央A分析器と条件付き2端準備にA設定を使うため、測定開始面では

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

となり、完全状態と設定は独立でない。目的Bell共同分布を設定前測度へ直接書き込まない。

1.5 主結果と達成範囲

対象	中心結果	判定と範囲	根拠
Q1-1	2頂点場上のBloch球、任意の $SU(2)$ 、自律Rabi振動	達成。固定作用面、採用操作代数	R92–R94、R118
Q1-2	分析器後の X 読み出し、測定後固有状態、同軸反復、異軸逐次分布	達成。無反応込み、固定純粋入力・固定軸、任意精度	R95–R97、R119
Q1-3	外部永久記録、内部逆計算、外部空セル交換	達成。固定有限プログラム、弱開放、任意精度	R98–R100、R116、R119
Q1-4	継続Rabi駆動下の固定有限回測定とZeno抑制	達成。固定有限反復、無反応込み	R94、R98–R103、R119
M35	一般有限基底の分析、実現配置準備、局所更新、条件付き場準備、検算	補助モジュール。一般有限 L の完全外部周期は未構成	第2章、付録A

対象	中心結果	判定と範囲	根拠
Q2-1	厳密CNOT場、共同実現配置による入力-出力統計、1辺位置ばね近似	達成。固定有限ベンチマーク、任意精度	R104–R106、R118、R120、R122
Q2-2	M41の共同配置読出し、条件付き2端準備、余弦統計、非信号性、CHSH値	条件付き達成。操作的接続、準備先行、singlet型、非空間分離	R107–R111、R121
Q3-1	M37複素振幅場、空間実現配置、等変性、節一様近似、固定時刻検出	達成基準R83–R88を維持。有限グラフ・有限時間で強化	R83–R88、R112–R118
Q3-3	井戸型・調和型低位束縛状態、エネルギー保存型純位相緩和	達成。固定有限低位モード、有限時間、回復あり	R86、R123
Q3-4	3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動、位置読出し	達成。最小有限例、固定時刻、任意精度	R113、R116、R117、R124
Q3-5	2頂点再結合器のコヒーレンス差・相対位相差、位置読出し	達成。最小2経路例、固定時刻、任意精度	R113、R116、R117、R125

Q2-2の操作的接続は、4頂点共同配置を中央でA分析器へ通し、A成分を読んで条件付きB端を準備した後、2つの物理端で局所測定と記録を行う。非因子化4頂点場全体を設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する状態的接続ではない。

1.6 共通の非主張

共通モデルは、量子力学の全構造、同一ハードウェアのM0、独立同分布型有限標本統計、総エネルギー収支、連続空間、多粒子、多量子ビットの多項式資源構成を与えない。M41は標準的な空間分離Bell実験ではなく、R123–R125は有限モード・有限時間・固定時刻読出しの範囲を越えない。結果別の非主張、資源上の未評価量、反証条件は第7章と第8章へ集約する。

1.7 論文の読み方

第2章は共通モデルとM35補助モジュール、第3章はQ1、第4章と第5章はQ2、第6章と第7章はQ3を扱う。第8章は誤差、資源、反証条件、未完成目標を横断比較し、第9章で結論を述べる。

付録Aは共通作用とM35、付録BはQ1完全周期と有限Zeno、付録CはQ2結合ゲート、付録DはM41、付録EはM37包絡誤差、付録Fは有限配置グラフ上の実現配置過程、付録GはQ3-3からQ3-5の証明を扱う。

第2章

有限配置グラフ上の複素振幅場-実現配置モデル

位置づけ：共通辺生成子、理想等変性、鋭い基準配置からの準備、有限Hamiltonian近似、M35補助モジュールを階層化する。

2.1 共通有効モデルと統一M0の違い

本稿のQ1、Q2、Q3は、同じ有限配置グラフ上の複素振幅場-実現配置モデルを使う。有限グラフを

$$\mathcal{G} = (\Omega, E)$$

とし、各頂点 $z \in \Omega$ に実正準対 (Q_z, P_z) と複素振幅場

$$b_z = \frac{Q_z + iP_z}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を置く。各試行で1つだけ実現している配置を

$$X_t \in \Omega$$

と書く。 b はグラフ全体へ広がる古典正準場であり、相対振幅、相対位相、辺流を担う。 X は測定時に新しく作る結果ラベルではなく、準備、操作、伝播、測定を通して存在する試行変数である。

同じモデルの3つの特殊化は次である。

系列	配置集合 Ω	複素振幅場	実現配置	主なグラフプログラム
Q1	$\{0, 1\}$	$b \in \mathbb{C}^2$	実現中の内部チャンネル X	Rabi、 $SU(2)$ 、測定分析器
Q2	$\{00, 01, 10, 11\}$	$b \in \mathbb{C}^4$	共同実現配置 $X = (X_A, X_B)$	局所操作、CNOT、singlet型準備、局所分析器

系列	配置集合 Ω	複素振幅場	実現配置	主なグラフプログラム
Q3	有限空間グラフ の頂点集合	$b \in \mathbb{C}^L$	実現中の空間セル X	Laplacian伝 播、ポテンシャル、干渉

Q2の4頂点は、4モード中に1個の粒子があるという意味ではない。数学的には1個の共同配置 $X = (X_A, X_B)$ であり、物理的には2つの論理成分を持つ試行状態である。 n 論理成分へ直接拡張すると実現配置は n 成分だが、複素振幅場の頂点数は 2^n となる。この指数コストはQ2-3に残る。

共通なのは有効モデルである。M37は位置ばね網からその複素振幅場を弱結合・有限時間で近似する。M38、M35、M39、M41は設計済みの正準交換、分析器、記録、resetを使う。全系列を同じ物理部品、同じ時計周期、同じ反復母測度へまとめたM0は未完成である。

2.2 複素振幅場の正準流

全作用を固定して

$$\mathcal{J}_0 b^\dagger b = \mathcal{J}_0$$

とする。時間依存Hermitian行列 $h(t)$ に対するHamiltonian

$$H_h(t) = b^\dagger h(t) b$$

は

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h(t)b$$

を与える。有限次元Schrödinger方程式の実正準表示だけでは、各試行の結果、測定後状態、記録、resetを得られない。本稿は同じ正準流へ実現配置 X と有限装置を接続する。

無向辺 $e = \{u, v\}$ に差モード射影

$$\Pi_e = \frac{1}{2} (|u\rangle - |v\rangle) (\langle u| - \langle v|)$$

を対応させる。基本辺生成子は

$$G_e = \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_e b = \frac{1}{4} [(Q_u - Q_v)^2 + (P_u - P_v)^2]$$

である。重み付きLaplacianは

$$L_G = 2 \sum_{e \in E} g_e \Pi_e$$

なので、Q3の空間伝播は多数の G_e を同時に駆動したものになる。Q2のCNOTは $e = \{10, 11\}$ について

$$e^{-i\pi\Pi_e} = U_{CX}$$

であり、同じ辺生成子を1本だけ面積 π で駆動したものである。Q1の交換生成子も、頂点作用項と1辺の G_e の線形結合である。

共通構造（R112：有限配置グラフ模型のQ1-Q2-Q3共通構造）

Q1、Q2、Q3の可逆有効力学は、有限配置グラフ上の同じ複素振幅場の正準流である。違いは頂点集合、辺集合、係数、パルス列、配置の物理的解釈にある。Rabi交換、局所2成分操作、CNOT、空間Laplacianは、頂点作用項と同じ差モード辺生成子の有限プログラムとして表せる。これは独立した力学定理ではなく、本稿が採用する共通有効モデルの定義である。厳密な設計済み $QQ + PP$ 生成子と、M37の位置ばねによる近似実装は区別する。

2.3 局所辺流と実現配置の等変性

頂点重みと有向辺流を

$$p_z(t) = |b_z(t)|^2,$$

$$J_{z \rightarrow z'}(t) = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im}(b_z^* h_{z'z} b_z)$$

と定める。Hermitian性から

$$J_{z \rightarrow z'} = -J_{z' \rightarrow z}, \quad \dot{p}_z = \sum_{z'} J_{z' \rightarrow z}$$

が従う。 $h_{z'z} = 0$ の非辺では流も零である。

余分な対称往復流を持たない理想最小率を

$$\lambda_{z \rightarrow z'} = \frac{[J_{z \rightarrow z'}]_+}{p_z}$$

とする。 $p_z = 0$ の到達不能状態上では率を任意に定める。

定理 2.1 (R113：時間依存グラフプログラムの実現配置等変性). 有限時間区間で区分的に滑らかなHermitianグラフプログラム $h(t)$ を考える。初期分布が

$$P(X_0 = z) = |b_z(0)|^2$$

なら、理想最小率を持つ実現配置過程は

$$P(X_t = z) = |b_z(t)|^2$$

を保つ。有限グラフと有界な $h(t)$ では有限時間爆発は起こらない。

最小率は連続方程式だけから一意に強制されない。対称な非負往復流を加えても同じ1時刻分布を保てる。本稿は、標準辺流を実現し、余分な往復を加えない選択として最小率をモデル定義に採用する。節では率が発散し得るため、有限装置との同一視はしない。

2.4 鋭い基準配置と任意場の初期準備

鋭い基準配置 z_0 から

$$b(0) = e_{z_0}, \quad X_0 = z_0$$

と開始すれば、初期分布条件は確率仮定を追加せず満たされる。準備プログラム U_{prep} を複素振幅場と実現配置へ同時に作用させると、R113により

$$P(X = z) = |(U_{\text{prep}})_{zz_0}|^2 = |b_z|^2$$

となる。

系 2.2 (R118：鋭い基準配置からの共通準備). 任意の固定有限準備回路について、鋭い基準場と同じ基準実現配置から開始し、回路中の同じグラフ流で両者を発展させれば、準備終了時の実現配置分布は複素振幅場の作用比に一致する。従ってQ1とQ2の固定準備では、任意分布を開始面へ別に書き込む必要がない。

任意の b_0 を準備回路の履歴なしに直接与える場合は、 $P(X_0 = z) = |b_{0,z}|^2$ を別に準備する必要がある。この場合はM35型累積作用区間を補助的に使う。最終分布が同じでも、実現配置の途中履歴は準備プログラムに依存する。

2.5 節の否定的結果と有限率正則化

一様有界な脱出率を持つ連続時間Markov過程では、ある頂点の正の占有を有限時間で厳密零へ送れない。これはR114である。従って節を通る理想交換を有限有界率装置で厳密に追跡したとはしない。

有限装置では、無次元の $\rho > 0$ 、率次元の $\sigma > 0$ と

$$r_\sigma(j) = \frac{1}{2} (j + \sqrt{j^2 + \sigma^2})$$

を使い、

$$\lambda_{z \rightarrow z'}^{\rho, \sigma} = \frac{r_\sigma(J_{z \rightarrow z'})}{p_z + \rho}$$

と正則化する。有限時間 T での分布誤差はR115の節一様上界で制御する。有限正則化は小さな逆向き遷移を含み、厳密最小過程ではない。

2.6 有限Hamiltonian実現配置過程

正則化率を有限刻み Δ の局所遷移核へ変換する。現在配置 z で待機または隣接辺 $z \rightarrow z'$ を1つ選び、実現配置を表す局在正準自由度を選択辺の細い通信路内で輸送する。旧配置、選択辺、待機、無反応を履歴セルへ残すので、全写像は1対1である。

選択器角は測定結果を独立に生成する変数ではない。複素振幅場が定める局所辺流を有限Hamiltonian写像として実装する更新変数である。固定有限更新数では全ての時計、選択器、通信路、履歴セルを初めから含む有限閉鎖系へ埋め込める。無期限運転では新規セルの流入と使用済みセルの流出を持つ弱開放系とする。

定理 2.3 (R116：共通実現配置過程の有限Hamiltonian近似). 有限配置グラフ、有限時間、規格化初期場、任意の精度を固定する。節を除外せず、初期準備、正則化、時間離散化、局所選択、1辺輸送、時計、履歴保存、固定時刻検出からなる有限Hamiltonian構成を選び、全更新断面で実現配置分布を $|b_z|^2$ へ任意精度で近づけられる。固定更新数では有限閉鎖系、無期限運転では弱開放系となる。

完全局所な単純資源上界は K 更新について $O(K(|\Omega| + |E|))$ 正準対である。これは最小性を主張しない。滑らかな比較境界は正式な無反応結果とし、無反応試行を除いて再規格化しない。

2.7 共通測定規約

基底 $\{|u_s\rangle\}$ を測るときは、分析器 W を

$$W|u_s\rangle = e_s$$

となるように選ぶ。 W を複素振幅場へ作用させる間、実現配置も同じグラフプログラムで発展させる。分析器出口で $X = s$ を検出すれば、R113により

$$P(X = s) = |\langle u_s | b \rangle|^2$$

となる。測定器はBorn型重みをその場で新しく生成せず、分析器を通過した実現配置を読む。

検出後は $X = s$ を制御ラッチとして、結果を外部記録し、測定前場を履歴セルへ退避し、複素振幅場を $|u_s\rangle$ へ準備する。無反応では固有状態を主張しない。M35の作用区間公式は、任意初期場に対する実現配置準備、局所更新の有限実装、条件付き場準備、分布検算に使う。主結果変数は常に X であり、M35が別の測定結果を独立に生成する構成とはしない。

2.8 共通部品と限界

共通部品	主な利用先	役割
頂点作用と差モード辺生成子	Q1、Q2、Q3	可逆場プログラム
局所辺流、最小率、正則化	Q1、Q2、Q3	実現配置の理想則と有限近似
作用区間、滑らかな比較、無反応	M35、M38、M39、M41	初期準備、局所更新、条件付き帰還
時計、1辺通信路、履歴セル	M38、M41、M42	有限Hamiltonian実装
外部記録、逆計算、reset	M38、M41	反復周期

一意エルゴードな選択器角は長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性、二項分布型有限標本揺らぎ、中心極限定理を与えない。実現配置の理想確率過程を基礎的な乱雑さとして追加したとも主張しない。現行の物理的主張は、固定有限時間・固定有限プログラムの分布を有限Hamiltonian集団で任意精度に実装できることにある。

2.9 M35有限基底補助モジュール

M35は、一般有限 L の局所2モード回路、作用区間、条件付き場準備、内部逆計算を有限 Hamiltonian化する補助モジュールである。共通モデルの主測定結果は分析器出口の実現配置 X であり、M35の作用区間ラベルを独立な第2の測定結果として数えない。

選択器角が信号場、基底回路、全作用に条件付けて一様なら、安全区間 $\mathcal{O}_k$ の長期頻度は対応する作用比に一致する。有限幅の遷移領域は正式な無反応結果とし、除外後の再規格化を行わない。この作用区間公式は、任意初期場に対する実現配置準備、分布検算、局所更新、条件付き場準備に使う。

一般有限 L の複数段測定、永久外部記録、resetセル流、長距離時計配線までを含むM38同等の完全周期は未構成である。相関行列、作用区間、任意有限基底回路、比較器、測定後場、Poincaré写像、資源上界は付録Aでまとめて扱う。

第II部

単一量子ビット型操作と測定

第3章

M38の2頂点操作・測定・有限Zeno周期

位置づけ：Q1-1からQ1-4を、2頂点複素振幅場と実現配置、記録、reset、固定有限Zeno反復としてまとめる。

3.1 M38と主張範囲

本章では、第2章の有限配置グラフを $\Omega = \{0, 1\}$ へ特殊化した単一量子ビット型装置M38を構成する。複素振幅場は2つの実正準対

$$(Q_1, P_1), \quad (Q_2, P_2)$$

であり、複素振幅場を

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と定める。全位相作用は

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 (Q_j^2 + P_j^2) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

である。本章では固定作用面

$$I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$$

を使うので、 $b^\dagger b = 1$ である。各試行には実現配置 $X \in \{0, 1\}$ があり、鋭い基準準備では

$$b = e_0, \quad X = 0$$

から開始する。状態準備、Rabi駆動、任意の $SU(2)$ 、測定分析器の各窓で、 b は正準流に、 X は同じ辺流から作る第2章の実現配置過程に従う。

M38は次の4層からなる。

1. 同じ2頂点複素振幅場上の可逆操作層。
2. 同じグラフプログラムで発展する実現配置と、これを出口で読む逐次測定層。
3. 外部記録セル、外部 reset セル、局所作用・角時計を加えた弱開放周期層。
4. 単一測定コアと有限長の循環メモリー／reset セル列を使う有限反復Zeno層。

任意の操作、測定軸、初期純粋状態を1つの可変プログラム装置で切り替えるとは主張しない。固定した有限プログラムごとに有限Hamiltonian を構成する。M35の選択器角は実現配置の局所更新、条件付き場準備、無反応境界の有限実装に使い、測定結果を X と別に生成しない。M38とM37は同じ有効モデルの特殊化だが、マイクロハードウェアは同じでない。

3.2 固定作用面とBloch 球

共通位相変換

$$b \mapsto e^{i\gamma}b$$

は I_{ph} が生成する正準変換である。本章で使う操作量 $b^\dagger Ab$ 、出力作用 $|(Wb)_s|^2$ 、比較ポインターはこの変換に不変である。

Bloch ベクトルを

$$r = b^\dagger \sigma b$$

と定める。実正準座標では

$$r_x = \frac{Q_1 Q_2 + P_1 P_2}{\mathcal{J}_0},$$

$$r_y = \frac{Q_1 P_2 - P_1 Q_2}{\mathcal{J}_0},$$

$$r_z = \frac{Q_1^2 + P_1^2 - Q_2^2 - P_2^2}{2\mathcal{J}_0}$$

となる。

命題 3.1 (R92：固定作用面の共通位相縮約). 固定作用面 $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ は S^3 である。写像 $b \mapsto r$ は

$$|r| = 1$$

を満たし、同じBloch ベクトルを持つ2点は共通位相だけ異なる。従って、採用する操作・測定代数に対する有効状態空間は

$$S^3/U(1) \simeq \mathbb{CP}^1 \simeq S^2$$

である。

正準Poisson 括弧から

$$\{b_j, b_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

が従うので、Bloch 成分は

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

を満たす。この縮約は、古典位相空間で共通位相変数が存在しないという主張ではない。採用する操作量と測定量が共通位相を識別しないことを表す。

有限次元量子力学を実Hamiltonian 系として表示できること自体は既知である [34]。本章の追加内容は、この表示をM35型の滑らかな測定、逐次記録、逆計算、外部セル reset へ接続した点にある。

3.3 任意のSU(2) 操作

任意の実ベクトル Ω に対し、信号Hamiltonian を

$$H_\Omega = \frac{\mathcal{J}_0}{2} b^\dagger (\Omega \cdot \sigma) b$$

と置く。Hamilton方程式は

$$i\dot{b} = \frac{1}{2} (\Omega \cdot \sigma) b,$$

$$\dot{r} = \Omega \times r$$

となる。全位相作用は厳密に保存される。

M35で使う局所位相回転と2モード交換の生成子は

$$G_{Z,j} = \frac{Q_j^2 + P_j^2}{2},$$

$$G_X = Q_1 Q_2 + P_1 P_2$$

である。前者の相対位相回転と後者の交換回転を有限回合成すれば、Euler 分解

$$U = e^{-i\alpha\sigma_z/2} e^{-i\beta\sigma_x/2} e^{-i\gamma\sigma_z/2}$$

により任意の $U \in SU(2)$ を同じ2頂点複素振幅場上で厳密に実装できる。

定理 3.2 (R93：任意のSU(2)操作). 任意の $U \in SU(2)$ に対し、 $G_{Z,1}$ 、 $G_{Z,2}$ 、 G_X の有限パルス列が存在し、その信号部分の正準写像は $b \mapsto Ub$ と一致する。各パルスは I_{ph} を保存し、逆操作はパルス順序と符号を反転して得られる。

これは固定された操作ごとの構成である。全ての U を1本のエルゴード周期が自動的に列挙すること、位置ばねだけで G_X を厳密に実装することは含まない。

3.4 自律Rabi 振動

駆動用の作用・角変数を (J_d, τ_d) とし、次の自律Hamiltonian を置く。

$$H_{\text{Rabi}} = \omega_d J_d + \frac{\omega_q}{4} (Q_1^2 + P_1^2 - Q_2^2 - P_2^2) \\ + \frac{\Omega}{2} [\cos \tau_d (Q_1 Q_2 + P_1 P_2) + \sin \tau_d (Q_1 P_2 - P_1 Q_2)].$$

H_{Rabi} は時計を含む有限自由度の時間非依存Hamiltonian である。相互作用は J_d に依存しないので

$$\dot{\tau}_d = \omega_d$$

が厳密に成立する。 $b = e^{-i\tau_d \sigma_z/2} c$ と置くと、回転座標では

$$i\dot{c} = \frac{1}{2} (\Delta \sigma_z + \Omega \sigma_x) c, \quad \Delta = \omega_q - \omega_d$$

となる。

系 3.3 (R94：自律2モードRabi 公式). 初期状態を $b(0) = e_1$ とする。第2モードへの作用比は

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} t \right)$$

である。従って共鳴時の完全振動、一般離調での振動数、駆動強度依存性、離調による振幅低下が同じ有限自律Hamiltonian から厳密に従う。

このRabi モデルはM38の $QQ + PP$ と交差位置・運動量結合を使う。M37の時間依存位置ばね近似、反回転補正、Bloch–Siegert型補正はQ1-1の達成条件に使わない。

3.5 任意の Bloch 軸の測定

測定軸を単位ベクトル n 、結果を $s \in \{+1, -1\}$ とする。射影成分を

$$P_s(n) = \frac{I + sn \cdot \sigma}{2}$$

と定める。 $W_n \in SU(2)$ を

$$W_n |n, s\rangle = e_s$$

となるように選ぶ。分析器 W_n を複素振幅場へ作用させる間、実現配置も同じ2頂点グラフ流に従わせる。分析器出口の作用比は

$$p_s(n) = |\langle n, s | b \rangle|^2 = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

となる。R113により、出口で実現配置を読むと

$$P(X = s) = p_s(n)$$

である。Born型重みを測定器が新しく生成するのではなく、分析器を通過した実現配置の分布として得る。

検出した $X = s$ を制御ラッチとして、測定前場と分析器履歴を空テンプレートへ退避し、信号場を $|n, s\rangle$ へ準備する。実現配置も対応する出力チャネルへ固定する。有限Hamiltonian実装では、実現配置の正則化、時間離散化、局所更新、比較境界に誤差が生じる。作動結果 $+1$ 、 -1 と無反応 $\emptyset$ を完全結果集合とし、測定段 j の全前向き誤差を

$$\delta_j \leq \varepsilon_{\text{reg},j} + \varepsilon_{\text{disc},j} + \varepsilon_{\text{sel},j} + \varepsilon_{\text{win},j} + 2 \frac{w_{\text{eff},j}}{g_0} + \varepsilon_{\text{cut},j}$$

で抑える。安全結果 s では条件付き正準写像後の信号場は厳密に $|n, s\rangle$ となり、測定前情報はテンプレートへ退避する。無反応試行を除外して2値分布を再規格化しない。

3.6 滑らかな厳密2値測定の連続性障害

滑らかな有限時間Hamiltonian 流は初期値に連続に依存する。この事実は、有限幅比較器で無反応領域を残す理由を与える。

定理 3.4 (R97：連結入力に対する厳密2値像の障害). 連結な初期領域 X と、滑らかな有限時間Hamiltonian 流から得る連続写像 $F : X \rightarrow Y$ を考える。出力信号が全入力について相異なる2点 y_+ 、 y_- のいずれかだけを取り、両方が実現されると仮定すると矛盾する。

連続像 $F(X)$ は連結であるが、 $\{y_+, y_-\}$ の2点集合で両点を含む部分集合は連結でない。従って、次の4条件は同時には成立しない。

1. 滑らかな有限時間Hamiltonian 流。
2. 連結な選択器入力領域。
3. 無反応または遷移領域がないこと。
4. 全入力を2つの異なる固有状態だけへ写すこと。

M38は安全セクターで厳密な固有状態を作り、その間を正式な無反応結果とする。無反応率を任意に小さくできるが、有限資源で厳密に零とはしない。

3.7 同軸反復測定

第1測定の軸を n とし、安全結果 $X_1 = s$ が得られたとする。複素振幅場は厳密に $|n, s\rangle$ へ準備され、実現配置は対応する分析器出口にある。新しい空テンプレートと新しい実現配置更新セルを持つ第2測定段も同じ軸に設定すれば、理想分布は

$$p_t = \delta_{ts}$$

となる。

有限幅でも、安全枝で反対符号の結果は生じない。第2段の結果は同じ符号または無反応であり、

$$P_{\text{safe}}(-s | s) = 0, \quad P(\emptyset | s) \leq \delta_2$$

である。ここでも無反応を除く条件付き確率だけを表示して反復性を主張しない。

3.8 異軸逐次測定

第1軸を n 、第2軸を m とする。第1段で実現配置 $X_1 = s$ を読み、複素振幅場を $|n, s\rangle$ へ条件付き準備する。第2分析器を通った実現配置 $X_2 = t$ の理想条件付き分布は

$$P(t | s) = |\langle m, t | n, s \rangle|^2 = \frac{1 + stn \cdot m}{2}.$$

従って理想共同分布は

$$\pi_{st} = \frac{1 + sn \cdot r}{2} \frac{1 + stn \cdot m}{2}.$$

有限Hamiltonian実装に使う2段の更新角を $(\vartheta_1, \vartheta_2)$ とし、周期末に

$$(\vartheta_1, \vartheta_2) \mapsto (\vartheta_1 + 2\pi\alpha_1, \vartheta_2 + 2\pi\alpha_2) \pmod{2\pi}$$

と進める。 $1, \alpha_1, \alpha_2$ が有理数体上で1次独立なら、この平行移動は2次元トーラス上で一意エルゴード的であり、Haar 測度は積測度になる。

補題 3.5 (R119：実現配置による2頂点操作・逐次測定周期). 鋭い基準配置から固定純粋入力を準備し、固定軸 n, m 、独立な2組の実現配置更新セル、互いに重ならない時計窓を用いる。各分析器出口で読む結果を (X_1, X_2) とする。理想共同分布は π_{st} に一致する。有限装置では結果空間を $\{+1, -1, \emptyset\}^2$ とし、理想分布を無反応成分0で拡張すれば、実分布 $p^{(2)}$ は

$$D_{\text{TV}}(p^{(2)}, \pi) \leq \delta_1 + \delta_2$$

を満たす。安全結果では、実現配置を制御ラッチとして場を対応固有状態へ準備するため、同軸反復性と異軸条件付き分布が同じ周期で成立する。

同じ更新角を2段で再利用すると、第1結果で条件付けた後の第2角の一様性が一般に失われるため採用しない。一意エルゴード性は有限Hamiltonian集団の長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性や二項分布型有限標本揺らぎは与えない。

3.9 外部記録への正準コピー

各測定段で、実現配置の正出力領域、負出力領域、辺輸送中または比較接続域を読む滑らかな結果コード $\Pi_j(X, z)$ を作る。 Π_j は安全な正出力で $+1$ 、安全な負出力で -1 、無反応領域で $(-1, 1)$ の値を取る。外部記録セル (Q_j^R, P_j^R) への記録生成子を

$$G_{\text{rec}} = \sum_{j=1}^2 P_j^R \Pi_j(X, z)$$

とする。理想空記録セル $Q_j^R = P_j^R = 0$ から単位面積パルスを作用させると

$$Q_j^R \mapsto Q_j^R + \Pi_j(z), \quad P_j^R \mapsto P_j^R$$

となる。 $P_j^R = 0$ なので、記録窓中の装置変数 z への反作用は零である。有限な P_j^R 準備誤差は記録反作用として誤差台帳へ入れる。

記録後は、 Q_j^R が正安全域、負安全域、中間域のどこにあるかをそれぞれ $+1$ 、 -1 、無反応として読む。不連続な抽象ラベルを直接コピーせず、有限幅の実現配置検出関数をコピーするため、前節の連続性障害を再導入しない。

3.10 内部逆計算と外部セル reset

第2測定、第1測定の順に前向き操作を逆実行する。装置内部状態を z 、結果 y の記録値を R_y と略記すると、理想写像は

$$(z_0, 0_R) \mapsto (z_y, 0_R) \mapsto (z_y, R_y) \mapsto (z_0, R_y)$$

となる。装置は準備状態へ戻り、外部記録は残る。全写像は正準的で1対1であり、結果情報を消去せず外部セルへ移している。

有限誤差と長期運転のため、装置の準備値からの偏差モードを δa_j 、毎周期流入する外部空モードを $\eta_{n,j}$ とする。固定並進後の複素正準座標で、交換生成子を

$$G_{\text{rst}} = i\mathcal{J}_0 \sum_j (\delta a_j^* \eta_{n,j} - \eta_{n,j}^* \delta a_j)$$

とする。交換角を ϕ とすると

$$\delta a_j^+ = \cos \phi \delta a_j^- + \sin \phi \eta_{n,j},$$

$$\eta_{n,j}^+ = -\sin \phi \delta a_j^- + \cos \phi \eta_{n,j}$$

である。 $\phi = \pi/2$ では完全交換、 $0 < |\cos \phi| < 1$ では装置偏差の収縮になる。旧装置状態は使用済み外部モードへ移り、Hamiltonian 可逆性は失われない。

1周期の内部逆計算残差を ε_{cyc} 、流入セル幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすると、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}$$

を得る。結合強度を g とすれば交換時間は

$$T_{\text{rst}} = \frac{\phi}{g}$$

である。弱い結合でも接触時間を長くすれば完全交換へ到達できる。本稿で「弱開放」と呼ぶのは結合強度または単位時間当たり交換が弱いという意味であり、1周期のreset 効果が必ず微小という意味ではない。

3.11 局所時計と資源

全ての操作を1つの作用・角時計 (J_c, τ_c) で自律化する。互いに重ならない時計窓を $g_r(\tau_c)$ 、各局所生成子を G_r とし、

$$H_{\text{cyc}} = \Omega_c J_c + \Omega_c \sum_r g_r(\tau_c) G_r$$

と置く。各窓は

$$\int g_r(\tau_c) d\tau_c = 1$$

に規格化する。 $\dot{\tau}_c = \Omega_c$ なので、各生成子の流れが単位パルス面積で実行される。窓が重ならず、各 G_r が自身の流れで保存される理想構成では

$$\Delta J_c = - \int g'_r(\tau_c) G_r d\tau_c = 0$$

であり、時計作用も各窓後に戻る。 J_c に十分な正の余裕を持たせれば、周期中も正作用領域に保てる。

M35の正準対数は $3L + 4$ なので、 $L = 2$ の1段測定は10正準対である。2段装置で信号2対と時計1対だけを共有する単純上界は

$$2 + 2 \times 7 + 1 = 17$$

正準対である。2つの外部記録セルは1周期当たり2対を使う。信号、テンプレート、作用・閾値・内部記録を全て外部空モードと交換する保守的上界は1周期当たり14対である。選択器2対は無理数平行移動を続け、時計1対は周期運動を続けるので、この14対には含めない。

K 実験周期を完全な有限閉鎖Hamiltonian 系へ埋め込む単純上界は、輸送自由度を除いて

$$17 + 16K$$

正準対である。能動装置の大きさは一定だが、永久記録と使用済みreset 状態の保存量は $O(K)$ で増える。無期限運転だけが外部からのセル供給と使用済みセルの流出を必要とする。

$L = 2$ の能動装置は1つの局所セル内へ置けるため、一般有限 L で残る長距離時計配線問題は生じない。有限なパルス面積誤差、時計窓の重なり、外部セルの有限準備幅は最終誤差へ加える。

3.12 完全周期定理と達成判定

2段測定の前向き順序は、鋭い基準配置、準備回路、任意の $SU(2)$ 操作、第1分析器と実現配置検出、条件付き場準備、第2分析器と実現配置検出、増幅、外部記録である。その後に第2測定、第1測定、準備回路を逆計算し、最後に外部空モード交換を行う。

定理 3.6 (R100：2頂点複素振幅場・実現配置の弱開放完全周期). 固定純粋入力、固定された有限 $SU(2)$ 操作列、固定された2つのBloch 軸、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準自由度からなる能動装置と外部記録・resetセル流路を構成できる。各結果は分析器出口の実現配置を読む。安全結果の測定後複素振幅場は厳密な対応固有状態である。無反応を含む2段結果分布と理想逐次射影分布の全変動距離、記録誤差、周期末準備集合からの偏差を全て ϵ 未満に選べる。全系の写像は正準的で1対1であり、装置は次周期の準備集合へ戻り、結果履歴と旧装置偏差は外部流へ残る。

理想Poincaré 写像は

$$(z_*, \vartheta_1, \vartheta_2) \mapsto (z_*, \vartheta_1 + 2\pi\alpha_1, \vartheta_2 + 2\pi\alpha_2)$$

である。誤差は、正準状態誤差、状態方向誤差、比較境界移動量、結果分布の全変動距離の順に変換して評価する。異なる単位の誤差を直接加えない。

以上により、Q1-1は複素振幅場上のBloch球、共通位相不変性、任意の $SU(2)$ 、Rabi振動を厳密に満たす。Q1-2は分析器後の実現配置検出として、任意軸、排他的安全結果、測定後固有状態、同軸反復、異軸逐次測定を制御された任意精度で満たす。Q1-3は実現配置記録、内部逆計算、弱開放reset、次周期復帰を制御された任意精度で満たす。

Q1-1からQ1-3の達成は、M38内部の固定純粋入力・固定有限プログラムに限る。次は含まない。

1. M37とM38の同一ハードウェア化。
2. 一般有限 L の2段完全周期。
3. 可変プログラム全体の統一エルゴード測度。
4. 独立同分布または二項分布型有限標本揺らぎ。
5. 有限閉鎖系の固定容量で永久記録を無期限に蓄積すること。
6. 無反応なしの厳密2値測定。
7. reset の熱力学的最小仕事または総エネルギー収支。

これらはQ1-1からQ1-3を別の未確立仮説へ移したものではない。M38の達成範囲を超える一般化、資源評価、M0への統合課題である。

3.13 有限観測スケジュール

Q1-4では、初期複素振幅場を z 軸の正固有状態、初期実現配置を $X_0 = +1$ とする。測定回数を N_Z と書き、任意に指定した有限正整数に限る。第 j 理想測定時刻までの間隔を $\tau_j > 0$ とすると、総観測時間は

$$T_{N_Z} = \sum_{j=1}^{N_Z} \tau_j$$

である。異なる N_Z の構成間で T_{N_Z} を共通値に固定しない。各構成では、同じ T_{N_Z} だけ Rabi 駆動した未測定対照を置く。

R94から、第 j 区間で z 固有状態の符号が反転する作用比は

$$q_j = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} \tau_j \right)$$

である。理想瞬時測定ではR95により安全結果後の信号が対応する z 固有状態になる。従って次区間の条件付き重みは直前の符号だけで決まる。

実装では測定、記録、段セル交換に有限時間を要する。 τ_j は理想測定時刻間隔とし、有限幅窓をその近傍へ置く。観測開始から最後の前向き記録まで、Rabi 項の係数を零にしない。有限幅による時刻ずれと非可換な重なりは第3.16節の誤差へ入れる。

3.14 理想履歴分布と有限Zeno則

全結果履歴の理想分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} \left[(1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}} \right]$$

である。ここで s_j は第 j 分析器出口で読む実現配置 X_j である。詳細な帰納証明は付録B.15に置く。

一度も反転しない確率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j)$$

である。途中の反転履歴を全て含む最終正占有率は

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。 S_{N_Z} は全試行中の無反転事象の確率であり、生存試行だけを残す事後選別ではない。 F_{N_Z} は途中で反転した履歴も含むため、無条件性を直接検査できる。

等間隔 $\tau_j = \tau$ では、有効反転率を

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau}$$

と定める。短時間展開は

$$q(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau^2 + O(\tau^4),$$

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau + O(\tau^3)$$

である。従って十分短い範囲では、測定間隔を短くすると単位時間当たりの反転率が低下する。

共鳴、 $N_Z \geq 2$ 、

$$T_{N_Z} = \frac{\pi}{\Omega}, \quad \tau = \frac{\pi}{\Omega N_Z}$$

を選ぶと、未測定対照の正占有率は0だが、反復測定側は

$$S_{N_Z} = \cos^{2N_Z} \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。これは有限回だけで成立する対照である。Rabi 遷移は周期的なので、長い間隔を含む全域で単調抑制を主張しない。連続観測極限 [40]、有限回Rabi 抑制の実験 [41]、有限時間測定での抑制と増速 [42] を区別し、本稿は短時間域の有限抑制を扱う。

3.15 単一測定コアと循環セル列

各段に完全な測定器を複製せず、次の資源を使う。

1. 2頂点複素振幅場と1個の実現配置。
2. 1個の測定コア。
3. N_Z 個の独立な実現配置更新セル。
4. N_Z 個の補助状態交換セル。
5. N_Z 個の永久記録セル。
6. 共通制御時計とRabi 駆動作用・角。

測定コアの交換対象は、テンプレート2対、作用レジスタ2対、閾値1対、内部記録1対の計6正準対である。各段の前向き順序は次になる。

順序	操作	信号の扱い
1	第 j 理想測定時刻まで Rabi 発展	場と実現配置が同じ辺流で発展する
2	z 分析器出口で実現配置 X_j を検出	安全結果では場を対応固有状態へ準備する
3	比較ポインターを外部記録へコピー	理想空記録セルでは信号へ反作用しない
4	測定コアの補助6対だけを第 j 段セルとSWAP	信号は交換せず次区間へ残す
5	準備済み補助が入った同じコアを次段で使う	測定コアは1個のまま

測定前信号の情報は使用済みテンプレートへ退避される。これを段セルへ保存するため、信号を次段へ残しても正準可逆性は失われない。全 N_Z 回の前向き記録後に段セルを逆順で測定コアへ戻し、実際に行った写像を逆実行する。使用済みセルの復帰を各測定間隔内に終える必要はない。

実現配置更新角ベクトル ϑ は前向き観測と逆計算の間は固定し、全内部復帰後にだけ

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

と進める。 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ が有理数体上で1次独立なら、固定有限 N_Z の更新角ベクトルはトラス上の積Haar測度を持つ。履歴頻度は第3.14節の逐次重みの積になるが、独立同分布性は主張しない。

3.16 継続Rabi駆動下の有限時間測定

前向き観測期間のHamiltonianを概念的に

$$H_{\text{obs}} = H_{\text{Rabi}} + \Omega_c J_c + \Omega_c \sum_r g_r(\tau_c) G_r + H_{\text{cell}}$$

とする。測定、記録、セル交換の全ての前向き窓で H_{Rabi} の係数を非零に保つ。

幅 h_j の測定窓を単位区間へ再尺度化すると、実軌道は

$$\frac{dz}{ds} = X_{K_j(s)}(z) + h_j X_{H_{\text{Rabi}}}(z)$$

となる。固定作用殻上のコンパクト領域で、理想測定写像 M_j と継続駆動下の実写像 $\widetilde{M}_{j,h_j}$ の差は

$$\|\widetilde{M}_{j,h_j} - M_j\| \leq C_j h_j$$

で抑えられる。定数の明示形は付録B.20に示す。

従ってR95の「安全結果後の厳密固有状態」は理想測定写像について維持するが、Q1-4の有限時間実装では「対応固有状態から $O(h_j)$ 以内」と書き分ける。Rabi 項を測定窓中に停止すればこの誤差は消えるが、それはQ1-4の達成条件として採用しない。

3.17 完全周期定理とQ1-4の達成判定

第 j 段のRabi 区間、測定、記録、補助セル交換をそれぞれ U_j 、 M_j 、 C_j 、 S_j とする。前向き1段写像と全観測写像は

$$B_j = S_j C_j M_j U_j,$$

$$\mathcal{F} = B_{N_Z} \cdots B_1$$

である。全結果記録後、 $j = N_Z, \dots, 1$ の順に S_j^{-1} 、 M_j^{-1} 、 U_j^{-1} を実行する。外部記録剪断は逆実行しない。理想空記録セルでは C_j が内部状態を変えないため、信号、測定コア、段セルは初期状態へ戻り、結果履歴だけが外部記録へ残る。

実結果空間を $\{+1, -1, \emptyset\}^{N_Z}$ とし、第 j 前向き段の条件付き全変動誤差を過去の安全履歴について一様に η_j^{fwd} 以下とする。逐次結合から

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}$$

を得る。逆計算と周期末 resetは観測後に行うため、既に記録された同じ観測の分布誤差へ遡って加えない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ入れる。

定理 3.7 (R103：実現配置履歴による有限Zeno周期). 任意に指定した有限 N_Z 、正の測定間隔列、任意の $\epsilon > 0$ に対し、M38の2頂点複素振幅場と実現配置、1個の測定コア、 N_Z 個の独

立更新セル、有限長の循環メモリー／resetセル列、永久記録セル、有限時計プログラムからなる正準構成が存在する。全前向き測定窓でRabi項を非零に保ったまま、無反応を含む実現配置履歴 $(X_1, \dots, X_{N_Z})$ の分布を理想則から全変動距離 ϵ 未満、周期末内部偏差を ϵ 未満にできる。間隔列が短時間域にあり、理想測定側と同じ総時間の未測定対照側に正の差がある場合は、 ϵ をその差より小さく選ぶことで有限Zeno抑制を保てる。

1回の有限観測について、輸送自由度と追加の残差補正流を除く単純上界は

$$10 + 8N_Z$$

正準対である。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を保持する上界は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

である。詳細は付録B.22に示す。

以上により、Q1-4は固定有限 N_Z 、固定有限スケジュール、無反応込み、継続Rabi 駆動、任意精度の範囲で達成と判定する。次は主張しない。

1. 固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
2. 完全凍結。
3. 全時間域での単調抑制。
4. 生存試行だけを残す事後選別。
5. 観測中の摩擦またはreset による抑制。
6. 測定窓中のRabi Hamiltonian の停止。
7. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓。

第III部

2論理部分系とBell型統計

第4章

M39の4頂点CNOTと共同入力-出力統計

位置づけ：操作誘導テンソル積、厳密CNOT、共同実現配置統計、有限時間誤差を依存順に整理しQ2-1を扱う。

4.1 M39と主張範囲

M38の2頂点特殊化は、単一量子ビット型状態空間、任意の $SU(2)$ 、測定、記録、resetを同じ装置内で閉じた。しかし2頂点を2進添字で並べるだけでは、2つの論理部分系、テンソル積、局所操作、結合ゲートは定義されない。本章では共通モデルを4頂点共同配置へ特殊化したM39を導入し、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を構成する。結合ゲート内部に非分離状態が実在することはQ2-1の固定達成条件ではないが、M39では操作誘導テンソル積に関する非因子化も内部診断として示せる。

M39の主張は次の4段階から成る。

1. 2つの相互可換な局所操作代数により、4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定める。
2. 局所操作と区別された差モード射影のHamiltonian 流により、4論理基底上でCNOTを厳密に実装する。
3. 固定された有限個の入力準備と出力基底について、共同実現配置を同じ準備、CNOT、分析器プログラムで発展させ、2ビット出力と無反応からなる長期共同頻度を構成する。
4. 有限パルス幅、結合強度、面積誤差、統計誤差、一般制御誤差、正準対数を定量化する。

4次元複素振幅を実正準座標で表すこと、およびHermitian 行列を2次Hamiltonian へ写すこと自体は既知である [34–37]。本章の役割は、その表示に局所操作代数、積状態条件、明示結合流、誤差、資源を加え、Q2-1の判定を閉じることである。

4.2 4頂点複素振幅場、共同実現配置、正準流

論理添字を $a, b \in \{0, 1\}$ とし、4つの複素振幅を

$$b = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} & b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}^T, \quad b_{ab} = \frac{Q_{ab} + iP_{ab}}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とまとめる。各試行の共同実現配置は

$$X = (X_A, X_B) \in \{0, 1\}^2$$

である。固定作用面 $\mathcal{J}_0 b^\dagger b = \mathcal{J}_0$ と共通位相不変な操作代数により、複素振幅場の有効状態空間は $\mathbb{CP}^3$ である。Hermitian行列 K に対する実2次Hamiltonian

$$F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$$

は $ib = Kb$ を与え、全作用と正準性を保存する。複素行列表示と実正準流の対応は付録C.1に示す。

4.3 操作誘導テンソル積

4モード添字だけに依存せず、局所操作代数を

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と指定する。両代数は可換で、互いの相互可換代数になり、積は $M_4(\mathbb{C})$ 全体を生成する。正方形配線の縦対辺と横対辺へ $QQ + PP$ 交換を同期配置し、作用差による Z 生成子を加えると、 $U_A \otimes I_2$ と $I_2 \otimes U_B$ を有限正準流で実装できる。

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べると、論理積状態は $\text{rank } B = 1$ で特徴付けられる。局所操作は $B \mapsto U_A B U_B^\dagger$ と作用するため、この階数条件を保存する。代数、配線、階数条件の検算は付録C.2–C.4に置く。

共同配置グラフでは、A局所操作は $00 \leftrightarrow 10$ と $01 \leftrightarrow 11$ の2辺を同じプログラムで駆動し、B局所操作は $00 \leftrightarrow 01$ と $10 \leftrightarrow 11$ の2辺を同じプログラムで駆動する。従ってA局所操作は X_A 、B局所操作は X_B の成分だけを更新する。CNOTは $10 \leftrightarrow 11$ の1辺だけを駆動する。

補題 4.1 (R104: 局所操作代数による操作誘導テンソル積). 固定作用4モード正準担体上に、正方形配線で2つの局所 $SU(2)$ 操作代数を実装する。両代数は互いに可換で、それぞれ $M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2$ と $I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$ のHermitian部分に一致する。これらは4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定め、局所操作は積状態集合を保存する。

これは単一4モード物理担体内の論理分解であり、2つの独立した古典位相空間への物理分解ではない。

4.4 差モード射影によるCNOT

制御論理値1の下側反対称差モードへの射影を

$$\Pi_{\text{CX}} = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - \sigma_x^{(B)}}{2}$$

とする。対応する生成子は

$$G_{\text{CX}} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2]$$

であり、下側1交換辺と2作用項だけで実装できる。時計正準対 (τ, P_τ) と有限支持窓 $g(\tau)$ を使う自律Hamiltonian

$$H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau)G_{\text{CX}}$$

の信号流は、窓面積 A に対して $e^{-iA\Pi_{\text{CX}}}$ である。 $A = \pi$ なら

$$e^{-i\pi\Pi_{\text{CX}}} = I_4 - 2\Pi_{\text{CX}} = U_{\text{CX}}.$$

補題 4.2 (R105：差モード射影による厳密CNOT流). R104の操作誘導テンソル積を持つ4頂点複素振幅場で、面積 π の滑らかな有限時計窓は、全作用と正準性を保存しながら4論理基底上でCNOTと厳密に一致する。この流れは局所操作だけで準備した積入力を非因子化状態へ写すため、局所操作の積へ分解できない。

射影の正準表示と指数の証明は付録C.5、C.6に置く。設計済み $QQ + PP$ 生成子はCNOT場を厳密に与える。通常的位置ばねによる近似は、厳密結果R105と分けてR122で扱う。

1辺だけを持つ目標演算子を

$$h_L = \alpha\Pi_{\text{CX}}$$

とする。作用時間

$$T_{\text{CX}} = \frac{\pi\mathcal{J}_0}{\alpha}$$

で目標場は厳密CNOTになる。M37の空間辺係数なら

$$\alpha = \frac{\mathcal{J}_0^2}{m}g_e, \quad T_{\text{CX}} = \frac{\pi m}{\mathcal{J}_0 g_e}.$$

弱結合量を

$$\eta = \frac{2\alpha}{\mathcal{J}_0\omega_0} < 1$$

とすると、R86の局所包絡誤差は

$$\varepsilon_{\text{spring}}^{\text{CX}} \leq 2[(1-\eta)^{-1/4} - 1] + \frac{\pi\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}.$$

系 4.3 (R122：1辺位置ばねによるCNOT場の有限時間近似). 4振動子のM37型位置ばね網で、 $10 \leftrightarrow 11$ の1辺に対応する $h_L = \alpha\Pi_{\text{CX}}$ を選ぶ。 $\eta < 1$ の下で、時刻 T_{CX} の局所複素振幅場は理想CNOT出力から上式以下のノルム誤差にあり、固定 T_{CX} で $\eta \rightarrow 0$ に伴い収束する。

これは場部分のミクロ接続である。任意の時間依存ゲート列、実現配置更新、測定、記録、resetを同じ位置ばねハードウェアへ統合したとはしない。

4.5 非因子化は内部診断である

積入力 $|+0\rangle$ はCNOTにより

$$|+0\rangle \mapsto \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

と写り、係数行列の階数が1から2へ変わる。局所操作は階数を保存するため、CNOT流は局所操作の積へ分解できない。局所操作 $\sigma_z^{(A)} \otimes \sigma_x^{(B)}$ を追加すれば、第5章が使うsinglet型4モード状態も準備できる。詳細な相関計算は付録C.7に示す。

この非因子化はM39の操作誘導テンソル積に関する内部診断であり、Q2-1の合格条件ではない。また、この時点では単一4頂点複素振幅場内の代数的相関にすぎず、空間分離Bell統計を意味しない。

4.6 有限時間と制御誤差

非負窓に $g \leq g_{\max}$ を課すと、面積 π の動作時間は $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を満たす。面積誤差 $\delta A \in [-\pi, \pi]$ に対し、共通位相を除いた操作距離は

$$d_{\text{proj}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}$$

である。平均忠実度、真理値表、非因子化指標を含む他の診断式は付録C.8に置き、Q2-1の中心評価にはこの距離と第4.7節の共同分布全変動距離を使う。

一般Hermitian制御誤差 $\Delta K(t)$ は

$$\eta_g = \inf_{c(t) \in \mathbb{R}} \int_0^{T_g} \|\Delta K(t) - c(t)I_4\|_{\text{op}} dt$$

でまとめる。ある共通位相 ϕ に対して

$$\|\widetilde{U} - e^{i\phi} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_g\}$$

である。Duhamel評価、面積誤差の全診断量、動作時間と正準対数は付録C.8-C.10に示す。

4.7 共同実現配置による固定有限ベンチマーク統計

鋭い基準場 $b = e_{00}$ と基準実現配置 $X = (0, 0)$ から、固定準備回路、CNOT、積出力分析器を順に通す。有限ベンチマーク集合を

$$\mathcal{B} = \{(\chi_s, W_s, \lambda_s)\}_{s=1}^S, \quad \sum_{s=1}^S \lambda_s = 1$$

とする。 $\chi_s \in \mathbb{C}^4$ は固定された規格化入力、 $W_s = W_s^A \otimes W_s^B$ は固定された積出力基底を標準基底へ移す局所回路、 λ_s は入力ラベルの目標頻度である。出力を $r = (a, b) \in \{00, 01, 10, 11\}$ とし、無反応を $\emptyset$ と書く。目標共同分布を

$$P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, r) = \lambda_s \left| [W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r \right|^2, \quad P_{\text{CX}}^{\text{id}}(s, \emptyset) = 0$$

と定める。これは入力ラベルと2ビット出力を同時に含むQ2-1の比較対象である。

各 s について、前向き複素振幅場は

$$e_{00} \mapsto \chi_s \mapsto U_{\text{CX}} \chi_s \mapsto W_s U_{\text{CX}} \chi_s$$

と進む。実現配置は全ての窓で同じグラフ流に従い、積出力分析器の出口で $X = (X_A, X_B) = r$ を読む。理想層ではR113により

$$P_s(X = r) = \left| [W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r \right|^2$$

となる。有限装置では、実現配置の正則化、離散化、局所選択、辺輸送、分析器検出の誤差を無反応込みの分布誤差へ数える。M35の4作用区間は、同じ分布を与える補助検算と、任意初期場を直接与える場合の初期実現配置準備にだけ使う。

入力頻度 λ_s は、任意の $\epsilon_{\text{in}} > 0$ に対して有理頻度 n_s/N で

$$D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) < \epsilon_{\text{in}}$$

と近似できる。 n_s 個の同一ラベルセルを並列に置き、全セルの選択器角増分を有理数体上で1次独立に選ぶ。直積Poincaré写像は積Haar測度に関して一意エルゴード的であり、ラベル付き記録を集計すると入力頻度 $\lambda_s^{(N)} = n_s/N$ を持つ1つの有限自律Hamiltonian ベンチになる。各セルは固定プログラムであり、未知入力を複製する操作ではない。

第 s セルの実現配置装置誤差を δ_s^X 、M39ゲート流の共通位相を除いた作用素距離上界を $\eta_{g,s}$ とすると、無反応を除外しない実共同分布は

$$D_{\text{TV}}(P_{\text{CX}}^{\text{cyc}}, P_{\text{CX}}^{\text{id}}) \leq D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) + \sum_{s=1}^S \lambda_s^{(N)} \left[\delta_s^X + \min \{1, \eta_{g,s}\} \right].$$

を満たす。理想CNOT窓では $\eta_{g,s} = 0$ であり、R115、R116の順に実現配置装置の有限パラメータを選び、有理入力頻度の分母 N を増やせば、任意の目標精度へ到達できる。正準合成と全変動距離上界は付録C.12、付録Fに示す。

4.8 資源上界、達成判定、M41への出力契約

CNOT流単体の明示資源上界は次である。

資源	上界
信号正準対	4
時計正準対	1
合計	5
CNOT用交換辺	10 $\leftrightarrow$ 11 の1本
単一モード作用項	2
新しい相互作用次数	0

資源	上界
実現配置、検出、reset-セル	0

これは最小性の証明ではなく、1回のゲート流に対する上界である。

M35の直接作用区間検算セルは

$$3L + 4 = 16$$

正準対である。これは場、作用区間、内部帰還の補助セルであり、実現配置の通信路、局所更新、履歴、検出を含む完全装置数ではない。固定 K 更新の完全局所構成は、第2章の一般上界に $|\Omega| = 4$ を代入した $O(K(4 + |E|))$ 対を追加する。M39の4信号対とM35の4信号対は同一視できる。上の N セル構成ではこれらを入力多重度ごとに複製する。これは存在上界であり、最小性またはQ2-3の多項式資源上界ではない。

このM39実現配置構成は、固定有限ベンチマークに対する長期共同頻度を構成する。有限標本の独立同分布統計、未知入力、未知装置の完全過程トモグラフィ、1セル内での可変設定切替、永久外部記録、空間的に分離した局所測定は与えない。

補題 4.4 (R106：有限時間安定性と場部分の資源上界). 面積 π の滑らかな時計窓は、4信号正準対と1時計正準対からなる有限自律Hamiltonian上でCNOT場を厳密に実行する。固定作用面上で相互作用エネルギーは有界であり、最大結合強度に応じた有限動作時間下界を持つ。面積誤差には厳密な忠実度式、一般Hermitian制御誤差には共通位相を除いた積分作用素ノルム上界が成立する。ゲート場単体は5正準対、M35の固定作用区間検算セルは16正準対で構成できる。実現配置の完全装置資源は別に加える。

定理 4.5 (R120：共同実現配置によるCNOT入力-出力統計). 任意の有限個の固定純粋入力、固定積出力基底、入力頻度、任意の $\epsilon > 0$ に対し、鋭い基準配置から準備、CNOT、積分分析器を通す有限Hamiltonianベンチを構成できる。出力は分析器出口の共同実現配置 $X = (X_A, X_B)$ である。無反応を含む入力ラベルと2ビット出力の長期共同分布は、目標CNOT共同分布からの全変動距離を ϵ 未満にできる。

Q2-1の合格条件と根拠の対応は次である。

合格条件	根拠
入力論理基底と一般重ね合わせ	R104
外付け行列でない明示Hamiltonian と全基底入力への作用	R105
固定有限入力・出力基底に対する共同実現配置分布	R120
無反応を含む完全結果集合と全変動距離上界	R120
有限時間安定性と資源上界	R106

従ってQ2-1は、固定有限ベンチマーク、無反応込み、制御された任意精度の範囲で、CNOTプログラムを実際に通過した共同実現配置の検出統計として、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を達成したと判定する。M39の操作誘導テンソル積は入力、出力、局所基底の意味を固定する実装構造である。積入力からの非因子化生成と局所操作だけへの分解不能性は内部診断として残すが、Q2-1の合格条件ではない。ただし次はQ2-1の達成範囲に含まない。

1. 2つの独立した古典位相空間または物理担体。

2. 空間的に分離した2量子ビット型装置。
3. Bell 非局所性またはBell 実験。
4. 結合Hamiltonian の自然なマイクロ起源。
5. 配線誤差を含む具体的工学実装。
6. n 論理量子ビットへの多項式資源拡張。
7. 完全な未知装置認証。

直接モード符号化をそのまま一般化すると、 n 論理量子ビットに 2^n 複素モードが必要になる。従ってQ2-1の達成はQ2-3の進展ではあるが、隠れた指数コストを解消しない。

M41への出力契約は次である。M39は規格化4頂点場 c 、共同実現配置 X 、操作誘導テンソル積、局所基底回路、singlet型準備を渡す。M41は

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と分け、同じA分析器を共同実現配置へ作用させて $X_A = A$ を読む。対応するブロック作用

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2$$

は分布検算と零作用ブロックの安全判定に使い、A結果を別に生成しない。M39単独では2物理端を作らない。M41は X_A の安全枝でA端場を対応する局所状態へ、B端場を規格化条件付きブロックへ準備し、中央配置のB成分をB端へ移す。Q2-1の根拠はR104–R106、R118、R120、R122、Q2-2への読出し橋はR107–R111、R121であり、役割を混同しない。

第5章

M41 Bell測定周期と前提監査

位置づけ：M41の前向き周期、余弦共同統計、非信号性、CHSH値、測定設定独立性の破れを1章で扱う。

5.1 M41と結果変数の一本化

M41は、第4章のM39をBell型測定統計へ接続する初期共通原因型周期である。入力4頂点複素振幅場

$$c \in \mathbb{C}^4$$

と共同実現配置

$$X = (X_A, X_B) \in \{+1, -1\}^2$$

である。M35型作用選択器が A 、 B を別々に新しく生成する構成は主線から外す。A結果はA分析器出口の X_A 、B結果はB分析器出口の X_B である。作用区間、更新角、滑らかな比較器は、実現配置過程と条件付き場準備を有限Hamiltonian化する補助変数として使う。

M41の前向き順序は次である。

1. 設定前の連続角から設定 x, y を生成する。
2. 鋭い基準場 $c = e_{00}$ と基準配置 $X = (0, 0)$ を置く。
3. 設定と独立なM39準備回路でsinglet型場と共同実現配置を準備する。
4. 中央でA分析器 $W_x \otimes I_2$ を場と実現配置へ作用させる。
5. A成分 $X_A = A$ を読み、A局所場と条件付きB場を準備し、B成分 X_B をB端へ移す。
6. 中央結合を停止する。
7. A端で準備済み結果を確認し、B端で分析器 W_y を場と実現配置へ作用させて $X_B = B$ を読む。
8. 2結果を別々の外部セルへ永久記録する。
9. 履歴を保存したまま前向き写像を逆実行し、有限残差を外部resetセルへ交換する。

設定、singlet型場、結果ラベルを開始面で同時に設定依存標本化しない。設定依存性は、設定生成後にA分析器を中央共同配置へ作用させる前向き過程から生じる。

5.2 鋭い基準配置からのsinglet型準備

理想singlet型場を

$$c_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}^T$$

とする。M39の局所操作とCNOTプログラムを使えば、 e_{00} から c_s を有限回路で準備できる。R118により、同じ回路で発展した共同実現配置は準備終了時に

$$P(X = (a, b)) = |(c_s)_{ab}|^2$$

を持つ。従って開始面へsinglet共同分布を別書き込まない。

設定生成角を ξ_A, ξ_B 、実現配置更新角列を ϑ とし、設定前基準測度を

$$d\mu_0 = \frac{d\xi_A d\xi_B}{(2\pi)^2} \otimes d\mu_\vartheta \otimes \delta_*$$

とする。 δ_* は鋭い基準場、基準配置、空レジスタ、時計入口を表す。更新角の有限次元Haar測度は、求めるBell共同分布を直接含まない。

5.3 A分析器と共同配置のA成分

A設定の分析器を W_x とし、中央4頂点場へ

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と作用させる。 $c_A^x \in \mathbb{C}^2$ はA分析器出口 A に対応するBブロックである。共同実現配置も同じ4頂点グラフプログラムで発展するため、R113から

$$P(X_A = A | x) = \|c_A^x\|^2$$

を得る。singlet型では両値が $1/2$ である。

構成段階 (R107: A分析器後の実現配置読出し)

固定4頂点場 c とA分析器 $W_x \otimes I_2$ に対し、A分析器出口で共同実現配置のA成分を読むと、理想頻度は $\|c_A^x\|^2$ である。有限装置では正則化、時間離散化、局所更新、検出境界を無反応込みの全変動誤差として任意に小さくできる。A作用選択器が別の結果を生成するとはしない。実現配置は全ての測定軸の値を同時に持つ変数ではない。設定 x に対応する分析器を通る間に変化するため、結果は物理的な測定文脈に依存する。

5.4 A結果に条件付けた2局所端の準備

安全なA結果 $X_A = A$ に対して、A端の2頂点場を $|A_x\rangle$ へ準備し、A端実現配置を対応する出力へ移す。B端へは規格化条件付き場

$$\beta_A^x = \frac{c_A^x}{\|c_A^x\|}$$

と、中央共同配置に含まれていたB成分 X_B を移す。零作用ブロックは無反応へ送る。singlet型では両ブロック作用が $J_0/2$ なので零作用切断は不要である。

条件付き準備は正準SWAP、配置通信路、履歴セルを使う。未選択ブロック、旧端状態、中央配置、選択枝を履歴へ残すため全写像は1対1である。非因子化4頂点場全体を2端へ複製または分配しない。

構成段階 (R108: 共同実現配置に条件付けた2端準備)

A結果 $X_A = A$ の安全枝で、A端を $|A_x\rangle$ と対応配置へ準備し、B端を β_A^x と中央配置のB成分へ準備する有限正準写像を構成できる。枝を読まないB場の相関行列は

$$\sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger = \text{Tr}_A (cc^\dagger)$$

となり、A設定に依存しない。A枝間のコヒーレンス喪失は、中央A分析器、実現配置読出し、条件付き2端準備で生じる。後段のA局所確認からBへ作用が送られるのではない。

5.5 2端の局所分析器と共同分布

2端準備後に中央結合を停止し、

$$H_{\text{meas}} = H_A + H_B, \quad \{H_A, H_B\} = 0$$

とする。A端では $W_x |A_x\rangle = e_A$ なので、A実現配置を再び読めば同じ A が確定的に得られる。B端では W_y をB場とB実現配置へ作用させ、出口配置 $X_B = B$ を読む。条件付き分布は

$$P(B | A, x, y) = |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2$$

である。従って

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= \|c_A^x\|^2 |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2. \end{aligned}$$

構成段階 (R109: 局所分析器後の実現配置共同分布)

中央でA成分を読み、条件付き2端準備を終えた後、A、B端の局所Hamiltonianだけを作作用させる。A端は準備済み結果を確定的に確認し、B端は条件付き場に対する分析器後の実現配置を読む。理想共同分布は $|\langle A_x, B_y | c \rangle|^2$ であり、B結果形成後にAからBへ結果または設定を送らない。singlet型では

$$P(A, B | x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

となる。共同分布、非信号周辺、CHSH値、Bell前提監査は第5章で分けて扱う。

5.6 永久記録、逆計算、reset

A、B端の実現配置検出関数を別々の外部記録セルへ正準剪断でコピーする。理想空セルでは記録窓中の反作用は零である。無反応を含む結果集合を

$$\{+1, -1, \emptyset\}^2$$

とし、無反応試行を除いて再規格化しない。

記録後は、B分析器、A確認分析器、B端準備SWAP、A端準備、中央A読出し、A分析器、singlet準備、設定生成を逆順で戻す。中央配置と選択履歴を保存しているため、異なる結果履歴を同一点へ押しつぶさない。有限残差は外部空resetセルと交換する。固定有限回は有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込め、無期限反復は記録・resetセル流を持つ弱開放系となる。

5.7 測定開始面と初期共通原因

設定生成から2端準備までの前向き写像を T_{xy} とする。測定開始面の設定条件付き測度は

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

である。 T_{xy} はA設定 x を中央A分析器と条件付き2端準備に使うため、測定開始時の完全状態分布は x に依存する。Bellの測定設定独立性は成立しない。

一方、2端準備後の局所応答は

$$P(A, B | x, y, \Lambda) = P_A(A | x, \Lambda_A) P_B(B | y, \Lambda_B)$$

と因子化でき、局所Hamiltonianは可換である。ここで完全状態 Λ は複素振幅場、実現配置、更新角、履歴、設定レジスターを含む。Bellの定理を否定せず、成立しない前提とその前向き機構を明示する。

5.8 誤差、資源、完全周期

前向き共同分布誤差を

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} \\ & + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} \\ & + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

と分ける。 ϵ_{prep} は基準配置からsinglet型場・配置を作る誤差、 ϵ_{cond} はA結果に条件付けた2端準備、 ϵ_{move} は実現配置通信路の誤差である。帰還誤差 ϵ_{ret} は観測済み共同分布へ遡って加えず、次周期の準備誤差へ渡す。

資源は、4頂点複素振幅場、実現配置更新・通信路・履歴、2端場、分析器、記録、reset、時計に分ける。各記録端は1周期当たり1セルを使う。固定有限設定・固定有限更新数では有限正準対であるが、最小資源数、空間輸送距離、固定帯域下の最短時間は評価していない。

定理 5.1 (R121：共同実現配置によるM41 Bell測定周期). 固定有限設定、固定singlet型準備、任意の $\epsilon > 0$ に対し、鋭い基準配置からM39準備、中央A分析器、共同実現配置のA成分読出し、条件付き2端準備、2端局所分析器、永久記録、逆計算、弱開放resetまでを有限Hamiltonian周期へまとめられる。無反応を含む共同結果分布は理想singlet型分布から全変動距離 ϵ 未満、周期末能動部偏差は ϵ 未満にできる。

5.9 達成範囲

M41は、M39出力を2つの物理的測定端で同じ共同統計へ接続する操作的接続を構成する。この意味でQ2-2の中心装置を与える。ただし次は含まない。

1. 非因子化4頂点場全体を設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する状態的接続。
2. 2端準備後の自由なA設定変更。
3. 標準的な空間分離Bell実験。
4. 一般非singlet状態の一般的な零作用枝処理。
5. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
6. 独立同分布型の有限標本統計。
7. 無期限記録を有限固定容量へ保存すること。

Q2-2の条件付き達成は、接続を操作的接続と読むという意味条件であり、精度パラメータ条件ではない。余弦則、非信号性、CHSH破れ、Tsirelson値、測定設定独立性の監査を第5章で閉じる。

5.10 Born型共同分布

理想層でA分析器後の共同実現配置読出しとB局所分析器を合成すると、

$$\begin{aligned} P_{\text{id}}(A, B \mid x, y) &= \|c_A^x\|^2 |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2 \end{aligned}$$

となる。 $\|c_A^x\| = 0$ の項は0と定める。最初の因子はA分析器出口の実現配置分布、2番目は条件付きB場をB分析器へ通した実現配置分布である。目的の共同重みを初期測度へ直接置いていない。

A局所確認測定は、安全枝で中央A分析器後に読んだ実現配置 A を確定的に確認するため、外部に記録されるA結果を使っても同じ共同分布になる。各有限更新段は別の更新セルを使い、同じ角を複数段へ再利用しない。

この式は一般M39入力にも成立するが、零作用ブロックを持つ一般状態では条件付き場準備の無反応誤差が加わる。singlet型では両ブロック作用が固定なので、その誤差を必要としない。

5.11 singlet余弦則と非信号性

singlet型では

$$P_{\text{id}}(A, B \mid x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

となる。従って相関は

$$E(x, y) = \sum_{A, B} AB P_{\text{id}}(A, B \mid x, y) = -\cos(x - y)$$

である。

一側周辺は

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B \mid x, y) = \frac{1}{2}, \quad \sum_B P_{\text{id}}(A, B \mid x, y) = \frac{1}{2}$$

なので、反対側の設定に依存しない。より一般には、第5.5節の非選択B相関行列から

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B \mid x, y) = \langle B_y \mid \text{Tr}_A(cc^\dagger) \mid B_y \rangle$$

が従う。

5.12 CHSH値と平面内上界

CHSH設定を

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{2}, \quad y_0 = \frac{\pi}{4}, \quad y_1 = -\frac{\pi}{4}$$

とすると、

$$|E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。

平面内の任意の4設定では、単位ベクトルを a_i, b_j として

$$|S| \leq \|b_0 + b_1\| + \|b_0 - b_1\| \leq 2\sqrt{2}$$

である。これはM41が実装したsinglet型、平面内2出力相関族の上界であり、一般測定族を拘束するTsirelson原理の導出ではない。

系 5.2 (R111 : singlet余弦統計とBell前提監査). $R121$ の理想singlet型周期は、余弦共同確率、設定に依存しない一側周辺、標準CHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族の上界 $2\sqrt{2}$ を与える。測定段階の局所Hamiltonianは可換だが、測定開始面の完全状態分布はA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。

singlet特殊化と周辺分布の計算は付録D.6に示す。

5.13 有限誤差下の非信号性とCHSH破れ

観測開始から外部記録までの共同分布誤差は、

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} \\ & + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} \\ & + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

で抑える。 ϵ_{prep} は基準配置からのsinglet型準備、 ϵ_{cond} はA結果に条件付けた2端準備、 ϵ_{move} は実現配置通信路に対応する。観測後の逆計算とresetは別の帰還誤差 ϵ_{ret} と

して次周期の準備誤差へ渡し、既に記録された同じ周期の分布へ遡って加えない。各項の換算と逆写像別の分解は付録D.9、付録Fに示す。

理想分布が非信号的で、各設定対の実分布が理想分布から全変動距離 ϵ_{fwd} 以下なら、一側周辺の設定差は $2\epsilon_{\text{fwd}}$ 以下である。無反応を数値0として相関を計算したCHSH値は

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を満たす。従って $\epsilon_{\text{fwd}} < (\sqrt{2} - 1)/4$ なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。

5.14 測定設定独立性と局所因子化

測定開始面の完全変数 Λ には、複素振幅場、実現配置、2端状態、中央履歴、設定レジスタ、局所更新角を含める。B端の条件付き場は

$$\beta_A^x = \frac{c_A^x}{\|c_A^x\|}$$

なので、

$$\mu_{\text{meas}}(d\Lambda \mid x, y) \neq \mu_{\text{meas}}(d\Lambda)$$

が一般に成立する。singlet型でも非選択B相関行列は x に依存しないが、共同実現配置のA成分と条件付きB方向を含む完全な古典分解は x に依存する。

一方、中央結合を停止した後の応答は

$$P(A, B \mid \Lambda, x, y) = P_A(A \mid \Lambda_A, x) P_B(B \mid \Lambda_B, y)$$

と因子化できる。反対側の設定または結果を局所Hamilton方程式へ入れない。Bell不等式の破れは、この測定段階の局所因子化を破るのではなく、 Λ と設定の独立性を満たさないことで可能になる [1, 2, 9, 23]。

観測周辺の非信号性は、測定設定独立性とは別の性質である。M41ではsinglet対称性により前者を保つが、準備後に設定レジスタだけを外部から変更した場合の統計は保証しない。設定は2担体準備より前に決まり、同じ準備周期へ入る必要がある。

5.15 操作的接続、状態的接続、Q2-2の判定

固定目標Q2-2の「2つの測定端への接続」には、次の2つの読み方を区別する。

接続の意味	要求	M41の判定
操作的接続	Q2-1を構成するM39の4頂点複素振幅場と共同実現配置を利用し、2つの物理的測定端で局所測定・記録を行って目標共同統計を得る	達成

接続の意味	要求	M41の判定
状態的接続	Q2-1の非因子化4頂点場全体を保存したまま、設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配する	未達・主張しない

M41の「条件付き達成」の条件は、Q2-2を前者の操作的接続として読むことである。有限幅や誤差を小さくするパラメータ条件ではない。この解釈の下で、M41のsinglet型固定プログラムは合格条件を次の範囲で満たす。

合格条件	根拠
M39の4頂点場と共同実現配置を利用した2つの物理的測定端	R107、R108、R121
A分析器後の実現配置読出しを非選択操作として見たときA枝間コヒーレンスを失う	R108
測定中のA-B直接結合なし	R109、R121
A局所確認測定、B局所測定、各側の永久外部記録	R109、R121
Born型共同分布とsinglet余弦則	R109、R111、R121
CHSH不等式の破れ	R111
平面内2出力族のTsirelson上界	R111
非信号性	R111
測定設定独立性の破れ	R111、R121
有限幅、無反応、帰還	R107-R109、R121

従ってQ2-2は、操作的接続の意味で、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で条件付き達成と判定する。次は達成範囲に含めない。

1. M39の非因子化4頂点場全体の、設定非依存な2物理部分系への状態的分配。
2. 2担体準備後に自由に変更されるA設定またはB設定。
3. 空間的に隔たった設定選択、長距離空間分離、有限伝播速度を持つ時計配線。
4. 一般非singlet状態での作用側チャンネルの不存在。
5. 有限資源で無反応なしの厳密2値測定。
6. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
7. 更新角列の独立同分布性と二項分布型有限標本揺らぎ。
8. 永久記録を含む有限閉鎖系全体の同一点帰還。
9. 多量子ビットへ多項式資源で拡張すること。
10. 標準的な空間分離Bell実験またはBell局所性の実験検証。

M41はBellの定理を否定しない。設定が共通過去の準備過程へ入るためBellの測定設定独立性を満たさない、前向き有限Hamiltonianモデルである。

第IV部

空間複素振幅場と空間実現配置

第6章

M37空間複素振幅場と実現配置による位置

位置づけ：M37の有限時間Schrödinger型近似を示し、R113、R116を空間グラフへ適用してQ3-1を扱う。

6.1 Q3の4層構造とM37の範囲

本稿のQ3側は、次の4層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効場層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 実現配置層は、共通モデルが複素振幅場と別に置く1個の局在正準自由度 (Z, P_Z) と、その粗視化セル位置 $X = X(Z)$ である。
4. 装置層は、初期準備、局所辺選択、実現配置輸送、履歴保存、位置検出を行う有限正準制御系である。

ミクロ層から有効場層への移行はQ3-1の固定達成基準である。M37は共通モデルへ空間複素振幅場を供給する役割を持つ。完全状態は模式的に $(b, Z, P_Z, \mathcal{R}, \mathcal{C})$ と書き、 $\mathcal{R}$ は選択・履歴セル、 $\mathcal{C}$ は時計・局所制御自由度を表す。理想Markov記述では粗視化した $X_t \in V$ を使う。M37だけから実現配置または最小跳躍則が必然的に出るとは主張しない。

M38はQ1-1からQ1-4を扱い、M35は一般有限 L の作用選択器を与える。M42はM35の比較機構、M38の有限履歴選択器、M41の可変全作用選択を局所更新部品として再利用する。任意の装置用正準混合がM37の局所ばね網だけで実装できるとは仮定せず、M37とM38の同一ハードウェア化も主張しない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第6.6節に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

6.2 ミクロHamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}} \omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

6.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。

摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。\$A\$ が局所疎行列なら \$h_0\$ も同じグラフ上で局所的である。

6.4 反回転項を含む厳密局所方程式

定理 6.1 (局所回転包絡の厳密方程式). 第6.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b + h_0e^{2i\omega_0t}\bar{b}$$

を満たす。

第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第6章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2\text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0t} \bar{b}]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第2章との接続で重要である。測定器へ入る直前の \$I_{\text{loc}}\$ を読み、その時点の作用比 \$I_k/I_{\text{loc}}\$ を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

6.5 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。\$\Omega\$ を使って正常モード正準振幅 \$c\$ を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0t} c(t)$$

とする。付録Eで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0\tilde{b}^\dagger\tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

6.6 目標グラフ演算子と弱結合量

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G\chi)_i = \sum_{j:\{i,j\}\in E} g_{ij}(\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m}L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}}\omega_0\mathcal{J}_0}{m}g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がミクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

第6.6節の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0}h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

6.7 生成子と状態の有限時間誤差

定理 6.2 (正常モード生成子の誤差上界). $h_L = h_L^\dagger$, $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。

証明は付録E.6に置く。実対称 h_L の固有値ごとにTaylor剰余を評価するだけであり、本文では上界と物理的な補正の意味を用いる。

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-ih_{\text{ex}}t/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T\eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。Duhamel評価の詳細は付録E.7に示す。

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Eの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。正準変換と上界は付録E.4、E.5に示す。

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 6.3 (局所包絡の有限時間近似). $\eta < 1$ とする。第6章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。

証明は付録E.5–E.7に置く。局所包絡と正常モード包絡の両端の変換差、およびDuhamel 評価による中央の生成子差を加える。

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0 / \|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網から Schrödinger 型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

6.8 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。詳細は付録E.8に示す。

6.9 干渉と補助的なM35受渡し

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right), \quad p_- = \sin^2 \left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2} \right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第2章で全変動距離として与える。

第6章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

命題 6.4 (包絡方向誤差から測定分布誤差への伝播). 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - \left| \langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle \right|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。

最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第6章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本節の受渡しは、複素振幅場の作用比を任意有限基底で標本化する補助診断として残す。M42の基本位置測定は、M35が測定時にセルを選ぶ方式ではなく、既に局在している実現配置を第6.15節の局所検出器が読む方式である。2モードの完全周期は第3章のM38で独立に扱う。

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。M35だけを使う場合、これは複素振幅場の空間セル基底を標本化する式に留まる。M42は独立変数 X とその等変力学を追加し、固定時刻の局所位置検出を別に構成する。従ってR87は削除せず、M42の初期準備と検算に使える補助的な作用標本化結果へ位置づける。

6.10 共通モデルの空間実現配置

R62が示すとおり、相関行列、階数1因子、複素振幅場の作用比だけでは1試行の位置、等変流、局所位置検出は決まらない。共通モデルはこの不足を解釈で埋めず、独立の正準変数 (Z, P_Z) を置き、その粗視化セル位置を $X = X(Z)$ とする。

複素振幅場 b はM37の全空間振動子網へ広がり、相対振幅、相対位相、局所辺流を担う。実現配置 (Z, P_Z) は1個の古典局在自由度であり、頂点断面では $X(Z)$ が1個のセルを、輸送窓中は Z が選択された1本の隣接辺チャンネル上の位置を表す。 $|b_i|^2$ は場の局所作用比であると同時に、適切に準備された実現配置集団の粗視化位置分布になる。場の作用が複数の粒子断片を表すとは解釈しない。

実現配置が複素振幅場の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶことは示していない。有限幅辺チャンネル内の軌道は構成するが、格子細分化で得る連続空間極限は本稿の範囲外である。

6.11 共通等変性定理の空間特殊化

有限空間グラフの理想複素振幅場 b_L に第2章の局所辺流を適用する。初期分布が $P(X_0 = i) = |b_{L,i}(0)|^2$ なら、R113により全ての有限時刻で $P(X_t = i) = |b_{L,i}(t)|^2$ が保たれ、有限時

間爆発は起こらない。これは新しい独立定理ではなく、R113の空間セル基底への特殊化である。

6.12 初期準備と節の有限率近似

鋭い基準セルから固定準備回路を場と実現配置へ同時に作用させる場合、R118により準備終了時の分布は作用比に一致する。任意の場を準備履歴なしに直接与える場合だけ、付録AのM35作用区間を補助的に使う。

理想最小率は節で発散し得る。R114は一樣有界率過程が正の占有を有限時間で厳密零へ送れないことを示し、R115は重み正則化と率正則化により節占有と分布誤差を任意に小さくする。有限装置では厳密節追跡でなく、この正則化過程を使う。

6.13 有限Hamiltonian実装とM37誤差の受渡し

R116を有限空間グラフへ適用すれば、初期準備、正則化、時間離散化、局所選択、1辺輸送、時計、履歴、固定時刻検出を有限Hamiltonian構成へ埋め込める。M37のマイクロ局所包絡を入力するときは、R117のLipschitz–Duhamel上界を追加する。従って中心誤差は

$$\epsilon_X \leq \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{tr}} + \epsilon_{\text{clk}} + \epsilon_{\text{car}} + \epsilon_{\text{det}}$$

と分ける。理想等変性R113と有限装置R116を同一視せず、正則化を固定してからM37弱結合量、時間刻み、装置精度の順に選ぶ。

6.14 空間実現配置の物理的限界

実現配置は各試行で1つの空間セルを占める位置変数であるが、M37複素振幅場の全エネルギー、慣性質量、電荷を運ぶとは示していない。連続空間極限、多粒子過程、初回到達、吸収、時間積分流束もR113、R116からは従わない。

6.15 固定時刻の局所位置検出

頂点 i の検出断面上で1となり、他の頂点領域と辺チャンネル上では支持が交わらない滑らかな局所関数を $d_i(Z)$ とし、局所検出器の正準読出しを (D_i, P_{D_i}) とする。

$$G_{\text{det}} = \sum_i d_i(Z) P_{D_i}$$

を使えば、理想空入口 $P_{D_i} = 0$ で実現配置への反作用なしに、該当する1個の検出器だけを作動できる。従って

$$P(D_i = 1) = P(X = i) \simeq |b_{L,i}|^2$$

となる。Born型位置重みを検出器が測定時に新しく生成するのではない。初期作用比準備で与えた分布を実現配置力学が等変に保ち、検出器はそれを局所的に読む。

これは予定時刻の局所読出しであり、R124とR125をQ3-4、Q3-5の固定判定へ接続する。Q3-4では3頂点有限障壁の反対側頂点、Q3-5では2頂点再結合器の全位置分布を読む。理想

確率差を Δ 、比較する各読出しの全変動距離を ϵ 以下とすれば、観測差は三角不等式により $\Delta - 2\epsilon$ 以上である。R124では $\epsilon < \alpha/2$ 、R125では $\epsilon < 1/4$ を選ぶことで正の差が残る。源、シャッター、全検出器のHamiltonianは不要である。初回到達、吸収条件、時間積分流束、散乱極限、連続運転スクリーンは別の強い拡張である。

6.16 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から80への倍増で作用素誤差は1.96分の1、局所状態誤差は1.79分の1になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

M42については、乱数種 20260812 の6頂点鎖、厳密節を持つ2頂点模型、複素Hermitian 3頂点模型、4頂点CNOT辺を使って42件を検査した。中心値は次のとおりである。

検査	実測値	解析上界または許容値
連続方程式誤差	3.469×10^{-17}	$\leq 2 \times 10^{-11}$
最小率master誤差	5.551×10^{-17}	$\leq 2 \times 10^{-11}$
2頂点厳密節占有	3.749×10^{-33}	$\leq 2 \times 10^{-30}$
正則化最大脱出率	2.227	≤ 10.8
正則化全変動距離	1.696×10^{-2}	$\leq 5.40 \times 10^{-1}$
Euler最小誤差比	2.001	≥ 1.85
初期作用比頻度誤差	2.538×10^{-6}	$\leq 5 \times 10^{-6}$
場摂動全変動距離	1.359×10^{-5}	$\leq 2.401 \times 10^{-4}$

非隣接率が零であること、確率保存、非負性、待機作用、履歴セルの単射性に加え、複素Hermitian流の等変性、1辺射影のCNOT行列、共同実現配置の真理値表、R122の位置ばね誤差上界も合格した。この表は `tools/verify_realized_configuration.py` から再現できる。数値検算は解析証明の代わりではなく、添字、符号、係数、離散化を監査する回帰検査である。

6.17 Q3-1の達成判定と限界

本稿の固定されたQ3-1達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章のM37部分は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

Q3-1の固定基準自体はR83–R88で満たされ、今回の改訂で後から基準を広げたわけではない。R112–R117は、共通有限モード代数、独立実現配置、初期作用比準備、Born型等変性、節を含む有限率近似、局所Hamiltonian更新、固定時刻検出を追加する強化結果である。

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿のQ3-1定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0\omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。M38のQ1-1はこの位置ばね近似を使わず厳密に閉じる。時間依存M37を同じハードウェアへ統合する課題は、Q3-1を超える一般化として第8章に残す。

次はQ3-1の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. $\mathcal{J}_0$ と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 格子細分化で得る連続空間の粒子軌道、位相量子化、多実現配置。
7. 任意の初期実現配置分布からBorn型分布への収束、初期作用比準備を不要にする機構。
8. 実現配置の慣性質量、電荷、担体エネルギーとの同定。
9. 有限帯域装置による厳密節追跡、固定性能の同じ装置による誤差零極限。
10. 1次元井戸型・調和型ポテンシャルの低位束縛スペクトルと、エネルギー保存型の有限時間デコヒーレンス。
11. 障壁値未満状態の障壁反対側への位置確率移動、および有限グラフ2経路入力のコヒーレント分布と非干渉混合の差を、固定時刻位置読出しへ接続する最小例。

12. 源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを扱う、固定目標より強い装置模型。

M42はBorn型位置分布を「初期作用比準備と等変保存」に分ける。等変性だけで初期分布の起源を説明したとはしない。M35による直接セル標本化は補助診断として残し、M42の固定時刻位置検出とは混同しない。

第7章

Q3の束縛状態、純位相緩和、障壁、2経路干渉

位置づけ：Q3-2の凍結と、R123-R125によるQ3-3からQ3-5の達成範囲をまとめる。

本章は、Q3-2の凍結状態と、R123-R125によるQ3-3からQ3-5の達成範囲を、共通位置読み出しとの依存関係が見える順にまとめる。完全証明は付録Gに置く。

7.1 位相量子化 (Q3-2)

固定目標と達成判定。 Q3-2は、巻数、節、単価性、位相すべりを一貫して扱い、位相量子化の成立条件を示すことで、Wallstrom 問題へ限定的に回答する。非零閉路での整数巻数、零点を通らない変形での不変性、節を介した位相すべり、格子細分化に対する安定性、非整数モノドロミーの力学的排除が必要である。

運用状態。 Q3-2は未達のまま凍結する。本版では新しいモデル構成、証明、数値検証を追加せず、既存の判定基準だけを再開時の境界として保持する。単価性を外から仮定する、閉路位相を整数へ丸める、整数巻数を許容条件として直接置く構成を達成としないという制限も維持する。

非主張。 密度と流れだけを基本変数とする一般的な確率力学への完全回答、節を横切る閉路の巻数、外部ゲージ場を含む一般化は主張しない。凍結は否定的結果でも達成判定の撤回でもない。

7.2 束縛状態 (Q3-3)

固定目標と達成判定。 Q3-3は、1次元の井戸型・調和型ポテンシャルについて有限個の非縮退低位固有状態の固有値、密度、節構造を再現する。さらに、有限環境との弱結合を縮約したエネルギー固有基底で、非対角相関の有限時間減衰と対角占有率の安定性を導く。1試行ごとの状態選択、基底状態への緩和、射影的な収縮、独立したエネルギー測定器は要求しない。

定理 7.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和)．1次元Dirichlet井戸と調和型ポテンシャルについて、任意に固定した有限個の低位固有値、密度、節位置は有限差分模型から連続模型へ収束し、低位固有値は非縮退である。先頭 K モードを有限個の環境正準対へ純位相結合し、独立な二点環境運動量を読まずに縮約すると、注目系エネルギーと対角占有率を厳密に保存したまま全非対角相関が同じ有限時刻に零となり、有限の完全回復時刻を持つ。

R123の束縛スペクトル。 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 内部点、 $a = \ell/(N + 1)$ で離散化する。第 k 固有値と固有ベクトルは

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

である。固有値は単純で、第 k 状態は $k-1$ 個の節区間を持つ。固定低位モードについて固有値誤差は $O(a^2)$ 、格子密度と節位置も連続井戸へ収束する。

調和型では、有限区間のDirichlet差分生成子に $m\omega^2 x^2/2$ を加える。実対称三重対角行列の固有値は単純で、第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。固定 k について

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right), \quad \left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

であり、密度と節位置も Hermite-Gauss 状態へ収束する。離散 Sturm 振動、二次形式の min-max 収束、Gauss 尾部評価を含む証明は付録 G.2 節に置く。

R123の有限環境純位相緩和。 先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ 、有限環境を K 個の正準対 (θ_n, P_n) とし、

$$H_{\text{deph}} = \sum_n \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_n \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_n I_n P_n$$

を採用する。初期環境運動量を独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、環境を読まずに縮約すると、

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

となる。各 I_n と P_n が保存されるので、注目系のエネルギー占有率、注目系エネルギー、全 Hamiltonian は厳密に保存される。それでも $\lambda \neq 0$ では系の位相が読まない環境運動量と相関するため、縮約した注目系は開放系である。

全非対角相関は

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で零となり、任意の $0 < \delta < 1$ に対してその周りの正の幅を持つ観測窓で減衰因子を δ 以下にできる。有限環境なので

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

で完全なコヒーレンス回復が起こる。主張する有効窓と回復時刻を同じ式で明示しており、不可逆な無限時間減衰とはしていない。

達成判定。 R123は、井戸型・調和型の任意に固定した有限個の非縮退低位状態について、固有値、密度、節、格子・領域収束を与える。さらに有限自律 Hamiltonian、初期調製、縮約、非対角相関の有限時間減衰、対角占有率の厳密保存、回復時間を与える。従って Q3-3は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 状態選択、固有状態を吸引状態とする機構、基底状態への冷却、射影収縮、不可逆な熱浴極限は導かない。二点運動量集団は外部乱数位相を時間ごとに注入する処方ではなく、開始面で明示した有限Hamiltonian環境の調製分布である。

7.3 トンネル効果 (Q3-4)

固定目標と達成判定。 Q3-4は、有限障壁を持つSchrödinger型発展で、障壁値より低いエネルギー成分だけからなる状態が障壁反対側へ位置確率を移すことを示し、その確率を位置読出しへ接続する。散乱装置全体や透過率曲線は要求しない。

定理 7.2 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 3頂点有限障壁には、障壁値未満のスペクトル支持だけを持ち、有限時刻に障壁反対側の位置確率を正の幅 α だけ増加させる規格化初期状態が存在する。初期と終期のM42位置読出し誤差が各々全変動距離 ϵ 以下なら、観測増分は $\alpha - 2\epsilon$ 以上である。

R124の最小有限障壁。 頂点を障壁手前 L 、障壁 B 、反対側 R とし、

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad V > 0, \quad \kappa > 0$$

を使う。障壁値は V である。低位固有値と係数を

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

とする。零エネルギー反対称状態 a と、 E_- の左右対称固有状態 v_- の等重み重ね合わせ $b_0 = (a + v_-)/\sqrt{2}$ を選ぶ。残る固有値 E_+ は V より大きく、 b_0 の支持は $\{E_-, 0\}$ だけなので

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0.$$

有限時刻 $T_{\text{bar}} = \pi J_0/|E_-|$ では低位対称成分だけが符号反転し、

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

を得る。初期右裾を零とせず、その厳密値を基準にした増分である。 V/κ を大きくすると初期右裾と障壁占有率は小さくなる一方、移動時刻は長くなる。

第6.15節のM42固定時刻位置読出しが初期・終期の各分布を全変動距離 ϵ 以内で再現すれば、観測増分は $\alpha - 2\epsilon$ 以上である。 $\epsilon < \alpha/2$ を満たす有限装置をR116、R117から選べるため、正の増分は読出し後にも残る。完全な代数証明は付録G.3節に置く。

達成判定。 R124は有限グラフの3分割、生成子、障壁値、障壁値未満の厳密スペクトル支持、初期基準確率、有限時刻の正の増分、M42位置読出し誤差条件を全て与える。従ってQ3-4は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 障壁高・幅・入射エネルギーに対する連続的な透過率曲線、半無限散乱極限、透過・反射・未確定を含む完全散乱装置、熱活性化との装置比較、初回通過、吸収器、到達時間分布は固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

7.4 2重スリット干渉 (Q3-5)

固定目標と達成判定。 Q3-5は、有限空間グラフ上の2経路入力について、コヒーレント分布が非干渉混合と異なり、相対位相に応じて位置分布が変化することを示し、位置読出しへ接続する。固定目標名の「2重スリット」は、この最小の2経路干渉を指す。

定理 7.3 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 2頂点再結合器へ同じ重みのコヒーレント入力と非干渉混合を入れると、有限時刻の位置分布の全変動距離は位相 $\pi/2$ で $1/2$ となる。相対位相 $\pi/2$ と $-\pi/2$ の位置分布距離は1である。各位置読出し誤差が ϵ 以下なら、対応する距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。

R125の最小2経路再結合器。 直交入力 $|L\rangle, |R\rangle$ に同じ生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|)$$

を作用させる。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合は

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|).$$

$T_{\text{int}} = \pi \mathcal{J}_0 / (4\kappa)$ では

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

従って

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

第1式はコヒーレント交差項の有無を、第2式は相対位相変更の位置分布への効果を示す。同じSchrödinger型発展を全入力に使っており、入力後に結果依存の生成子を選んでいない。

M42固定時刻位置読出しが各理想分布を全変動距離 ϵ 以内に再現すれば、読出し分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。 $\epsilon < 1/4$ を満たす有限装置を選ぶので両方の差が正に残る。完全な証明は付録G.4節に置く。

達成判定。 R125は、有限グラフの直交2経路入力、同一発展、コヒーレント入力、同じ重みの混合、正のコヒーレンス差、正の相対位相差、M42位置読出し誤差条件を全て与える。従ってQ3-5は改訂後の固定範囲で達成である。

非主張。 幾何学的な開口、源、シャッター、多画素スクリーン、全検出器のHamiltonian、無検出を含む完全装置、初回到達、吸収、永久記録、反復resetは固定目標より強い拡張であり、本結果には含めない。

第Ⅴ部

総合評価

第8章

誤差、資源、反証条件、未完成目標

位置づけ：各モデルの誤差、資源、反証条件、Q2-3、M41拡張、M0の未完成条件を横断整理する。

8.1 モデル間受渡しと共通有効代数

M37の規格化局所包絡を $\hat{b}_{\text{mic}}$ 、目標状態を χ_L とすると、任意有限基底の分布誤差は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

である。M35を実装する場合は、これに準備、基底回路、読出し、比較、角切斷、時計のうち実際に評価した分だけを加える。一般有限 L の物理的時計配線は未評価量として分ける。

このM37からM35への受渡しは、任意有限基底の作用標本化を検査する補助診断である。M42の基本位置読出しでは、M37包絡を正則化局所跳躍核へ渡し、空間実現配置を時間発展させた後に局所検出器で読む。中心誤差は

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\text{Q3}} \leq & \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} + \varepsilon_{\text{hop}} \\ & + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{car} \rightarrow \text{X}} + \varepsilon_{\text{det}} \end{aligned}$$

と分ける。正則化項とM37受渡し項は

$$\varepsilon_{\text{reg}} \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right],$$

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow \text{X}} \leq TL_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

である。 ρ, σ を固定してからM37弱結合量を選ぶため、節で分母が発散する循環論法を避ける。

Q2-1の固定有限ベンチマークでは、入力頻度近似、共同実現配置装置、M39ゲート操作誤差を分ける。第 s セルの実現配置装置誤差を δ_s^X 、共通位相を除いた操作誤差を $\eta_{g,s}$ とすると、

$$\begin{aligned} D_{\text{TV}}^{\text{Q2-1}} \leq & D_{\text{TV}}(\lambda^{(N)}, \lambda) \\ & + \sum_s \lambda_s^{(N)} \left[\delta_s^X + \min \{1, \eta_{g,s}\} \right]. \end{aligned}$$

この式は無反応を除外しない。ゲート単体の忠実度診断は付録C.8、共同実現配置による分布合成は付録C.12と付録Fに置く。

8.2 誤差の比較規則

異なるモデルの誤差を機械的に足さない。各誤差は、まず次の4分類へ置く。

分類	対象	扱い
前向き分布誤差	観測開始から外部記録まで	同じ結果空間の全変動距離へ換算して加える
帰還誤差	記録後の逆計算とreset	次周期の準備誤差へ渡し、同じ周期の記録へ遡って加えない
状態・操作誤差	包絡方向、ゲート作用素、標準状態	測定境界移動量または出力分布距離へ換算してから比較する
未評価実装量	配線、輸送、長期雑音、総エネルギー	既知の上界へ数値として混ぜず、必要な入力として分ける

M38、M39、M41、M42の前向き分布は対象周期が異なる。M37からM35への接続は状態方向誤差から有限基底分布誤差への数学的受渡しであり、M42の局所実現配置力学または同一ハードウェアの構成ではない。

8.3 中心誤差の横断表

対象	中心指標	主な制御量	詳細
M38の2段測定	無反応込み実現配置履歴の全変動距離	正則化、離散化、比較幅、操作・時計・記録誤差	第3章、付録B、付録F
M38の有限Zeno周期	全履歴分布の全変動距離	各段の無反応、有限パルス、Rabi重なり、時計、記録、セルSWAP	第3章、付録B
M37	局所包絡の状態ノルム誤差	弱結合量 η 、観測時間	第6章、付録E
M37からM35	任意有限基底の出力全変動距離	包絡方向誤差とM35装置誤差	第6.9節
M42共通過程	実現配置分布の全変動距離	初期準備、 ρ, σ 、時間刻み、局所選択、辺輸送、時計、検出	第2章、付録F
M35	補助的な作用区間分布と条件付き場準備の誤差	比較増幅、角切断幅、無反応	第2章、付録A

対象	中心指標	主な制御量	詳細
M39	共通位相を除いた操作距離とQ2-1共同配置分布距離	面積誤差、一般制御誤差、入力頻度近似、実現配置装置	第4章、付録C、付録F
M41	設定対ごとの共同分布全変動距離	singlet準備、正則化、配置移動、条件付き2端準備、検出、記録、時計	第5章、付録D、付録F

8.4 前向き誤差と帰還誤差

M38の2段測定では、各段の無反応質量と、操作、時計、記録、外部セル接続を結果分布の全変動距離へ換算して加える。逆計算と周期末resetは別の $\epsilon_{\text{ret}}^{\text{M38}}$ とし、次周期の準備へ渡す。正準状態誤差から比較境界のHaar質量までの換算は付録Bに示す。

固定有限 N_Z のZeno周期では、第 j 段の条件付き前向き誤差を η_j^{fwd} とすると、全履歴分布について

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}}$$

である。固定有限 N_Z ごとに前向き誤差と帰還誤差を任意に小さくすればよく、 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な帯域上界は要求しない。

M41の前向き共同分布誤差は

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} \\ & + \epsilon_{\text{sel}} + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} \\ & + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

で抑える。 ϵ_{prep} は鋭い基準配置からのsinglet型場・配置準備、 ϵ_{move} は配置通信路、 ϵ_{cond} はA結果に条件付けた2端準備に対応する。帰還側の逆写像とresetは ϵ_{ret} として次周期へ渡す。項別の換算は付録D.9と付録Fに示す。

理想singlet分布が非信号的なら、一側周辺の反対側設定による差は $2\epsilon_{\text{fwd}}$ 以下である。無反応を数値0として計算したCHSH値は

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を満たす。従って $\epsilon_{\text{fwd}} < (\sqrt{2} - 1)/4$ なら有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。無反応試行を除いて分母を変える評価は使わない。

8.5 資源上界

以下は明示構成の上界であり、最小性を主張しない。

構成	上界	非算入資源
M38 2段測定器	17対	輸送自由度
M38 有限Zeno周期	$10 + 8N_Z$ 対	無期限残差補正流
M38 K 周期記録	$17 + 16K$ 対	最適共有
M35 有限 L 補助セル	$3L + 4$ 対	実現配置通信路、外部完全周期
M39 CNOT流	5対	読出し、永久記録
M39–M35 検算セル	16対／セル	実現配置、独立同分布型標本
Q2-1実現配置装置	$O(K(4 + E))$ 対／入力セル	最小性、多項式規模拡張
M41 永久記録	A、B各1セル／周期	空間輸送、無期限セル供給
M42 固定 K 局所更新	$O(K(L + E))$ 対	最小性、移動式制御器、連続空間極限

M35の密な基底回路は高々 $L(L - 1)/2$ 個の隣接2モード変換を使う。M39の直接モード符号化を n 論理量子ビットへ拡張すると、信号だけで 2^n モードを要する。従って現行値を Q2-3の多量子ビット資源評価へ外挿しない。

固定 K 周期なら、永久記録と使用済みreset状態を含む有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込める。M42の上界は各時刻層・各頂点へ判定セルを事前配置する完全局所な単純構成であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。 $O(L + K)$ には移動式制御器または明示的な局所通信路が必要なので現行上界にしない。無期限運転では空セル流入と使用済みセル流出を持つ弱開放系として扱う。

8.6 動作時間、エネルギー、反復

パルス面積だけを固定し、最大結合強度を制限しなければ、絶対動作時間の主張にはならない。M39の非負CNOT窓は $T_g \geq \pi/g_{\max}$ 、reset交換は接触角 ϕ と結合強度 g に対して $T_{\text{rst}} = \phi/g$ を満たす。弱結合化は接触時間を延ばす。

M37のマイクロエネルギーと各理想正準流は保存的である。M42の固定有限更新も全補助自由度を含むHamiltonian流へ埋め込むが、これは空間実現配置に独立の慣性質量や保存エネルギーを割り当てたことを意味しない。一方、準備装置、時計、記録媒体、外部セル輸送、低エントロピーセル供給まで含む総エネルギー収支は未評価である。Landauer原理だけを引用して具体的resetの熱・仕事収支の代わりにはしない [17, 18]。

M42の正則化最大率は

$$\Lambda_*^{\rho, \sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

で増大する。精度を上げると必要な更新速度と比較精度が増し得るため、任意精度は固定性能の同じ装置を意味しない。またM37担体は読出し・比較・輸送窓中も発展し続け、その窓誤差を零と仮定しない。

反復可能性は、測定後信号を同じ観測内の次段へ渡すこと、記録後に内部装置を戻すこと、reset後に次周期を始めること、外部履歴を含む全系を同一点へ戻すこと、の4つを区別する。M38とM41が構成するのは前3者であり、第4者は要求しない。

8.7 未評価量と残る資源問題

既知の上界とは別に、次が未評価である。

1. 最大結合強度と帯域を固定した最小測定間隔。
2. 一般有限 L の長距離時計配線、複数段外部記録、resetセル流。
3. M38、M39、M41の長期雑音耐性と誤差蓄積。
4. 準備・時計・輸送・記録を含む総エネルギー収支と資源下界。
5. M39の 2^n 直接符号化を避ける多量子ビット構成。
6. M41の準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計。
7. M42の格子細分化に対する連続空間極限、多粒子拡張、実現配置の質量・電荷・担体エネルギーとの関係。
8. M42の初期作用比準備を含む反復周期、局所通信路、最大率・帯域・総エネルギーの精度依存性。

これらは既存上界の未記入係数ではなく、追加の物理構成または別の定理を要する課題である。特に多量子ビットの規模依存性を扱うQ2-3は未着手である。

8.8 一般有限次元への拡張

M35は一般有限 L の固定準備・固定基底について、Born型長期頻度、測定後状態、内部逆計算を与える。これをM38の完全周期と同じ水準へ拡張するには、次が必要である。

1. 一般有限 L の複数段異基底測定と独立選択器。
2. 外部記録セルへの結果非依存正準コピー。
3. 一般有限 L の外部resetセル交換。
4. 空間的に離れた各辺への時計配線と遅延上界。
5. 自由度、時計窓、外部セルの規模依存性。

2モードの結果で記号 L だけを置き換えたものは一般化と数えない。

8.9 量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)

Q2-3には、 n 論理量子ビット、回路深さ d 、目標誤差 ϵ に対する少なくとも次の増加率が必要である。

1. 信号と補助装置の正準対数。
2. 局所結合数、最大並列度、時計窓数、動作時間。
3. 制御角、比較器、resetセルの必要精度。
4. 永久記録と使用済みセルの容量。
5. 隠れた指数コストの有無。

M39の直接モード符号化は信号だけで 2^n モードを要する。ゲート単体5対、固定統計セル16対という現行上界はQ2-3の達成ではなく、指数コストを監査する出発点である。

8.10 M41の未達拡張

M41の条件付き達成を越えるには、準備後の自由な設定変更、空間的に隔たった設定選択、有限伝播速度を持つ長距離時計配線、一般非singlet状態での作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計を別々に構成する必要がある。これらを現行singlet型の誤差係数へ吸収してはならない。

状態的接続を要求する場合は、M39の非因子化4モード状態全体を設定選択前に2つの独立物理部分系へ分配し、その後の局所操作だけで共同統計を得る必要がある。現行M41はこの条件を満たさない。

8.11 反証または範囲縮小の条件

個別の数値検査を再掲せず、主張を変更すべき条件を結果群ごとにまとめる。数値検算の個別項目は `VALIDATION.md` で管理する。

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
M38可逆力学	Bloch写像、 $SU(2)$ 回路、Rabi公式、正準性または作用保存が解析式と一致しない
M38測定周期	同軸安全再測定が反転する、無反応込み分布が上界を超える、記録が理想空セル入口で反作用する、内部逆計算が戻らない
M38有限Zeno	継続Rabi項を停止する、履歴を事後選別する、未測定対照との差が誤差上界以下になる、全履歴距離が段誤差和を超える
M37包絡	$\eta < 1$ の範囲で生成子上界または有限時間状態上界が破れる、正常モード包絡を局所場として扱う
M42実現配置	局所連続方程式または等変性が破れる、正則化誤差がR115の節一様上界を超える、非隣接跳躍または複数実現配置分裂が生じる、履歴を消して非可逆化する、固定時刻検出を初回到達分布と同一視する
M35測定	完全結果集合が入力を覆わない、Born型長期分布が無反応上界を超える、測定後状態または逆計算が定理と一致しない
M39結合ゲート	局所代数が可換でない、面積 π 流がCNOTでない、実流が正準性・作用保存を破る、共同入力-出力分布がR106上界を超える
M41 Bell周期	枝頻度、非選択B状態、Born型共同分布、非信号周辺、CHSH値がR107-R111と一致しない、局所Hamiltonianが可換でない
Q3-2位相量子化	凍結中に達成済みと記す、再開時に補間が量子化条件を暗黙に仮定する、零点なしに巻数が増える、非整数モノドロミーのエネルギーが細分化しても有界に残る

結果群	反証または範囲縮小が必要な条件
Q3-3束縛状態	非対角相関の減衰を外部乱数として直接仮定する、有限環境Hamiltonianまたは縮約を示さない、エネルギー占有率が許容値を超えて変化する、コヒーレンス回復を無視する
Q3-4トンネル効果	初期状態に障壁値以上のスペクトル成分が残る、反対側確率の増分が正でない、初期の反対側裾を無視する、位置読出しへの接続誤差が増分以上になる
Q3-5干渉	コヒーレント入力と非干渉混合の位置分布が一致する、相対位相を変えても位置分布が変わらない、位置読出しへの接続誤差が分布差以上になる
文書上の範囲	M37とM38を同一ハードウェアと扱う、M37だけからM42の跳躍則が必然的に出ると扱う、M39相関を空間分離Bell統計と扱う、M41を準備後自由設定または標準空間分離Bell実験と扱う、生成物と正本が食い違う

目的共同分布を設定条件付き初期測度へ直接書き込み、前向き準備写像を省いた場合も、M41の中心主張は成立しない。無反応試行を除外して共同分布またはCHSH値を再規格化した場合は事後選別となり、現行判定を使えない。

8.12 次の目標と統合課題

中心課題は次の3本である。

1. Q2-3として、M39の 2^n 直接モードコストを監査し、多量子ビット回路の物理自由度、時間、精度、記録、resetの規模依存性を評価する。
2. Q3-2は判定基準を保持したまま凍結する。達成済みのQ3-3からQ3-5についてはR123-R125の有限モード・有限時間範囲を維持し、源、シャッター、全検出器、散乱極限、初回到達、吸収、時間積分流束、連続運転スクリーンを独立した強い拡張として管理する。
3. M41の達成範囲を越える拡張として、準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型標本統計を検査する。

一般有限 L への拡張はM35の一般化課題として並行して管理する。M37、M38、M35、M39、M41、M42を1つのM0と統一母測度へまとめることは、その後の統合目標である。

第9章

結論

位置づけ：確立事項、未確立事項、次の決定的検査を重複なく総括する。

9.1 確立したこと

Q1、Q2、Q3を、有限配置グラフ上の複素振幅場 b と各試行で1つの実現配置 X を持つ共通有効モデルへ統合した。R113は理想実現配置の等変性、R116は節を含む有限時間の有限Hamiltonian近似を与える。Q1では2頂点の操作・測定・記録・reset・固定有限Zeno周期、Q2では4頂点CNOTの共同入力-出力統計とM41 Bell周期、Q3ではM37の有限時間Schrödinger型近似、位置読出し、R123-R125の束縛状態・純位相緩和・障壁値未満確率移動・最小2経路干渉を得た。全ての達成判定は、各章で明示した固定有限範囲と誤差条件に限る。

9.2 確立していないこと

同一ハードウェアと反復母測度を持つM0、独立同分布型有限標本統計、総エネルギー収支、一般有限 L の完全外部周期、多量子ビットの多項式資源構成は未完成である。M41は空間分離Bell実験ではなく、Q3-2は未達のまま凍結する。R123-R125は不可逆な無限環境、散乱極限、幾何学的開口、初回到達、吸収、連続空間、多粒子を導かない。完全な境界一覧は第7章と第8章に置いた。

9.3 次の決定的検査

次は、Q2-3の指数資源を回避できる構成、R123の連続環境極限と摂動耐性、R124・R125を散乱・幾何学的開口・吸収へ拡張する際の追加仮定を独立に検査する。M41の状態的接続、準備後設定変更、空間分離も別課題として維持する。成立しない場合は対応する達成範囲を縮小し、成立する場合だけ統一M0への橋として採用する。

第A章

共通作用、相関行列、M35有限基底補助

位置づけ：共通相関行列、作用区間、一意エルゴード性、M35の任意有限基底回路と完全正準構成をまとめる。

A.1 理想有効担体と相関行列

この節だけでは、実正準対から

$$d_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を作り、設計済み有効 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = d^\dagger h_L d$$

を置く。これは第6章の位置ばね網そのものではなく、測定回路を記述する理想正準制御層である。この層内部では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d, \quad \mathcal{J}_0 d^\dagger d = \text{const}$$

が厳密に成立する。

調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団について

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と定める。 C_M は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質または正準変数ではない。

A.2 相関行列の交換子発展

同じ集団の全試行が共通の $h_L(t)$ に従うなら、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (dd^\dagger) = h_L dd^\dagger - dd^\dagger h_L$$

なので、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C}_M = [h_L, C_M]$$

を得る。時間発展作用素を U とすれば

$$C_M(t) = U(t, t_0)C_M(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

である。従って跡、全固有値、階数、

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。閉鎖線形発展だけでは高階数集団を階数1へ純化できない。

局所包絡 b の厳密ミクロ発展には反回転項があるため、この交換子方程式を b の厳密集団方程式として使わない。Q3-1のミクロ集団へ適用する場合は、第6章の包絡誤差を残す必要がある。

A.3 階数1条件

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v について

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} |v^\dagger d|^2$$

なので、 $v^\dagger d = 0$ がほとんど確実に成立する。有限次元直交補空間の基底を取れば、ある複素確率変数 c^ω が存在して

$$d^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。逆も明らかなので、階数1相関と共通射影方向は同値である。

交換子発展の下では、共通位相を選んで

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h_L\chi$$

とできる。この結果は理想有効層内部では厳密であるが、Q3-1のミクロ導出を置き換えない。

A.4 近似階数1と閉包残差

C の最大固有値を λ_1 、主固有ベクトルを χ とし、

$$C = \lambda_1\chi\chi^\dagger + E, \quad E \geq 0$$

とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

とする。ユニタリ W の出力 k が理想因子に対して節を持つなら、

$$\frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。

残差付き有効式

$$i\mathcal{J}_0\dot{d} = h_L d + r$$

では

$$i\mathcal{J}_0\dot{C} = [h_L, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rd^\dagger - dr^\dagger]$$

であり、

$$\|D_C\| \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|d\|^2 \right)^{1/2}$$

を満たす。4次以上の Hamiltonian では D_C が高次モーメントを含むため、 C だけの閉包は自動的に成立しない。

A.5 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

A.6 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr} C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}} r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

A.7 無理数円回転の長期頻度と非混合性

正規化角 $r \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ と無理数 α に対し、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}$$

とする。円周Haar測度は平行移動不変である。非零整数 n に対するFourier指標の軌道平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} e^{2\pi i n(r+j\alpha)} = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})} \rightarrow 0$$

となる。三角多項式近似により回転は一意エルゴード的であり、境界がHaar零の半開区間 $[a, b)$ について、全初期角で訪問頻度が $b - a$ へ収束する。本文で使うBorn型長期頻度はこの区間頻度である。

一方、同じFourier指標の時間相関の絶対値は1のままなので、この回転は混合的でない。従って長期平均は得られるが、結果列の独立同分布性または二項分布型有限標本揺らぎは従わない。

A.8 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、無反応結果の全質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

A.9 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トールスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

A.10 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。作用レジスタ、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では10正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

A.11 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、逐次実行する窓の支持は互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。互いに素な辺の生成子は同じ窓へまとめてもよい。全周期を

$$H_{\chi,W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L,W)} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\tau = 1$ なので、これは時計を含む1本の有限自律 Hamiltonian である。旧来の固定14窓表示は、基底回路の長さが L と W に依存するため使わない。

A.12 隣接2モード回路による任意ユニタリ

単一モード位相回転と隣接交換の実生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素表示では

$$G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2,$$

$$G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$$

である。 $G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の Poisson 交換子は、行列表現で

$$Y_j = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

の方向を生成する。従って Z 、 X 、 Z の有限列で任意の隣接 $U(2)$ を実装できる。各流れはユニタリ正準変換であり、全作用を厳密に保存する。

構成的分解を確認する。複素数 a, c に対し、

$$G(a, c) = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ -c & a \end{pmatrix}$$

とすれば、

$$G(a, c) \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{|a|^2 + |c|^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。任意の $W \in U(L)$ に対し、列ごとに下から隣接2行へこの変換を掛けると、 $L(L-1)/2$ 回以下で対角位相だけが残る。逆向きに並べ、残った対角位相を D とすれば

$$W = V_1 V_2 \cdots V_{N_W} D, \quad N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

という隣接2モード変換と対角位相回転の積を得る。 D は L 個以下の単一モード位相回転で実装する [38, 39]。

逆回路は

$$W^\dagger = D^\dagger V_{N_W}^\dagger \cdots V_2^\dagger V_1^\dagger$$

であり、同じ辺を逆順・逆角で使う。固定状態だけを作る $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は、下成分を順に消去することで $L-1$ 個以下の2モード混合と位相調整に分解できる。

A.13 準備回路と測定基底

第1の局所回路で

$$b = e_1 \mapsto U_{\text{prep}} e_1 = \chi$$

とし、第2の局所回路で

$$b = W\chi$$

とする。両回路はC.3節の生成子だけからなり、全位相作用を厳密に保存する。逆計算では同じ回路を逆順に使うため、密な一括生成子 K_W を装置へ置かない。

信号鎖とテンプレート鎖を並べ、同じ番号の信号・テンプレートをSWAP用の辺で結ぶ。作用レジスターは別の1次元鎖に置き、 Q_U を Q_1 の隣へ置く。基底変換、累積比較、テンプレート経路はこの有限次数グラフ上で局所になる。

A.14 作用、閾値、累積差の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。角の切断接続領域を除いて $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton 方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = \mathcal{J}_0 f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、信号と選択器の方程式へ入る読出し反作用は零である。単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となる。

続いて

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U$$

を作用させ、次に

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

を番号順に作用させる。帰納的に

$$Q_j = \sum_{r=1}^j I_r - u = S_j - u, \quad j = 1, \dots, L-1$$

を得る。逆計算では G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で使い、最後に G_0^{cum} を逆にする。

A.15 双曲型増幅と滑らかな比較

累積差を

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

で増幅する。単位面積流は

$$Q_j \mapsto e^\Lambda Q_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

である。 $P_j = 0$ は保たれ、逆流は $\Lambda \mapsto -\Lambda$ で得られる。

滑らかな関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

と置く。 $Q_1 \leq \dots \leq Q_{L-1}$ なので $h_1 \leq \dots \leq h_{L-1}$ である。従って

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は非負で総和1となる。

角の切断接続領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とし、安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。これらは互いに素である。補集合を $\mathcal{O}_\emptyset$ と定める。結果は比較ポインターセクターで判定し、後段の Q_M だけでは判定しない。

入力換算幅は $w = Xe^{-\Lambda}$ である。 u が一様なので、

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}}(\mathcal{O}_\emptyset) \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

となる。境界近傍が重なれば右辺は過大評価になる。

A.16 隣接テンプレート経路と記録

隣接生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、 $\ell_j = 1 - h_j$ とする。最初に

$$G_M^{(0)} = P_M$$

を作用させ、 $Q_M = 1$ とする。続いて $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

$\mathcal{O}_k$ では

$$\ell_j = \begin{cases} 1, & j < k, \\ 0, & j \geq k, \end{cases}$$

なので、 $t = e_k$ 、 $Q_M = k$ となる。初期テンプレートの成分は実で、各 $Y_{j,j+1}$ の流れも実回転として作用する。従って全経路で

$$t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$$

が保たれる。 $P_M = 0$ と合わせ、 $\ell_j(Q)$ の座標依存性がポインター共役運動量へ与える反作用は零である。

$\mathcal{O}_\emptyset$ では複数の ℓ_j が中間値を取り得る。例えば $\sum_j \ell_j$ が整数でも、全 h_j が平坦部にあるとは限らない。従って整数の Q_M は必要な内部記録だが、十分な結果判定ではない。

A.17 正準 SWAP、測定後基底、保持

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。 $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

を与える。 $\mathcal{O}_k$ では SWAP 後に

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

となる。信号へC.3節の逆局所回路 $W^\dagger$ を作用させると、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。次の時計窓は相互作用を置かない保持窓とし、比較ポインター、信号、 Q_M を読める状態に保つ。 $\mathcal{O}_0$ では信号は一般に基底ベクトルではなく、結果は無反応である。

A.18 全入力に対する逆計算

保持窓後に次を実行する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. $-\pi\mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の流れで逆 SWAP する。
3. G_j^{route} を $j = L-1, \dots, 1$ の順に逆符号で作用させる。
4. $-G_M^{(0)}$ を作用させる。
5. $-G_{\text{amp}}$ を作用させる。
6. G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で作用させ、最後に $-G_0^{\text{cum}}$ を作用させる。
7. $-G_{\text{read}}$ を作用させる。
8. 信号へ $W^\dagger$ と $U_{\text{prep}}^\dagger$ の局所回路を作用させる。

逆経路では読出しレジスターを消す前に、前向きと同じ h_j と ℓ_j を再計算する。順序を入れ替えると逆写像にならない。

各操作は前向き流れの厳密な逆なので、安全セクターだけでなく $\mathcal{O}_0$ でも

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0$$

へ戻る。滑らかな有限幅モデルでは、結果形成を無反応込みの粗視化で定義しながら、内部 Hamiltonian 写像そのものは全入力で厳密に可逆である。

A.19 選択器ドリフトと時計運動量

最後に

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton 方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

A.20 Poincaré 写像と長期分布

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.10節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変であり、Haar 測度の下で一意的エルゴード的である。

理想累積区間の分布を

$$p^{\text{id}} = (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)$$

とする。実際の結果 k は安全セクター $\mathcal{O}_k$ 、実際の無反応は $\mathcal{O}_\emptyset$ で定める。理想結果から失われた質量と無反応質量が一致するので、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_\emptyset^{\text{cyc}}$$

である。C.6節の上界により、有限 Λ と有限切断幅で任意精度へ近づけられる。

A.21 有限誤差に対する安全余裕

増幅前の累積差誤差を Δ_{in} 、増幅後のポインター誤差を Δ_{out} とする。入力換算された有効半幅は

$$w_{\text{eff}} = X e^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda} \Delta_{\text{out}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{cmp}} \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w_{\text{eff}}}{I_{\text{ph}}} \right\}$$

となる。増幅前の入力誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で $e^{-\Lambda}$ 倍になる。

装置誤差が他にない場合、比較誤差を ϵ 以下にする十分条件は概ね

$$\Lambda \geq \log \frac{2(L-1)X}{\epsilon I_{\text{ph}}}$$

である。精度を上げるほど必要な増幅率とポインター座標範囲が増える。有限温度での雑音床と長時間保持は本付録では評価しない。

A.22 ゲート数と直列深さ

密な W に対する資源上界は次である。

対象	隣接2モード混合回数
W 1回	$L(L-1)/2$ 以下
周期内の W 、 $W^\dagger$ 4回	$2L(L-1)$ 以下
固定純粋準備 U_{prep}	$L-1$ 以下
準備と逆準備	$2(L-1)$ 以下

比較剪断、テンプレート経路、逆実行はそれぞれ $O(L)$ 回である。信号モード数と物理交換辺数は増えず、1次元鎖の $L-1$ 辺を再利用する。

逐次 Givens 消去では基底回路の直列深さは $O(L^2)$ である。互いに素な辺を同じ時計層へ並列化する Clements 型配置では、基底回路の深さを $O(L)$ にできる [39]。ただし1個の時計自由度から空間的に離れた各辺へ窓信号を局所伝播させる配線自由度と遅延は、この数え上げに含めない。

A.23 通常の位置ばねだけに限定した場合

正の位置ばね1本から得る有効2モード生成子は、対角離調を補正すれば交換方向へ近づけられる。しかし局所回転包絡は厳密には

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h(t)b + h(t)e^{2i\omega_0 t}\bar{b}$$

を満たし、第2項が反回転項として残る。従って通常の位置ばねだけによる時間依存基底回路は、弱結合・非共鳴の近似である。

固定有限個のゲートでは、各ゲート誤差を δ_r とすれば

$$\epsilon_W^{\text{spr}} \leq \sum_r \delta_r$$

と評価できる。しかし現行Q3-1定理は時間非依存 h_L に限定され、順方向と逆方向の反回転誤差が無限反復で相殺されることも証明していない。古典振動子による一般複素状態の厳密表示に位置・運動量の双方の結合または符号調整が必要になることは、既存研究とも整合する [35–37]。

従って本付録では $QQ + PP$ 型の局所交換を測定装置の現行構成とする。M37の位置ばね網との同一ハードウェア化はQ1-1からQ1-4、Q3-5の達成条件ではなく、M0またはM35の一般化として扱う統合課題である。

A.24 永久記録の限界

本周期の Q_M と比較ポインターは内部記録であり、保持窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。 $L = 2$ では付録BのM38が外部記録セルとreset セル流を構成する。本付録の一般有限 L のM35は、その外部過程を含まない。

A.25 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 一般有限 L の複数段逐次測定、外部記録、弱開放 reset、長距離時計配線。
5. 永久外部記録を含む有限閉鎖全系の同一点への完全帰還。
6. 無反応なしで連結入力領域全体を厳密な離散基底状態だけへ写す滑らかな有限時間流。
7. 作用区間ラベルと分析器出口の実現配置が各試行で同一であること。
8. 連続スペクトル極限。
9. M37の位置ばね網、M35またはM38の測定回路を含むM0の完全統合。

第B章

M38の2モード完全周期と有限Zeno周期

位置づけ：Q1の操作、測定、記録、reset、固定有限Zeno反復の証明と資源計数をまとめる。

B.1 Hopf 写像の繊維

固定作用面では

$$b = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$$

である。Bloch 成分は

$$r_x = 2 \operatorname{Re}(z_1^* z_2), \quad r_y = 2 \operatorname{Im}(z_1^* z_2), \quad r_z = |z_1|^2 - |z_2|^2$$

となる。直接計算すると

$$r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$$

を得る。

$r_z \neq -1$ なら、Bloch ベクトルから代表元を

$$b(r) = \begin{pmatrix} \sqrt{(1+r_z)/2} \\ (r_x + ir_y)/\sqrt{2(1+r_z)} \end{pmatrix}$$

と選べる。南極では $b = (0, 1)^T$ を選ぶ。同じ r を持つ別の規格化ベクトルはこの代表元の共通位相倍である。従ってHopf 写像の各繊維は $U(1)$ 軌道である。

B.2 Bloch 成分のPoisson 代数

複素正準振幅は

$$\{b_j, b_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

を満たす。Hermitian行列 A, B に対し

$$F_A = b^\dagger A b, \quad F_B = b^\dagger B b$$

と置くと、

$$\{F_A, F_B\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger [A, B] b$$

である。Pauli 行列の交換関係

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$$

を代入すれば

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

が従う。

B.3 SU(2) 生成子の正準流

$G_{Z,j}$ の時間 θ の流れは

$$b_j \mapsto e^{-i\theta} b_j$$

であり、他のモードを変えない。 G_X の時間 θ の流れは

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \mapsto e^{-i\theta\sigma_x} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

である。相対位相回転

$$e^{-i\theta\sigma_z/2}$$

は $G_{Z,1}$ と $G_{Z,2}$ に逆符号の半角パルスを加えて得る。従って $Z-X-Z$ の Euler 分解を各正準流へ置き換えれば、任意の $SU(2)$ を有限パルスで実装できる。

各生成子 G は自身の流れで保存される。時計窓 $g(\tau)$ の面積が目標角に等しければ、パルス形状によらず同じ正準写像を得る。

B.4 Rabi 回転座標

第3.4節の信号部分は

$$i\dot{b} = \frac{1}{2} [\omega_q \sigma_z + \Omega (\cos \tau_d \sigma_x + \sin \tau_d \sigma_y)] b$$

を与える。恒等式

$$\cos \tau_d \sigma_x + \sin \tau_d \sigma_y = e^{-i\tau_d \sigma_z/2} \sigma_x e^{i\tau_d \sigma_z/2}$$

を使い、 $b = e^{-i\tau_d\sigma_z/2}c$ と置く。 $\dot{\tau}_d = \omega_d$ なので

$$i\dot{c} = \frac{1}{2} [(\omega_q - \omega_d)\sigma_z + \Omega\sigma_x] c$$

となる。定生成子の指数関数

$$e^{-it(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)/2} = \cos \frac{\Omega_R t}{2} I - i \sin \frac{\Omega_R t}{2} \frac{\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x}{\Omega_R},$$

$$\Omega_R = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$$

を e_1 へ作用させれば、第3.4節の遷移公式を得る。

B.5 任意軸の作用比

規格化信号のBloch 表示は

$$bb^\dagger = \frac{1}{2} (I + r \cdot \sigma)$$

である。従って

$$p_s(n) = b^\dagger P_s(n) b = \text{tr} [bb^\dagger P_s(n)] = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

となる。第1結果 s の後は $r = sn$ なので、別軸 m について

$$p_t(m | s) = \frac{1 + stn \cdot m}{2}$$

が従う。同軸 $m = n$ では反対符号の作用区間長が零になる。

B.6 2次元トーラスの一意エルゴード性

Poincaré 写像を

$$R_\alpha(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$$

とする。整数ベクトル $k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ に対し

$$k \cdot \alpha \notin \mathbb{Z}$$

であることは、 $1, \alpha_1, \alpha_2$ の有理数体上の1次独立性と同値である。Fourier 指標の軌道平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ik \cdot (\vartheta + 2\pi n \alpha)} \longrightarrow 0$$

となる。三角多項式の稠密性から、連続関数の軌道平均はトーラスHaar 積分へ収束する。境界がHaar 零の結果集合についても指示関数近似により長期頻度が得られる。

第1結果集合のHaar 幅は $p_s(n)$ 、その安全結果後の第2集合の条件付き幅は $p_t(m | s)$ である。2角の積測度から

$$P(s, t) = p_s(n)p_t(m | s)$$

が従う。有限幅で理想結果が変わり得るのは、第1または第2の無反応集合に入る試行だけである。合併上界により

$$D_{TV} \leq P(\mathcal{O}_{\emptyset,1}) + P(\mathcal{O}_{\emptyset,2}) \leq \delta_1 + \delta_2$$

となる。

B.7 連続性障害

滑らかなHamiltonian H の有限時間流 Φ_T は、解が存在する領域で微分同相写像である。信号部分への射影を π_{sig} とすれば

$$F = \pi_{\text{sig}} \circ \Phi_T$$

は連続である。連結集合 X の連続像 $F(X)$ は連結である。相異なる2点だけからなり両点を含む像は非連結なので、全入力を2点だけへ送る滑らかな結果写像は存在しない。

M35とM38では、平坦な安全セクター間に滑らかな遷移領域を置き、その全体を無反応結果とする。従って信号像は遷移領域で連続につながり、定理と矛盾しない。

B.8 2段写像と逆計算順序

第1測定段の前向き正準写像を M_1 、第2段を M_2 、外部記録剪断を C_R とする。第1段のテンプレートに t_1 、第2段を t_2 とし、両方を空準備する。前向き写像は

$$M_2 M_1$$

である。第1安全結果の後の信号を第2段が測定するため、順序を交換してはならない。記録後の内部逆計算は

$$M_1^{-1} M_2^{-1}$$

である。合成全体は

$$(M_1^{-1} M_2^{-1}) C_R (M_2 M_1).$$

記録セルの共役運動量が零なら、 C_R は内部変数を変えない。従って内部制限は恒等写像になり、記録座標だけが結果コード分だけ平行移動する。

無反応領域でも M_1 と M_2 は滑らかな正準写像として定義されているので、同じ逆計算が成立する。離散結果が定義されないことと、逆写像が存在しないことを混同しない。

B.9 外部記録剪断の正準性

1つの記録セルについて

$$G_{\text{rec}} = P^R \Pi(z)$$

とする。Hamilton方程式は

$$\dot{Q}^R = \Pi(z), \quad \dot{P}^R = 0,$$

$$\dot{z} = P^R X_{\Pi}(z)$$

である。 $P^R = 0$ の理想入口では z が固定され、 Q^R だけが移動する。これはHamiltonian流なので正準性は自動的に成立する。

$|P^R| \leq \sigma_P$ なら、記録窓長を T_R 、対象領域でのHamiltonian ベクトル場上界を $\|X_{\Pi}\| \leq K_{\Pi}$ として

$$\|\Delta z\| \leq T_R \sigma_P K_{\Pi}$$

を得る。この量を ε_{rec} の状態誤差へ入れる。

B.10 外部セル交換と収縮

1つの装置偏差 a と外部偏差 e について

$$G = i\mathcal{J}_0 (a^* e - e^* a)$$

とする。交換角を流れ時間 ϕ とすれば

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e^- \end{pmatrix}.$$

この行列は直交かつユニタリであり、実正準座標ではシンプレクティックである。 $\phi = \pi/2$ では $a^+ = e^-$ 、 $e^+ = -a^-$ となる。

内部周期後の加法残差を ξ_n とし、

$$a_{n+1} = c a_n + s e_n + \xi_n, \quad c = \cos \phi, \quad s = \sin \phi$$

と書く。 $|c| < 1$ 、 $\|e_n\| \leq \sigma_E$ 、 $\|\xi_n\| \leq \varepsilon_{\text{cyc}}$ なら反復により

$$\|a_n\| \leq |c|^n \|a_0\| + \frac{1 - |c|^n}{1 - |c|} (|s| \sigma_E + \varepsilon_{\text{cyc}}).$$

従って第3.10節の極限上界が従う。

B.11 作用・角時計の帰還

1つの窓について

$$H = \Omega_c J_c + \Omega_c g(\tau_c) G(z)$$

とする。 $\dot{\tau}_c = \Omega_c$ である。 G は自身のHamiltonian 流で保存されるので、窓中の G は一定である。時計作用の変化は

$$\Delta J_c = - \int \Omega_c g'(\tau_c) G dt = -G \int g'(\tau_c) d\tau_c = 0$$

となる。支持が変わらない複数窓では同じ計算を順に適用できる。

窓が重なる場合、または窓中に別のHamiltonian が G を変える場合はこの厳密帰還を使えない。有限誤差は

$$|\Delta J_c| \leq \int |g'(\tau_c)| |G(\tau_c) - G_*| d\tau_c$$

で評価し、時計誤差へ入れる。

B.12 正準対数

$L = 2$ のM35測定段の内訳は次である。

対象	正準対数
信号	2
テンプレート	2
作用レジスター	2
閾値	1
内部記録	1
選択器	1
時計	1
合計	10

2段では信号と時計だけを共有する。各段の固有部分はテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1、選択器1の7対なので、合計は17対である。

外部交換の14対は、共有信号2対と、各段のテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1を合計した12対からなる。選択器と時計は理想Poincaré 写像の一部なので交換しない。外部記録2対を加え、1周期当たり16対の外部セルを使う。

B.13 完全周期の誤差合成

誤差を次の4層に分ける。

1. 正準状態誤差 ε_z 。
2. 規格化信号方向誤差 ε_{dir} 。

3. 比較境界の入力換算移動量 Δ_{cmp} 。
4. 結果分布の全変動距離 ε_{TV} 。

パルス、時計、記録反作用、逆計算、reset セル幅は最初に ε_z へ評価する。信号作用が零から離れた領域で規格化写像のLipschitz上界を使い ε_{dir} へ移す。作用読出しと累積差の微分上界を使って Δ_{cmp} へ移し、最後に境界近傍のHaar 質量へ変換する。

2段分布について、安全な和上界は

$$\varepsilon_{\text{TV}} \leq \delta_1 + \delta_2 + \varepsilon_{\text{op}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{inv}} + \varepsilon_{\text{rst}} + \varepsilon_{\text{port}}$$

の形になる。右辺の各装置誤差は、前段の変換を通して全変動距離へ換算した後の無次元量を表す。

有限個のパルスと有限個の滑らかな写像だけを使うため、各誤差源を十分小さく選べば任意の $\epsilon > 0$ に対して $\varepsilon_{\text{TV}} < \epsilon$ と周期末偏差 $< \epsilon$ を同時に満たせる。有限幅を零、時計誤差を零、外部セル幅を零と置いた理想極限では、内部Poincaré 写像は2角の平行移動を除いて恒等写像である。

この証明は、固定プログラムごとに必要な窓数が有限であることを使う。可変プログラム全体、一般有限 L 、無限記録容量、熱力学的最小コストへ一様な資源上界を与えるものではない。

B.14 有限観測スケジュール

初期信号を z 軸の正固有状態とし、初期符号を $s_0 = +1$ とする。測定回数 N_Z は任意に指定する有限正整数である。理想測定時刻を

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_{N_Z},$$

測定間隔と総観測時間を

$$\tau_j = t_j - t_{j-1} > 0,$$

$$T_{N_Z} = \sum_{j=1}^{N_Z} \tau_j$$

と定める。異なる N_Z の構成間で T_{N_Z} を共通値に固定しない。

第 j 区間のRabi 写像を

$$U_j = \exp \left[-\frac{i\tau_j}{2} (\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x) \right]$$

とする。 z 固有状態のいずれから出発しても、符号が反転する作用比は

$$q_j = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} \tau_j \right)$$

である。理想測定写像では安全結果後の信号が対応する z 固有状態になるため、次の区間は直前の符号だけに依存する。

B.15 理想履歴分布

1段の遷移核を

$$K_j(s_j | s_{j-1}) = (1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}}$$

とする。

命題 B.1 (有限反復測定 of 理想履歴則). 固定有限 N_Z 、固定間隔列 $(\tau_1, \dots, \tau_{N_Z})$ 、理想瞬時測定を仮定する。全結果履歴の分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} K_j(s_j | s_{j-1})$$

である。

$N_Z = 1$ ではR94とR95から直接従う。 $N_Z = m$ で成立すると仮定する。第 m 測定後の信号は安全結果 s_m に対応する固有状態なので、第 $m+1$ 区間と測定を合成すると、既存の履歴重みに $K_{m+1}(s_{m+1} | s_m)$ が掛かる。帰納法により命題を得る。

この積は測定結果ごとの独立性を仮定していない。各段の選択器角が積Haar 測度を持ち、直前の測定後状態から決まる条件付き作用比を次の独立選択器へ渡すことを表す。

B.16 生存確率、最終占有率、有効反転率

一度も反転しない事象は $s_1 = \dots = s_{N_Z} = +1$ なので、その確率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j)$$

である。これは全試行中の特定事象の確率であり、反転試行または無反応試行を除いて再規格化した値ではない。

符号の期待値は各段で $1 - 2q_j$ 倍される。従って、途中で反転した全履歴も含む最終正占有率は

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。

等間隔 $\tau_j = \tau$ では、1区間当たりの無反転確率から有効反転率を

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau}$$

と定める。 $\tau \rightarrow 0$ で

$$q(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau^2 + O(\tau^4),$$

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4}\tau + O(\tau^3)$$

である。従って十分短い間隔域では、間隔を短くすると単位時間当たりの反転率が低下する。

各構成の未測定対照は同じ T_{N_Z} だけRabi 駆動し、その正占有率を

$$P_{\text{unmeas}}(+; T_{N_Z}) = 1 - q(T_{N_Z})$$

とする。共鳴、 $N_Z \geq 2$ 、

$$T_{N_Z} = \frac{\pi}{\Omega}, \quad \tau = \frac{\pi}{\Omega N_Z}$$

を選ぶ有限ベンチマークでは、未測定対照の生存確率は0だが、反復測定側は

$$S_{N_Z} = \cos^{2N_Z} \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。

連続観測極限の原型はMisraとSudarshanにより定式化され [40]、有限回のRabi 遷移抑制はItanoらの実験と直接比較できる [41]。有限時間・有限精度の測定では抑制と増速の双方があり得るため [42]、本稿は短時間域の有限抑制だけを達成範囲とする。

B.17 有限次元選択器トーラス

各測定段に独立な選択器角 ϑ_j を置き、実験周期末に

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

と進める。ここで

$$\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_{N_Z})$$

である。

命題 B.2 (有限次元選択器の積Haar測度). $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ が有理数体上で1次独立なら、固定有限 N_Z の平行移動は N_Z 次元トーラス上で一意エルゴード的である。境界がHaar 零の履歴集合について、軌道頻度は積Haar 測度に一致する。

整数ベクトル $k \in \mathbb{Z}^{N_Z} \setminus \{0\}$ に対し $k \cdot \alpha \notin \mathbb{Z}$ である。従って各非自明Fourier 指標の軌道平均は0へ収束する。付録B.6と同じ三角多項式近似を有限次元へ適用すれば命題を得る。

第 j 選択器の作用区間幅は、過去履歴から決まる $K_j(s_j | s_{j-1})$ である。積Haar 測度により各履歴集合の体積が付録B.15の積になる。これは長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性または二項分布型有限標本揺らぎを与えない。

B.18 単一測定コアと段セルSWAP

再利用する測定コアの補助部分を6正準対とする。内訳はテンプレート2対、作用レジスター2対、閾値1対、内部記録1対である。選択器は段ごとに独立に置き、信号2対、共通制御時計1対、Rabi 駆動作用・角1対も測定コアの交換対象にしない。

第 j 段セルは、測定前に準備値を持つ6正準対である。コア補助の複素偏差を a 、段セル偏差を e_j とし、各成分に交換角 $\pi/2$ の正準回転を作用させる。1成分について

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e_j^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e_j^- \end{pmatrix}$$

である。この行列は実正準座標でシンプレクティックであり、6成分の直積も正準写像になる。信号は交換行列の恒等ブロックに置くので変化しない。

第 j 段の前向き順序は次である。

1. Rabi 発展を第 j 理想測定時刻まで続ける。
2. 第 j 選択器を接続して z 測定写像を実行する。
3. 滑らかな結果コードを第 j 外部記録セルへコピーする。
4. 使用済みコア補助6対を第 j 段セルへSWAP する。
5. 段セルから入った準備済み補助を同じ測定コアの次段で使う。

測定前信号の情報は使用済みテンプレートに退避される。従って、信号を次段へ残したまま使用済み補助だけを段セルへ移しても、正準写像の1対1性は失われない。

B.19 永久記録を残す逆順復帰

第 j Rabi 区間を U_j 、測定写像を M_j 、記録剪断を C_j 、コアと段セルの交換を S_j とする。前向き1段写像は

$$B_j = S_j C_j M_j U_j$$

であり、全前向き写像は

$$\mathcal{F} = B_{N_z} \cdots B_1$$

である。

全結果を記録した後、 $j = N_z, \dots, 1$ の順に、段セルから使用済み補助を戻し、測定写像とRabi 区間を逆実行する。記録剪断を除く逆順写像は

$$\mathcal{R} = U_1^{-1} M_1^{-1} S_1^{-1} \cdots U_{N_z}^{-1} M_{N_z}^{-1} S_{N_z}^{-1}$$

である。

理想空記録セルでは記録共役運動量が零なので、各 C_j は内部変数を変えない。従って $\mathcal{R}\mathcal{F}$ の内部制限は恒等写像であり、各外部記録座標だけが結果コード分だけ移動したまま残る。選択器ベクトルは前向き観測と逆計算の間は固定し、全内部復帰後にだけ進める。

観測中に各 M_j を直後に逆実行してはならない。信号まで測定前へ戻り、次のRabi 区間へ測定後状態を渡せなくなる。段セル列は、全観測終了まで逆計算を遅らせる有限記憶である。

B.20 継続Rabi 駆動下の有限パルス評価

幅 h_j の測定窓を $s \in [0, 1]$ へ再尺度化する。理想測定生成子を $K_j(s)$ とし、Rabi 生成子を窓中も非零に保つと、実軌道は

$$\frac{dz}{ds} = X_{K_j(s)}(z) + h_j X_{H_{\text{Rabi}}}(z)$$

を満たす。理想軌道 z_0 は第2項を除いた方程式を満たす。

対象とする固定作用殻のコンパクト領域で、 $X_{K_j(s)}$ のLipschitz定数を L_j 、 $X_{H_{\text{Rabi}}}$ の上界を B_j とする。軌道差 $e(s) = \|z(s) - z_0(s)\|$ は

$$\frac{de}{ds} \leq L_j e + h_j B_j$$

を満たす。Gronwall評価により

$$e(1) \leq h_j B_j \frac{e^{L_j} - 1}{L_j} = C_j h_j$$

を得る。 $L_j = 0$ では右辺の比を1と読む。

従って、理想測定写像の安全結果後状態は厳密固有状態だが、継続Rabi 駆動を含む有限幅実装では対応固有状態から $O(h_j)$ 以内である。有限パルス列全体では各段の上界を安定性定数とともに合成する。固定最大結合強度のまま h_j を任意に短くできるとは主張しない。

逆計算では、実際に前向きで使ったRabi 重なり込みの正準窓写像を逆実行する。理想 M_j^{-1} だけを使う場合は、残差を周期帰還誤差へ加える。

B.21 逐次全変動距離と周期帰還誤差

実結果空間を

$$\{+1, -1, \emptyset\}^{N_z}$$

とし、理想分布を無反応成分0で拡張する。第 j 段の前向き条件付き核と理想核の全変動距離が、過去の全安全履歴について一様に η_j^{fwd} 以下とする。 η_j^{fwd} は次を含む。

1. 無反応質量。
2. 有限測定パルス。
3. Rabi 項との非可換な重なり。
4. 時計窓誤差。
5. 記録反作用。
6. 段セルSWAP 誤差。

逐次核を各段で最大結合すると、全段で理想履歴と一致する確率は少なくとも $\prod_j (1 - \eta_j^{\text{fwd}})$ である。従って

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}.$$

従って

$$|S_{N_Z}^{\text{real}} - S_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$|F_{N_Z}^{\text{real}} - F_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$P_{\text{real}}(\exists j : s_j = \emptyset) \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}}.$$

逆計算残差、周期末 reset、選択器移動誤差は、既に記録された同じ観測の分布を遡って変えない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ入れる。長期頻度を評価する場合は、 ε_{ret} から次周期の条件付き核へ伝わる分を別の η_j^{prep} として加える。

固定有限 N_Z と任意の $\epsilon > 0$ に対し、

$$E_{N_Z}^{\text{fwd}} < \epsilon, \quad \varepsilon_{\text{ret}} < \epsilon$$

を同時に満たす有限パルス幅、比較幅、セル準備幅を選べば十分である。 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な帯域または誤差上界は使わない。

B.22 資源上界と達成範囲

1回の有限観測に使う単純な正準対数は次である。

資源	正準対数
信号	2
再利用測定コアの補助部分	6
共通制御時計	1
Rabi 駆動作用・角	1
再利用部分の合計	10
独立選択器	1/段
補助状態交換セル	6/段
永久記録セル	1/段・実験周期

従って、輸送自由度と追加の残差補正流を除く1回の有限観測は

$$10 + 8N_Z$$

正準対へ埋め込める。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を全て保持する単純上界は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

である。有限誤差を無期限に補正する外部 reset セル流は別に数える。

本文第3.17節の有限Zeno周期定理に対し、上の計数が資源上界を与える。本付録では定理を再掲せず、構成要素と計数だけを補う。

この定理は固定有限 N_Z ごとの存在定理である。次は含まない。

1. 固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
2. 完全凍結。
3. 全間隔域での単調抑制。
4. 生存試行だけを残す事後選別。
5. 観測中の摩擦またはreset による遷移抑制。
6. 測定窓中のRabi Hamiltonian の停止。
7. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓。

第C章

M39の4モード操作代数、CNOT流、共同統計

位置づけ：R104–R106、R120、R122の代数、誤差、共同統計を証明する。

C.1 複素振幅と実正準流

各複素振幅を

$$b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とすると、 $\{b_j, \bar{b}_k\} = -i\delta_{jk}/\mathcal{J}_0$ である。Hermitian行列 K, L に対する2次Hamiltonian $F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$ は

$$\{F_K, F_L\} = -i\mathcal{J}_0 b^\dagger [K, L] b, \quad \dot{b} = K b$$

を満たす。従って有限流 e^{-itK} はユニタリであり、実8次元表示では正準性と全作用 $\mathcal{J}_0 b^\dagger b$ を保存する。以下の代数計算を実正準Hamiltonianへ移す根拠はこの対応である。

C.2 2つの局所操作代数

基底順序を $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ とし、

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と置く。任意の $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ について $(A \otimes I_2)(I_2 \otimes B) = A \otimes B$ なので、両代数は可換である。区画行列に対する行列単位との交換関係から、相互可換代数は $\mathcal{A}' = \mathcal{B}$ 、 $\mathcal{B}' = \mathcal{A}$ となる。積 $A \otimes B$ の線形包は $M_4(\mathbb{C})$ 全体であるため、この2代数が操作誘導テンソル積を定める。

R104. C.1節の括弧公式へ $K = A \otimes I_2$ 、 $L = I_2 \otimes B$ を代入すると、対応するHamiltonianはPoisson可換である。C.3節の正方形配線が各代数のPauli生成子を実装し、C.4節の階数条件が局所操作による積状態保存を与える。□

C.3 正方形配線

交換生成子 $G_{jk}^X = Q_j Q_k + P_j P_k$ とモード作用差を正方形の対辺へ同期配置すると、

$$G_A^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (X \otimes I_2) b, \quad G_B^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes X) b,$$

$$G_A^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (Z \otimes I_2) b, \quad G_B^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes Z) b$$

を得る。同じ部分系の X, Z は $su(2)$ を生成し、異なる部分系の生成子は全て可換である。このため局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列が、両局所操作代数を実正準流として実装する。

C.4 積状態の階数条件

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べる。非零状態が積状態であることは、 $B = uv^\top$ 、すなわち $\text{rank } B = 1$ または $\det B = 0$ と同値である。局所操作では

$$B \mapsto U_A B U_B^\top$$

となるため、階数と $|\det B|$ は保存される。これはM39内部の論理因子化条件であり、2つの独立物理担体への分解ではない。

C.5 差モード射影の正準表示

差モード $|d\rangle = (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$ への射影は

$$\Pi_{\text{CX}} = |d\rangle\langle d| = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - \sigma_x^{(B)}}{2}$$

である。対応する実2次生成子は

$$G_{\text{CX}} = \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_{\text{CX}} b = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2].$$

従って $b^\dagger b = 1$ なら $0 \leq G_{\text{CX}} \leq \mathcal{J}_0$ であり、新しい相互作用次数を導入せず、下側1交換辺と2作用項で実装できる。

C.6 射影指数と厳密CNOT

射影の冪は $\Pi_{\text{CX}}^n = \Pi_{\text{CX}}$ なので、

$$e^{-iA\Pi_{\text{CX}}} = I_4 + (e^{-iA} - 1) \Pi_{\text{CX}}$$

である。 $A = \pi$ では制御値0部分空間に恒等写像、制御値1部分空間に $I_2 - 2(I_2 - X)/2 = X$ が作用する。従って全行列はCNOTに一致する。

R105. $H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau)G_{\text{CX}}$ では $\dot{\tau} = 1$ で、信号生成子は全時刻で同じ射影の実数倍である。時間順序積は窓面積 A の指数へ厳密に縮約し、 $A = \pi$ で上のCNOTを得る。C.1節により流れは正準かつ作用保存である。C.7節の積入力を階数2へ写すため、局所操作の積には分解できない。□

C.7 非因子化生成と相関

入力 $|+0\rangle$ の係数行列は

$$B_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり、階数1である。CNOT後は

$$B_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるため、階数2かつ $2|\det B_{\text{out}}| = 1$ である。

状態を $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ と書く。Pauli 作用を基底へ直接適用すると、

$$(X \otimes X)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Z \otimes Z)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Y \otimes Y)|\Phi^+\rangle = -|\Phi^+\rangle$$

となり、本文の3相関が従う。

C.8 面積誤差の厳密評価

理想行列と実行列の相対行列は

$$W(\delta A) = U_{\text{CX}}^\dagger U(\pi + \delta A) = e^{-i\delta A \Pi_{\text{CX}}}.$$

固有値は1が3重、 $e^{-i\delta A}$ が1重である。従って固定ゲージの作用素距離は

$$\|W - I_4\|_{\text{op}} = |e^{-i\delta A} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|.$$

共通位相を最適化すると、単位円上の2固有値の中点位相が最適であり、 $|\delta A| \leq \pi$ について

$$\inf_{\phi} \|W - e^{i\phi} I_4\|_{\text{op}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}.$$

規格化入力について $p = \langle \psi | \Pi_{\text{CX}} | \psi \rangle$ と置けば、目標出力との重なりは

$$\langle \psi | W | \psi \rangle = 1 - p + p e^{-i\delta A}$$

なので、

$$F_\psi = 1 - 4p(1-p) \sin^2 \frac{\delta A}{2}.$$

$p = 1/2$ で最小になり、最悪入力非忠実度は $\sin^2(\delta A/2)$ である。 $|+0\rangle$ では $p = 1/4$ なので、目標非忠実度は $3 \sin^2(\delta A/2)/4$ となる。

4次元ユニタリの平均ゲート忠実度は

$$F_{\text{avg}} = \frac{|\text{tr } W|^2 + 4}{20}.$$

$\text{tr } W = 3 + e^{-i\delta A}$ を代入すると、

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}$$

を得る。

面積誤差付き $|+0\rangle$ 出力の係数行列を直接計算すると、

$$2|\det B| = \frac{|1 + e^{-i\delta A}|}{2} = \left| \cos \frac{\delta A}{2} \right|.$$

真理値表について、制御値0の2基底は射影の核にあるため誤り0である。制御値1の各基底は対称・反対称標的成分を等重みで含むため、誤り確率は $\sin^2(\delta A/2)$ となる。

C.9 一般Hermitian 誤差の上界

共通位相関数 $c(t)$ を1つ選び、

$$\Delta K_c(t) = \Delta K(t) - c(t)I_4$$

と置く。対応する共通位相を実伝播行列から除いた後、理想伝播との相互作用表示を $V(t)$ とする。Duhamel 公式は

$$V(T) - I_4 = -i \int_0^T U_0(t)^\dagger \Delta K_c(t) \tilde{U}_c(t) dt$$

を与える。両側の伝播行列はユニタリなので、

$$\|V(T) - I_4\|_{\text{op}} \leq \int_0^T \|\Delta K_c(t)\|_{\text{op}} dt.$$

$c(t)$ について下限を取ると本文の η_g 上界を得る。ユニタリ行列間の距離は最大2なので右辺を $\min\{2, \eta_g\}$ とできる。

規格化ベクトル x, y の共通位相最適化後の距離を d とすると、

$$1 - |x^\dagger y|^2 \leq d^2.$$

従って $1 - F_\psi \leq \min\{1, \eta_g^2\}$ である。 $|\Phi^+\rangle$ と任意の積状態の重なり2乗はSchmidt 係数から最大 $1/2$ なので、 $\eta_g < 1/\sqrt{2}$ なら実出力は積状態でない。

C.10 有限時間と資源数

非負窓、 $g \leq g_{\max}$ 、支持長 T_g なら、

$$\pi = \int g(t) dt \leq g_{\max} T_g$$

から $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を得る。滑らかな有限支持関数は端に立上りと立下りを持つため、同じ最大値で任意の $T_g > \pi/g_{\max}$ に面積 π を調整できる。

信号には4正準対、窓の自律化には1時計正準対を使う。生成子は2つの単一モード作用項と1つの $QQ + PP$ 交換辺から成る。従ってゲート単体は5正準対で構成できる。

M35の $L = 4$ 構成は、信号4対、テンプレート4対、作用レジスター4対、閾値1対、内部記録1対、選択器1対、時計1対を使う。合計は

$$4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 16$$

である。ゲート信号と時計をM35側の信号と時計へ組み込む場合、固定設定の検算周期に追加の正準対は不要である。

C.11 M35作用区間による補助検算

共同実現配置を使う主結果R120とは独立に、場の作用区間だけでも分布を検算できる。固定ラベル s のM35周期で、準備回路 $U_{\text{prep},s}$ の後、基底回路 W_s の前にM39の面積 π のCNOT窓を挿入する。逆計算側では対応する位置に逆CNOT窓を挿入する。第2章のM35検算式を

$$\chi = U_{\text{CX}} \chi_s, \quad W = W_s$$

へ適用すると、結果 r の理想長期頻度は

$$p_s^{\text{id}}(r) = |[W_s U_{\text{CX}} \chi_s]_r|^2$$

となり、滑らかな比較で失われる質量は全て無反応へ入る。

実ゲートを $\tilde{U}_s$ とし、ある共通位相 ϕ_s について

$$\|\tilde{U}_s - e^{i\phi_s} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_{g,s}\}$$

とする。任意の固定基底測定の変動距離は純粋状態間の跡距離以下であり、その跡距離は共通位相最適化後のベクトル距離以下なので、ゲート誤差の寄与は $\min\{1, \eta_{g,s}\}$ 以下である。M35の無反応質量 δ_s を加えると、固定 s の出力分布誤差は

$$D_{\text{TV}}(p_s^{\text{cyc}}, p_s^{\text{id}}) \leq \delta_s + \min\{1, \eta_{g,s}\}.$$

有限入力集合の目標頻度 λ_s を有理頻度 n_s/N で近似し、合計 N 個のラベル付きセルを直積する。1 と全選択器角増分を有理数体上で1次独立に選べば、直積回転は積Haar測度に関して一意エルゴード的である。従ってラベル付き共同分布の全変動距離は、入力頻度の近似誤差と各セルの出力誤差の加重和以下になる。 N 、比較増幅、角切断幅を有限値のまま順に選べば、任意の目標精度を得る。各セルは16正準対なので単純上界は $16N$ 正準対である。

R106. C.5節から固定作用面上の相互作用エネルギー上界、C.10節から動作時間下界と5正準対上界を得る。C.8節が面積誤差の厳密式、C.9節が一般制御誤差の上界を与える。C.11節はM35による補助的な作用区間検算を与える。これらを合わせると、場部分と資源上界に関するR106が従う。共同実現配置による入力-出力分布はC.12節のR120で別に証明する。□

C.12 共同実現配置による統計

M35の直接作用区間標本化を主結果から外し、鋭い基準配置から同じ前向き場プログラムを実現配置へ作用させる。R118により、準備回路後、CNOT後、積分析器後の各断面で

$$P(X = r) = |[W_s U_{CX} \chi_s]_r|^2$$

が成立する。実現配置正則化、時間離散化、局所選択、辺輸送、検出の合計誤差を δ_s^X とする。Markov発展の全変動縮小性と逐次結合により、固定 s の出力分布誤差は

$$D_{TV}(p_s^X, p_s^{\text{id}}) \leq \delta_s^X + \min\{1, \eta_{g,s}\}.$$

入力頻度の有理近似を加えれば第4.7節の共同分布上界を得る。第2章と付録Fにより、任意の固定有限プログラムと精度について δ_s^X を有限パラメータで任意に小さくできる。

R120. 鋭い基準配置からの準備はR118、理想共同分布はR113、有限実現配置誤差はR115、R116、ゲート作用素誤差から出力分布への換算はC.11節を使う。有限入力頻度の近似誤差を加えればR120が従う。□

C.13 1辺位置ばねによるCNOT近似

$h_L = \alpha \Pi_{CX}$ は固有値 $0, \alpha$ を持つので、 $T_{CX} = \pi \mathcal{J}_0 / \alpha$ で

$$e^{-ih_L T_{CX} / \mathcal{J}_0} = e^{-i\pi \Pi_{CX}} = U_{CX}.$$

1辺Laplacianは $L_G = 2g_e \Pi_{CX}$ であり、第6章の係数対応から

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G = \frac{\mathcal{J}_0^2 g_e}{m} \Pi_{CX}.$$

従って $\alpha = \mathcal{J}_0^2 g_e / m$ である。R86へ $\|h_L\| = \alpha$ と $T = T_{CX}$ を代入すると

$$\varepsilon_{\text{car}}(T_{CX}) = 2 \left[(1 - \eta)^{-1/4} - 1 \right] + \frac{\pi \eta}{4(1 - \eta)^{3/2}},$$

$$\eta = \frac{2\alpha}{\mathcal{J}_0 \omega_0}$$

を得る。

R122. 上の1辺係数対応とR86の局所包絡有限時間上界を組み合わせればよい。右辺は $\eta \rightarrow 0$ で0へ収束する。ただし T_{CX} を固定したまま η を下げるには、 α を固定して搬送周波数 ω_0 を上げる必要がある。□

C.14 適用限界

本付録の証明は、4複素モードの直接符号化、固定作用面、Hermitian 2次制御、1つの論理分解に限定される。次は証明していない。

1. 4頂点分解のミクロ物理的一意性。
2. 2つの独立物理担体への分解。
3. 空間的に離れた局所制御信号の有限速度配線。
4. Bell 共同頻度またはBell 前提監査。
5. 一般雑音過程の確率分布と長時間蓄積。
6. 2^n 頂点未満の多量子ビット符号化。
7. 資源上界の最小性。
8. 未知入力、未知装置の完全過程トモグラフィー、独立同分布型有限標本統計。

第D章

M41共同実現配置周期の証明

位置づけ：R107–R111、R121の準備、条件付き2端構成、共同統計、誤差合成を証明する。

D.1 開始面と設定生成

設定生成角を (ξ_A, J_A) 、 (ξ_B, J_B) 、複素振幅場と共同実現配置の有限更新角列を ϑ とする。開始面で

$$c = e_{00}, \quad X = (0, 0)$$

とし、テンプレート、読出し、履歴、記録、resetセルをそれぞれの空入口へ置く。基準測度は

$$d\mu_0 = \frac{d\xi_A d\xi_B}{(2\pi)^2} \otimes d\mu_\vartheta \otimes \delta_*.$$

設定窓は ξ_A, ξ_B から有限集合の設定レジスター x, y を作る。比較接続域は無反応へ送る。設定生成後にM39の固定準備回路を作用させるので、場準備回路自体は x, y に依存しない。

D.2 singlet型場と共同実現配置の準備

固定M39回路 U_s を

$$U_s e_{00} = c_s = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

となるように選ぶ。実現配置は同じ時間依存グラフプログラムに従う。開始時は

$$P(X = 00) = 1 = |\langle 00 | e_{00} \rangle|^2$$

なのでR113により、準備終了時に

$$P(X = ab) = |\langle ab | c_s \rangle|^2$$

を得る。これはR118の4頂点特殊化である。singlet共同分布を開始面へ直接置いていない。

D.3 A分析器とA成分読出し

A分析器後の場を

$$c^x = (W_x \otimes I_2)c = \sum_A |A\rangle \otimes c_A^x$$

と書く。同じ分析器プログラムで共同実現配置を発展させると、

$$P(X_A = A \mid x) = \sum_B |\langle A, B | c^x \rangle|^2 = \|c_A^x\|^2.$$

有限装置では付録Fの正則化、時間離散化、局所更新、1辺輸送、検出を用いる。安全なA出力領域で $X_A = A$ を読み、辺輸送中、比較接続域、時計境界は無反応へ送る。この構成によりR107が従う。

D.4 条件付き2端準備の正準性

$\|c_A^x\| > 0$ の安全枝で

$$\beta_A^x = \frac{c_A^x}{\|c_A^x\|}$$

とする。A端の空2頂点場へ $|A_x\rangle$ を準備し、B端の空2頂点場へ β_A^x を正準SWAPする。実現配置については、中央のA成分をA端の対応領域へ、B成分をB端の対応領域へ1辺通信路の有限列で移す。

異なる枝が同じ端状態を作る場合でも、中央の旧場、旧配置、枝ラベル、通信路履歴を別の履歴セルに残す。従って全写像は単射であり、逆窓は履歴を読んで元の中央状態へ戻せる。零作用ブロックは無反応へ送る。singlet型では

$$\|c_+^x\|^2 = \|c_-^x\|^2 = \frac{1}{2}$$

なので零作用分岐はない。

D.5 非選択B状態

A結果を読まずにB場の相関行列を求めると

$$\begin{aligned} \sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger &= \sum_A (\langle A | W_x \otimes I) c c^\dagger (W_x^\dagger | A \rangle \otimes I) \\ &= \text{Tr}_A(cc^\dagger). \end{aligned}$$

完全性 $\sum_A W_x^\dagger | A \rangle \langle A | W_x = I_2$ を使った。従って非選択B状態は x に依存しない。singlet型では $I_2/2$ である。

共同実現配置についても

$$P(X_B = B \mid x) = \sum_A |\langle A, B | c^x \rangle|^2$$

であり、同じ完全性から x に依存しない。A枝間コヒーレンスの喪失は、A分析器後の実現配置読出しと条件付き準備で生じる。

D.6 2端局所分析器と共同分布

2端準備後、中央結合を停止する。A端では $W_x|A_x\rangle = e_A$ なので同じ結果を確定的に確認する。B端では W_y を β_A^x とB実現配置へ作用させる。R113から

$$P(B | A, x, y) = |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2.$$

従って

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= \|c_A^x\|^2 |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2. \end{aligned}$$

これはR109である。A、B端の局所Hamiltonianは別の正準変数だけに作用するのでPoisson可換であり、B結果形成後にAから情報を送る必要はない。

singlet型について、平面角の固有ベクトルを標準的に選べば

$$|\langle A_x, B_y | c_s \rangle|^2 = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)].$$

和を取れば両周辺は $1/2$ 、符号積を取れば $E(x, y) = -\cos(x - y)$ となる。第5章のCHSH設定を代入すれば $2\sqrt{2}$ である。

D.7 外部記録と逆実行順序

A、B端の配置領域へ支持を持つ滑らかな検出関数を d_A, d_B とする。外部記録セルへの生成子を

$$G_{\text{rec}} = P_A^R d_A + P_B^R d_B$$

とする。理想空入口 $P_A^R = P_B^R = 0$ では能動部への反作用は零である。検出接続域は無反応へ記録する。

前向き写像を、設定生成 S 、singlet準備 U_s 、A分析器 U_A^x 、A読出し・2端準備 C_A 、局所分析器 M_A^x, M_B^y 、記録 R と書く。記録後は

$$\begin{aligned} M_B^{-1} &\longrightarrow M_A^{-1} \longrightarrow C_A^{-1} \\ &\longrightarrow (U_A^x)^{-1} \longrightarrow U_s^{-1} \longrightarrow S^{-1} \end{aligned}$$

の時間順序で内部写像を戻す。記録剪断 R は逆実行しない。履歴セルが全分岐を保存するので、無反応を含む全入力で逆写像が定義される。

D.8 測定開始面とBell前提

設定生成から2端準備までの写像を T_{xy} とする。測定開始面では

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y).$$

T_{xy} は x をA分析器へ使うので、共同実現配置のA成分、条件付きB場、履歴を含む完全状態分布は x に依存する。従って測定設定独立性は成立しない。

一方、2端準備後の局所応答は別々の局所状態に条件付けて因子化する。非信号性はD.5節とsinglet対称性から従う。Bellの定理の結論と矛盾せず、前提違反の位置が中央準備段にある。

D.9 有限誤差の合成

第5章の前向き誤差項を、それぞれ対応する有限写像の全変動距離または状態距離から出力分布距離へ換算する。逐次核 $K_1, \dots, K_m$ と理想核 $K_1^0, \dots, K_m^0$ が各段で一様に ϵ_j 以下なら、逐次結合から

$$D_{\text{TV}}(\mu K_1 \cdots K_m, \mu K_1^0 \cdots K_m^0) \leq \sum_{j=1}^m \epsilon_j.$$

従って

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \epsilon_{\text{prep}} + \epsilon_{\text{reg}} + \epsilon_{\text{disc}} + \epsilon_{\text{sel}} \\ & + \epsilon_{\text{move}} + \epsilon_{\text{cond}} + \epsilon_{\text{win}} + \epsilon_{\text{det}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}}. \end{aligned}$$

固定した有限時間と更新数について、R115、R116の順に有限パラメータを選べば各項を任意に小さくできる。逆計算とresetの誤差は ϵ_{ret} として次周期へ渡す。

D.10 R121の証明と限界

R121. D.1、D.2節が設定前開始面と鋭い基準配置からのsinglet型準備、D.3節がA分析器後の共同配置読出し、D.4節が可逆な条件付き2端準備、D.5節が非選択B状態、D.6節が局所共同分布、D.7節が永久記録と逆計算、D.9節が有限誤差合成を与える。固定有限プログラムを互いに重ならない時計窓へ置けば有限自律Hamiltonianへ埋め込める。従ってR121が従う。□

本付録は、操作的接続、固定singlet型、準備先行、非空間分離、固定有限設定、無反応込みの任意精度に限定される。非因子化4頂点場全体の状態的分配、準備後の自由設定、空間分離、一般Tsirelson原理、独立同分布型標本統計、無期限記録を固定容量へ蓄積することは証明していない。

第E章

M37正常モード変換と局所包絡誤差

位置づけ：R83-R87の正常モード変換、反回転項、作用素誤差、有限時間誤差を証明する。

E.1 正常モード分解

第6章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

E.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。

逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

E.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

E.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。 q, p の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。 $U_s^2 - V_s^2 = I$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

E.5 局所変換差の上界

$h_0 = h_L$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ なので、 s の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 s_r について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

$|\log s_r|$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では $s_r < 1$ 側の最大偏差が $s_r > 1$ 側の最大偏差以上である。このため $\|U_s - I\|$ と $\|V_s\|$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と $\|\bar{v}\| = \|v\|$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。 $\|\tilde{b}(t)\|$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

E.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

E.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第6.7節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

E.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第6.8節の局所作用上界を得る。

E.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第6.9節の規格化状態誤差が従う。

E.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

E.11 R83：局所回転包絡の厳密方程式の証明

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t} a$ へ移れば結論が従う。 □

第F章

有限配置グラフ上の実現配置過程

位置づけ：R113–R118の理想過程、節正則化、有限Hamiltonian実装、M37誤差伝播を証明する。

F.1 有限グラフの局所流

有限無向グラフを $G = (V, E)$ 、 $|V| = L$ とし、Hermitian行列 h はグラフ局所的、すなわち非対角成分について

$$h_{ij} = 0 \quad (\{i, j\} \notin E)$$

を満たすとする。理想複素振幅場を

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = hb, \quad b^\dagger b = 1$$

で定め、頂点重みと有向辺流を

$$p_i = |b_i|^2,$$

$$J_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \operatorname{Im}(b_j^* h_{ji} b_i)$$

とする。 $J_{i \rightarrow j}$ の次元は時間の逆数である。

補題 F.1 (グラフ局所連続方程式). 有向辺流は

$$J_{i \rightarrow j} = -J_{j \rightarrow i}, \quad \dot{p}_i = \sum_{j: j \sim i} J_{j \rightarrow i}$$

を満たす。

証明. Hermitian性から反対称性が従う。また、

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= 2 \operatorname{Re}(b_i^* \dot{b}_i) \\ &= \frac{2}{\mathcal{J}_0} \sum_j \operatorname{Im}(b_i^* h_{ij} b_j) \\ &= \sum_j J_{j \rightarrow i} \end{aligned}$$

である。グラフ局所性により非隣接項は零になる。

□

M37の局所包絡 b_{mic} は反回転項を含むため、この式を厳密なM37局所作用流として使わない。共通モデルが厳密な流として使うのは理想複素振幅場 b_L の $J_{i \rightarrow j}$ である。 b_{mic} から同じ式で計算する量は、目標流の局所推定値としてF.10節で誤差評価する。

F.2 最小跳躍率、等変性、非爆発性

$p_i(t) > 0$ のとき、最小跳躍率を

$$\lambda_{i \rightarrow j}(t) = \frac{[J_{i \rightarrow j}(t)]_+}{p_i(t)}, \quad [z]_+ = \max\{z, 0\}$$

とする。 $p_i = 0$ では $J_{i \rightarrow j} = 0$ であり、その頂点は等変分布の下で占有されない。従って率の値は到達不能状態上で任意に定めてよい。

R113. 分布を π_i とするとmaster方程式は

$$\dot{\pi}_i = \sum_j (\pi_j \lambda_{j \rightarrow i} - \pi_i \lambda_{i \rightarrow j})$$

である。 $\pi_i = p_i$ を代入すれば、

$$\begin{aligned} \dot{\pi}_i &= \sum_j ([J_{j \rightarrow i}]_+ - [J_{i \rightarrow j}]_+) \\ &= \sum_j J_{j \rightarrow i} = \dot{p}_i \end{aligned}$$

となる。全ての正成分が零から離れる开区間では率が有限であり、有限状態の線形master方程式の一意性から結論が従う。節へ近づく区間については、後述の期待跳躍数上界が有限時間非爆発性を与え、既知の大域存在定理 [45] により節をまたいで過程を延長できる。その延長でも上の無条件辺流が連続方程式を満たすため、等変分布 $p(t)$ が保たれる。□

この定理は初期分布を生成しない。初期分布を $p(0)$ として準備する物理過程はF.6節に分ける。また、連続方程式だけでは率は一意でない。任意の対称な非負辺流を両方向へ加えても同じ一時刻分布を保てる。上式は、余分な対称往復流を加えず、標準流を実現する率の中で期待跳躍頻度を最小にする選択である [44]。共通モデルはこの最小性を理想則の定義として採用する。

最大重み付き次数を

$$h_1 = \sup_{0 \leq t \leq T} \max_i \sum_{j: j \sim i} |h_{ij}(t)|$$

とする。 $2\sqrt{p_i p_j} \leq p_i + p_j$ から、等変分布下の期待総跳躍率は

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\Lambda_{X_t}(t)] &= \sum_{\{i,j\} \in E} |J_{i \rightarrow j}(t)| \\ &\leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0}. \end{aligned}$$

従って有限時間 T の跳躍数 N_T は

$$\mathbb{E}[N_T] \leq \frac{h_1 T}{\mathcal{J}_0}$$

を満たし、有限時間爆発の確率は零である。節で特異な率を持つBell型過程の大域存在は既知であり [45]、有限状態・有界 h はその十分条件の特別な場合である。本稿の新規結果はこの確率過程自体でなく、M37複素振幅場と有限Hamiltonian装置への接続にある。

F.3 一様有界率による厳密節追跡のno-go

定理 F.2 (一様有界率Markov過程の有限時間厳密節追跡no-go). 連続時間Markov跳躍過程の各頂点からの全脱出率が

$$\Lambda_i(t) \leq \Lambda_{\max} < \infty$$

で一様に抑えられるとする。ある s で $q_i(s) > 0$ なら、全ての有限 $t > s$ について

$$q_i(t) \geq q_i(s)e^{-\Lambda_{\max}(t-s)} > 0$$

である。

証明. 流入項は非負なので

$$\dot{q}_i \geq -\Lambda_i q_i \geq -\Lambda_{\max} q_i$$

である。Grönwall不等式を適用すれば結論を得る。 $\square$

この定理が禁止するのは、一様有界な脱出率を持つ連続時間Markov跳躍過程が、正の頂点占有を有限時間で厳密零へ送ることである。一般の決定論的Hamiltonian流、離散Poincaré写像、有限時間輸送写像を禁止する結果ではない。有限装置には厳密節追跡でなく、節占有を任意に小さくすることを要求する。

F.4 節一様の滑らかな正則化

$\rho > 0$ は無次元の重み正則化、 $\sigma > 0$ は時間の逆数を持つ流正則化とする。正部分の滑らかな近似を

$$r_\sigma(z) = \frac{1}{2} \left(z + \sqrt{z^2 + \sigma^2} \right)$$

とし、

$$\lambda_{i \rightarrow j}^{\rho, \sigma}(b) = \frac{r_\sigma(J_{i \rightarrow j}(b))}{p_i(b) + \rho}$$

を正則化率とする。 σ と ρ を同一視しない。1パラメータ化する場合は、固定率尺度 Ω_* を使って $\sigma = \Omega_* \rho$ とする。

$$0 \leq r_\sigma(z) - [z]_+ \leq \frac{\sigma}{2}$$

である。最大次数を d_* とすると、

$$\Lambda_*^{\rho,\sigma} \leq \frac{h_1}{\mathcal{J}_0 \sqrt{\rho}} + \frac{d_* \sigma}{2\rho}$$

が全状態空間で成立する。固定した正の ρ, σ では率は滑らかかつ一様有界である。理想の無条件辺流と、Born型分布を正則化率へ入れた辺流を

$$F_{i \rightarrow j} = [J_{i \rightarrow j}]_+,$$

$$F_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma} = \frac{p_i}{p_i + \rho} r_\sigma(J_{i \rightarrow j})$$

とする。このとき

$$|F_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma} - F_{i \rightarrow j}| \leq \frac{\sigma}{2} + \frac{|h_{ij}|}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho}$$

である。右辺は p_i の正の下限を含まず、節でも有限である。時間依存生成子については、辺重み和も考えている有限時間区間での上限として

$$H_E = \sup_{0 \leq t \leq T} \sum_{\{i,j\} \in E} |h_{ij}(t)|$$

とし、正則化過程の分布を $q^{\rho,\sigma}(t)$ とする。

定理 F.3 (節一様の正則化分布誤差). $q^{\rho,\sigma}(0) = p(0)$ なら、任意の有限 T について

$$\sup_{0 \leq t \leq T} D_{\text{TV}}(q^{\rho,\sigma}(t), p(t)) \leq T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right].$$

証明. 各無向辺の両向き流差を足すと、 $p(t)$ を正則化master方程式へ代入した残差の全変動ノルムは

$$C_{\rho,\sigma} \leq |E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho}$$

である。Markov発展の全変動縮小性とDuhamel公式から

$$D_{\text{TV}}(q^{\rho,\sigma}(t), p(t)) \leq \int_0^t C_{\rho,\sigma} ds$$

を得る。 □

有限 ρ, σ では逆向きの小さな対称跳躍も生じる。この過程は最小跳躍過程そのものではなく、 $\rho, \sigma \rightarrow 0$ でそれへ近づく有限率近似である。

F.5 理想過程との軌道結合

理想過程と正則化過程を、同じ状態にいる間は各辺について両率の小さい方の跳躍を共有するよう結合する。初めて異なる跳躍が起きる時刻を τ_{diff} とすると、F.4節の辺流差から

$$P(\tau_{\text{diff}} \leq T) \leq T \left[|E|\sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を得る。従って有限時間の軌道分布も正則化極限で理想軌道分布へ近づく。ただし有限正則化では、理想重みが零となる時刻に実現配置がその頂点へ残る確率を厳密零にはできない。

F.6 鋭い基準配置と任意初期場の準備

鋭い基準配置 z_0 から

$$b(0) = e_{z_0}, \quad X_0 = z_0$$

と開始すれば、等変性の初期条件は確率分布を別に与えず満たされる。固定準備回路 U_{prep} の各時計窓で、場と実現配置へ同じグラフプログラムを作用させる。R113から準備終了時に

$$P(X = z) = |(U_{\text{prep}})_{zz_0}|^2 = |b_z|^2$$

を得る。これがR118であり、Q1、Q2の固定準備で使う。

任意の初期場 b_0 を準備履歴なしに直接与える場合は、初期実現配置を $|b_{0,i}|^2$ に従って別に準備する必要がある。

等変性を使うには、初期実現配置を $p_i(0)$ に従って準備する必要がある。初期作用を

$$I_i(0) = \mathcal{J}_0 |b_i(0)|^2, \quad \sum_i I_i(0) = \mathcal{J}_0$$

とする。1個の初期選択器角 $\vartheta_0 \in [0, 2\pi)$ から一様閾値

$$u_0 = \frac{\mathcal{J}_0 \vartheta_0}{2\pi} \in [0, \mathcal{J}_0)$$

を作り、作用区間

$$\left[\sum_{k < i} I_k(0), \sum_{k \leq i} I_k(0) \right)$$

へ分割し、選ばれたセル i へ実現配置を運ぶ。作用読出しの共役運動量を入口で零に置けば、理想剪断は複素振幅場を変えない。比較境界を無反応結果とし、選択履歴を外部セルへ残せば、M35と同じ有限Hamiltonian機構で初期分布を任意精度に準備できる。

この準備は一般には全セル作用を集める大域過程であり、その後の局所実現配置運動と区別する。初期準備誤差を $\varepsilon_{\text{init}}$ とすると、後段の等変性はこの誤差を増幅せず、最終全変動距離へ加算する。

F.7 有限時間離散化

正則化生成子を $Q^{\rho,\sigma}(t)$ とする。刻み $\Delta = T/K$ を

$$\Delta \Lambda_*^{\rho,\sigma} \leq 1 - \kappa, \quad 0 < \kappa < 1$$

となるよう選べば、

$$P_n(i, j) = \Delta \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}(t_n)$$

と

$$P_n(i, i) = 1 - \Delta \sum_j \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}(t_n)$$

は確率核を成す。固定した $\rho, \sigma > 0$ では $Q^{\rho,\sigma}(t)$ とその時間微分が有限時間区間で有界である。従って時間非一様master方程式のEuler近似について有限な定数 $C_{\text{disc}}(\rho, \sigma, h, T)$ が存在し、

$$\max_{n \leq K} D_{\text{TV}}(q_n^\Delta, q^{\rho,\sigma}(t_n)) \leq C_{\text{disc}} T \Delta$$

となる。 C_{disc} は $\rho \rightarrow 0$ で一様である必要はない。正則化を先に固定し、その後で Δ を選ぶ。

F.8 局所選択器と1辺内Hamiltonian輸送

現在セルを i とする。局所作用、正則化枝作用、待機作用を

$$I_i^\rho = \mathcal{J}_0(p_i + \rho),$$

$$A_{i \rightarrow j} = \mathcal{J}_0 \Delta r_\sigma(J_{i \rightarrow j}),$$

$$A_{i \rightarrow 0} = I_i^\rho - \sum_{j: j \sim i} A_{i \rightarrow j}$$

とする。F.7節の刻み条件により全て非負で、総和は I_i^ρ である。従って1個の局所選択器角から一様閾値 $u_i \in [0, I_i^\rho)$ を作り、これらの作用区間へ入れれば、除算器を使わず

$$P(i \rightarrow j) = \frac{A_{i \rightarrow j}}{I_i^\rho} = \Delta \lambda_{i \rightarrow j}^{\rho,\sigma}$$

を得る。 $\mathcal{J}_0 \rho$ は固定校正作用として現在セルの選択器へ供給する。この可変全作用の選択はM41、排他的な滑らか比較と無反応はM35の機構と同じである。

局所読出しは模式的に

$$G_{\text{read}} = P_p |b_i|^2 + \sum_{j: j \sim i} P_{J,j} J_{i \rightarrow j}(b)$$

と書ける。入口で $P_p = P_{J,j} = 0$ なら、読出し座標は変化するが複素振幅場への理想反作用は零である。比較幅、角切断、有限読出し窓に由来する誤差は無反応を含む1step核の全変動距離として数える。

実現配置は新たな波動モードでなく、1個の古典局在自由度 Z とする。有限グラフを互いに交わらない頂点領域と、端点以外では交わらない細い辺チャンネルとして3次元空間へ埋め込み、その近傍を実現配置の配置空間とする。粗視化位置を

$$X(Z) \in |G|$$

と書く。実現配置の正準位相空間は、この配置空間上の余接束であり、1個の位置 Z とその共役運動量 P_Z だけを持つ。各有向辺チャンネル上で入口から出口へ向く滑らかなベクトル場を $v_{ij}(Z)$ とし、選択ラッチ $c_{i \rightarrow j}$ による輸送生成子を

$$G_{i \rightarrow j}^X = c_{i \rightarrow j} P_Z \cdot v_{ij}(Z)$$

とする。これはベクトル場 v_{ij} の余接持上げであり、正準流を生成する。時計窓と v_{ij} の積分を選び、入口Poincaré断面から出口断面までを有限時間で運ぶ。安全枝では1個のラッチだけが作動するため、実現配置を担う1個の局在正準位相点は1頂点領域または選択された1辺チャンネル上にあり、非隣接セルへ移らず、複数辺へ分裂しない。これは有限幅チャンネル内の連続軌道を与えるが、格子細分化で得る連続空間極限や、実現配置の慣性質量を複素振幅場の有効質量 m と同定することまでは主張しない。

各時刻層と各頂点へ選択器、読出し、枝ラッチ、履歴セルを事前配置すれば、固定 K の全写像は有限個の滑らかな局所Hamiltonian窓へ埋め込める。使用済み履歴セルには旧位置、選択辺、待機、比較無反応の別を残す。同じ終点へ来る異なる履歴を消さないため、全写像の1対1性が保たれる。完全局所な単純資源上界は

$$O(K(L + |E|))$$

であり、有限次数グラフでは $O(KL)$ である。より小さい $O(L + K)$ 上界には、移動式制御器または明示的な局所通信路が別に必要なので、本稿では主張しない。無期限運転では新規の選択器・履歴セルを流入させ、使用済みセルを流出させる弱開放系とする。

M37複素振幅場は読出し、比較、輸送窓の間も発展する。理想的に停止した複素振幅場を仮定せず、窓内変化、読出し時刻と輸送完了時刻のずれ、時計窓との非可換性を ε_{win} として評価する。

F.9 局所位置検出

頂点検出断面上で1となり、他の頂点と辺チャンネル上で支持が交わらない滑らかな関数を $d_i(Z)$ とする。各局所検出器の正準読出し座標を (D_i, P_{D_i}) とし、

$$G_{\text{det}} = \sum_i d_i(Z) P_{D_i}$$

を使う。理想空入口 $P_{D_i} = 0$ では実現配置への反作用なしに、実現配置を含む1個の頂点検出器だけが作動する。検出誤差と外部記録誤差を ε_{det} とすれば、予定されたPoincaré断面で

$$P(D_i = 1) = P(X = i)$$

を任意精度で実装できる。

これは固定時刻の局所位置読出しであり、初回到達、吸収、時間積分流束を与えない。これらはより強い検出模型として別に構成する必要がある。Q3-4とQ3-5の改訂後の固定判定にはこの読出しで十分だが、障壁値未満状態の確率増分と、2経路コヒーレント分布・非干渉混合・相対位相変更の間の正の分布差はまだ導いていない。

F.10 M37包絡誤差の伝播

固定した $\rho, \sigma > 0$ について、正則化生成子を複素振幅の関数

$$b \mapsto Q^{\rho, \sigma}(b)$$

とみなす。分母が $|b_i|^2 + \rho$ で下から抑えられ、 r_σ が滑らかなので、任意の有界球 $\|b\| \leq R$ 上に有限なLipschitz定数 $L_{\rho, \sigma, h, R}$ が存在する。

$$\|Q^{\rho, \sigma}(b) - Q^{\rho, \sigma}(c)\|_{1 \rightarrow 1} \leq L_{\rho, \sigma, h, R} \|b - c\|_2$$

とする。R86により

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b_{\text{mic}}(t) - b_L(t)\|_2 \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

なら、2つの時間非一様Markov発展のDuhamel評価から

$$D_{\text{TV}}(q_{\text{mic}}^{\rho, \sigma}(t), q_L^{\rho, \sigma}(t)) \leq t L_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

を得る。固定した正則化の後では節で発散しない。 $L_{\rho, \sigma, h, R}$ は $\rho, \sigma \rightarrow 0$ で増大し得るため、M37弱結合量は正則化パラメータを固定した後に選ぶ。

F.11 有限時間Hamiltonian実現配置近似

R116. 全誤差を

$$\begin{aligned} \varepsilon_X &\leq \varepsilon_{\text{init}} + \varepsilon_{\text{reg}} + \varepsilon_{\text{disc}} + \varepsilon_{\text{sel}} \\ &\quad + \varepsilon_{\text{hop}} + \varepsilon_{\text{win}} + \varepsilon_{\text{det}} \end{aligned}$$

と分ける。まずF.4節により有限の ρ, σ を選び、

$$\varepsilon_{\text{reg}} = T \left[|E| \sigma + \frac{2H_E}{\mathcal{J}_0} \sqrt{\rho} \right]$$

を任意に小さくする。次にF.7節で有限の K を選び、 $\varepsilon_{\text{disc}}$ を小さくする。最後に比較幅、角切断、読出し、輸送、時計、検出の有限精度を選び、残りの項を小さくする。全ての項を例えば $\epsilon/7$ 未満へ選べば結論が従う。□

Q3でM37マイクロ複素振幅場を使う場合は、上の台帳へ

$$\varepsilon_{\text{car} \rightarrow X} \leq TL_{\rho, \sigma, h, R} \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|_2$$

を加える。パラメータは

1. ρ, σ
2. M37弱結合量 η
3. Δ と K
4. 比較幅、角切断、輸送、時計、記録精度

の順に選ぶ。この順序で任意の固定精度に対する有限構成が得られる。

本定理は、初期Born型準備を任意の初期実現配置分布からの収束として導かない。実現配置が複素振幅場の全エネルギー、質量、電荷を運ぶとも、連続空間の点粒子軌道、多粒子過程、固定帯域の同じ装置による $\epsilon \rightarrow 0$ 、2重スリット完全検出周期を構成したとも主張しない。

第G章

Q3-3からQ3-5の詳細形と証明

位置づけ：第7章で要約したR123–R125の仮定と結論を完全な形で記し、低位束縛状態、純位相緩和、障壁値未満確率移動、最小2経路干渉を証明する。

G.1 記法と証明範囲

本付録では、第7章の定理文を再掲するのではなく、その簡潔な定理文に対応する完全な仮定と結論を示してから証明する。Q3-3では1次元井戸型・調和型ポテンシャルの有限個の低位状態と、有限個の環境正準対を読まない純位相緩和を構成する。Q3-4では3頂点鎖、Q3-5では2頂点再結合器を使う。後2者については第6.15節のM42固定時刻位置読出しへ全変動距離で接続する。

源、シャッター、幾何学的開口、散乱状態、吸収器、初回到達時刻、多画素スクリーン、永久記録、全検出器のHamiltonianは本付録の仮定にも結論にも入れない。

G.2 R123：束縛状態とエネルギー保存型純位相緩和

定理 G.1 (R123：低位束縛状態と有限環境純位相緩和). 正数 $\ell, m, \omega, \mathcal{J}_0$ と有限モード数 K を固定する。

1. 区間 $(0, \ell)$ のDirichlet井戸を N 個の内部格子点で離散化すると、生成子 h_N^{well} は単純固有値

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{2\mathcal{J}_0^2}{ma^2} \sin^2 \left(\frac{k\pi}{2(N+1)} \right), \quad a = \frac{\ell}{N+1}, \quad 1 \leq k \leq N$$

と規格化固有ベクトル

$$u_{k,N}(j) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sin \left(\frac{k\pi j}{N+1} \right)$$

を持つ。固定 k について固有値、格子密度 $|u_{k,N}(j)|^2/a$ 、節の位置は連続Dirichlet井戸の値へ収束し、固有値誤差は $O(a^2)$ である。2. 区間 $(-L, L)$ のDirichlet格子に調和型ポテンシャル $m\omega^2 x^2/2$ を置いた生成子 $h_{N,L}^{\text{osc}}$ は単純固有値を持ち、第 k 固有ベクトルはちょうど k 回符号を変える。固定 $k < K$ について、 $a \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$ とすると

$$E_{k,N,L}^{\text{osc}} \rightarrow \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right)$$

であり、密度と節位置も対応するHermite-Gauss状態へ収束する。適切な正数 C_k, c_k により誤差は

$$\left| E_{k,N,L}^{\text{osc}} - \mathcal{J}_0 \omega \left(k + \frac{1}{2} \right) \right| \leq C_k (a^2 + e^{-c_k L^2})$$

と抑えられる。3. いずれかの模型の先頭 K モードの作用を $I_n = \mathcal{J}_0 |b_n|^2$ とし、環境に K 個の正準対 (θ_n, P_n) を置く。自律Hamiltonian

$$H_{\text{deph}} = \sum_{n=0}^{K-1} \frac{E_n}{\mathcal{J}_0} I_n + \sum_{n=0}^{K-1} \frac{P_n^2}{2M_n} + \frac{\lambda}{\mathcal{J}_0} \sum_{n=0}^{K-1} I_n P_n$$

を採用する。 $\lambda > 0$ とし、初期環境運動量を互いに独立な $P_n = \pm p_*$ の等重み集団で調製し、系の初期調製とは独立にする。環境を読まずに縮約した相関行列 $C_{nm}(t)$ は

$$C_{nn}(t) = C_{nn}(0),$$

$$C_{nm}(t) = C_{nm}(0) \exp \left[-\frac{i(E_n - E_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right), \quad n \neq m$$

を満たす。従って

$$T_{\text{dec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2\lambda p_*}$$

で全ての非対角相関が厳密に零となり、対角占有率は全時刻で厳密に保存される。任意の $0 < \delta < 1$ に対し

$$\mathcal{W}_\delta = \left[T_{\text{dec}} - \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta}, \quad T_{\text{dec}} + \frac{\mathcal{J}_0}{\lambda p_*} \arcsin \sqrt{\delta} \right]$$

では非対角減衰因子が δ 以下である。最初の完全コヒーレンス回復時刻は

$$T_{\text{rec}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{\lambda p_*} = 2T_{\text{dec}}$$

である。全Hamiltonianと注目系エネルギーはともに保存されるが、注目系は環境と相互作用し、環境を読まないため縮約記述では開放系である。

R123. 井戸型生成子を

$$(h_N^{\text{well}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}), \quad u_0 = u_{N+1} = 0$$

とする。正弦加法公式を代入すれば定理の固有対を直接得る。 $1 \leq k \leq N$ で正弦の引数は厳密に増えるため固有値は単純で、第 k ベクトルは $k-1$ 個の節区間を持つ。固定 k で $\sin x = x + O(x^3)$ を使うと

$$E_{k,N}^{\text{well}} = \frac{\mathcal{J}_0^2 \pi^2 k^2}{2m\ell^2} + O(a^2)$$

となる。 $u_{k,N}/\sqrt{a}$ の区分線形補間は $\sqrt{2/\ell} \sin(k\pi x/\ell)$ へ一様に収束するので、密度は L^1 で、単純な内部零点は位置について収束する。

調和型生成子は

$$(h_{N,L}^{\text{osc}} u)_j = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2ma^2} (2u_j - u_{j-1} - u_{j+1}) + \frac{1}{2} m\omega^2 x_j^2 u_j$$

である。これは全ての副対角成分が非零の実対称三重対角行列なので固有値は単純であり、離散Sturm振動定理により第 k 固有ベクトルは k 回符号を変える。

格子ベクトルの区分線形補間をDirichlet区間の関数とみなす。差分運動エネルギーは補間関数の微分二乗積分に一致し、ポテンシャル項はRiemann和として収束する。従って離散二次形式は連続区間の二次形式へ上からも下からも収束する。上からの評価には先頭 $k+1$ 個の連続固有関数の格子標本を、下からの評価にはエネルギー有界列の弱コンパクト性を使う。min-max原理により各固定低位固有値と固有空間が収束する。固有値が単純なので位相を選べば固有ベクトル自体が収束し、密度の L^1 収束と単純零点の収束が従う。中心差分の局所切断誤差は滑らかな固有関数上で $O(a^2)$ 、区間外のHermite-Gauss尾部は $O(e^{-c_k L^2})$ なので、孤立固有値の摂動評価から表示した上界を得る。

次に純位相緩和を示す。 H_{deph} はモード位相と環境角 θ_n に依存しないため、Hamilton方程式から

$$\dot{I}_n = 0, \quad \dot{P}_n = 0, \quad i\mathcal{J}_0 \dot{b}_n = (E_n + \lambda P_n) b_n$$

を得る。従って

$$b_n(t) = b_n(0) \exp \left[-\frac{i(E_n + \lambda P_n)t}{\mathcal{J}_0} \right].$$

$n \neq m$ では独立な2個の二点運動量を平均するため

$$\mathbb{E} \exp \left[-\frac{i\lambda(P_n - P_m)t}{\mathcal{J}_0} \right] = \cos^2 \left(\frac{\lambda p_* t}{\mathcal{J}_0} \right),$$

$n = m$ では因子は1である。これで縮約相関式が従う。 T_{dec} 、 $\mathcal{W}_\delta$ 、 T_{rec} は余弦因子へ代入すればよい。

I_n と P_n が全て一定なので、 H_{deph} 、注目系エネルギー $\sum_n E_n I_n / \mathcal{J}_0$ 、各占有率 $I_n / \sum_m I_m$ は厳密に保存される。一方、 $\lambda \neq 0$ では系の位相速度が読まない環境運動量に依存する。従って全系は有限自由度の閉じたHamiltonian系だが、その環境を縮約した注目系はエネルギー交換を伴わない開放系である。□

G.3 R124：3頂点有限障壁の障壁値未満確率移動

定理 G.2 (R124：障壁値未満状態の反対側確率増加). 正数 κ, V に対し、頂点集合を障壁手前 $\{L\}$ 、障壁 $\{B\}$ 、障壁反対側 $\{R\}$ に分け、生成子を

$$h_{\text{bar}} = \begin{pmatrix} 0 & -\kappa & 0 \\ -\kappa & V & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$$

とする。障壁値を V とし、

$$E_- = \frac{V - \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}, \quad \alpha = \left(1 + \frac{E_-^2}{2\kappa^2}\right)^{-1/2}$$

と置く。零固有ベクトル $a = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ と、 E_- の規格化固有ベクトル

$$v_- = \frac{\alpha}{\sqrt{2}}(|L\rangle + |R\rangle) - \frac{E_- \alpha}{\sqrt{2}\kappa}|B\rangle$$

から

$$b_0 = \frac{a + v_-}{\sqrt{2}}$$

を調製する。この初期状態は

$$\mathbf{1}_{[V, \infty)}(h_{\text{bar}})b_0 = 0$$

を満たす。有限時刻

$$T_{\text{bar}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{|E_-|}$$

では

$$p_R(0) = \frac{(1 - \alpha)^2}{4}, \quad p_R(T_{\text{bar}}) = \frac{(1 + \alpha)^2}{4},$$

従って

$$p_R(T_{\text{bar}}) - p_R(0) = \alpha > 0$$

である。M42の固定時刻位置読出し分布 q_t が $t = 0, T_{\text{bar}}$ の各時刻で理想位置分布から全変動距離 ϵ 以内なら

$$q_{T_{\text{bar}}}(R) - q_0(R) \geq \alpha - 2\epsilon.$$

従って $\epsilon < \alpha/2$ なら読出し後にも正の増分が残る。

R124. $s = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ とすると、 a は固有値0を持ち、 $\{s, |B\rangle\}$ 上の行列は

$$\begin{pmatrix} 0 & -\sqrt{2}\kappa \\ -\sqrt{2}\kappa & V \end{pmatrix}.$$

残る固有値は

$$E_{\pm} = \frac{V \pm \sqrt{V^2 + 8\kappa^2}}{2}$$

である。 $E_- < 0 < V < E_+$ なので、 b_0 のスペクトル支持 $\{E_-, 0\}$ は障壁値 V より真に低い。表示した v_- は直接代入により E_- 固有ベクトルであり、 α の定義により規格化されている。

T_{bar} では a の位相は変わらず、 v_- の位相は -1 になる。従って

$$b(T_{\text{bar}}) = \frac{a - v_-}{\sqrt{2}}.$$

R 成分を取ると、初期振幅は $(\alpha - 1)/2$ 、終期振幅は $-(1 + \alpha)/2$ である。二乗差は α となる。初期の反対側裾を零と置かず、その厳密値を基準にしている。

全変動距離が ϵ 以下なら任意事象の確率差は ϵ 以下である。初期と終期の2回について三角不等式を使えば、読出し増分は理想増分から最大 2ϵ だけ減り得る。これで結論を得る。 $\square$

G.4 R125：2頂点再結合器のコヒーレンス差と位相差

定理 G.3 (R125：最小2経路干渉と位置読出し). 直交する2経路入力を有限グラフの頂点 $|L\rangle, |R\rangle$ とし、同一のSchrödinger型生成子

$$h_{\text{int}} = \kappa (|L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|), \quad \kappa > 0$$

を使う。コヒーレント入力と同じ経路重みの非干渉混合を

$$|\psi_\phi\rangle = \frac{|L\rangle + e^{i\phi}|R\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \rho_{\text{mix}} = \frac{1}{2} (|L\rangle\langle L| + |R\rangle\langle R|)$$

とする。有限時刻

$$T_{\text{int}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{4\kappa}$$

の位置分布は

$$p_\phi = \left(\frac{1 + \sin \phi}{2}, \frac{1 - \sin \phi}{2} \right), \quad p_{\text{mix}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

特に

$$D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{\text{mix}}) = \frac{1}{2}, \quad D_{\text{TV}}(p_{\pi/2}, p_{-\pi/2}) = 1.$$

M42の固定時刻位置読出しが各入力の理想分布から全変動距離 ϵ 以内なら、読出し分布間の距離はそれぞれ $1/2 - 2\epsilon$ 以上、 $1 - 2\epsilon$ 以上である。従って $\epsilon < 1/4$ なら、コヒーレント入力と混合の差、および相対位相変更による差がともに正に残る。

R125. $\sigma_x = |L\rangle\langle R| + |R\rangle\langle L|$ と書けば、 $\sigma_x^2 = I$ なので

$$U(T_{\text{int}}) = \exp\left(-\frac{ih_{\text{int}}T_{\text{int}}}{\mathcal{J}_0}\right) = \frac{I - i\sigma_x}{\sqrt{2}}.$$

$|\psi_\phi\rangle$ へ作用させて各成分の絶対値を二乗すると表示した p_ϕ を得る。混合は $I/2$ であり、任意のユニタリ発展後も $I/2$ のままである。2点分布の全変動距離は第1成分差の絶対値に等しいため、一般に

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\text{mix}}) = \frac{|\sin \phi|}{2},$$

$$D_{\text{TV}}(p_\phi, p_{\phi'}) = \frac{|\sin \phi - \sin \phi'|}{2}.$$

$\phi = \pi/2$ と $-\pi/2$ を代入すれば理想距離を得る。各読出し分布に全変動距離 ϵ の誤差がある場合、三角不等式により2分布間距離は理想距離から最大 2ϵ だけ小さくなる。これで結論を得る。□

G.5 達成範囲の切り分け

R123は、束縛固有状態の選択、冷却、射影収縮を導かない。有限環境の純位相緩和なので、コヒーレンスは T_{rec} で回復する。主張するのは $\mathcal{W}_\delta$ 内の有限時間減衰と、全時刻での対角占有率保存である。

R124は半無限散乱の透過率ではない。初期状態は厳密な低エネルギー部分空間に属し、初期右裾を含む基準値からの増分を示す。 V/κ が大きいと、初期右確率と障壁占有率は小さく、移動時刻は長くなる。

R125は固定目標で定めた最小2経路干渉である。幾何学的2開口装置または連続運転スクリーンへの拡張ではない。後2結果の読出し接続は、既に構成済みのM42固定時刻位置検出だけを使う。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)
- [44] D. Dürr, S. Goldstein, R. Tumulka, and N. Zanghì, “Quantum Hamiltonians and Stochastic Jumps,” *Communications in Mathematical Physics* 254, 129–166 (2005). <https://doi.org/10.1007/s00220-004-1242-0>
- [45] H.-O. Georgii and R. Tumulka, “Global Existence of Bell’s Time-Inhomogeneous Jump Process for Lattice Quantum Field Theory,” *Markov Processes and Related Fields* 11, 1–18 (2005). <https://arxiv.org/abs/math/0312294>